Appunti di Elementi di Costruzione di Macchine

Corso del Prof. Eugenio Brusa

Autori:
Marco Vicari
Federico Toro

Istituzione:
Politecnico di Torino
Anno Accademico 2026/2027

Indice

1. **Resistenza a Fatica dei Materiali e dei Componenti** 3
   1.1. Introduzione al cedimento a fatica 3
   1.2. Ciclo di sollecitazione e parametrizzazione 3
   1.3. Analisi delle Rotture per Fatica 4
   1.4. Caratterizzazione a Fatica: La Flessione Rotante 5
   1.5. Costruzione della Curva S-N ed Equazione di Basquin 7
   1.6. Effetto della Tensione Media (σ_m) 7
   1.7. Diagramma di Haigh e Margini di Sicurezza 8
   1.8. Calcolo a Vita Limitata e Fattori Modificanti 9
   1.9. Effetti Geometrici di Intaglio (Concentrazione delle Tensioni) 11
   1.10. Fatica Multiassiale: Gough e Pollard 14
   1.11. Tensione Equivalente 14
   1.12. Fatica multiassiale: criterio di Sines 15
   1.13. Calcolo della durata 15
2. **Alberi di Trasmissione** 17
   2.1. Alberi: dimensionamento e verifica 17
3. **Ruote Dentate e Trasmissioni ad Ingranaggi** 24
   3.1. Classificazione geometrica 24
   3.2. Il profilo ad evolvente di cerchio 25
   3.3. Generazione geometrica e cinematica dell'evolvente 26
   3.4. Geometria e proprietà delle ruote dentate 28
   3.5. Caratteristiche secondo il proporzionamento modulare 30
   3.6. Requisiti cinematici per la progettazione delle ruote dentate 31
   3.7. Condizioni per il corretto ingranamento 32
   3.8. Modulo e numero di denti minimo 34
   3.9. Ruote coniche, con dentatura elicoidale e vite senza fine 36
   3.10. Generalità e classificazione delle trasmissioni mediante ingranaggi 38
   3.11. Determinazione dei carichi agenti sulle ruote dentate e sugli alberi 39
   3.12. Cinematica dell'ingranamento e azione coniugata dei profili 41
   3.13. Progettazione di ingranaggi cilindrici a denti diritti 42
   3.14. L'interpretazione approssimativa della teoria della trave 42
   3.15. Approccio normativo al calcolo delle ruote dentate 45
   3.16. Descrizione dei coefficienti correttivi 45
   3.17. Schema di progettazione di una coppia di ingranaggi 46
4. **Meccanica del Contatto (Teoria di Hertz)** 48
   4.1. Ipotesi del contatto hertziano 48
   4.2. Parametri dell'ellisse di contatto 50
   4.3. Contatto sfera-sfera 52
   4.4. Contatto cilindro-cilindro 53
   4.5. Analogia con le ruote dentate 53

5. **Solidi Assialsimmetrici e Recipienti in Pressione** 55
5.1. Solidi assialsimmetrici 55
5.2. Classificazione geometrica 55
5.3. Recipienti cilindrici in pressione 56
5.4. Tubo sottile con pressione interna (Mariotte) 56
5.5. Tubo spesso: Teoria di Lamé 60
5.6. Equazioni costitutive del materiale 61
5.7. Tubo spesso con pressione interna ed esterna 62
5.8. Regola del Biliardo (Metodo Grafico di Strozzi) 64
5.9. Condizioni di vincolo assiale per il tubo spesso 64
5.10. Spostamento radiale 65
5.11. Caso dell'albero pieno 65
5.12. Tubo spesso: formula di progetto 65
5.13. Anello sottile rotante 67
5.14. Anello Sottile Rotante 67
6. **Calettamenti e Collegamenti Mozzo-Albero** 69
6.1. Calettamento Mozzo-Albero 69
6.2. Variazioni dell'Interferenza in Esercizio 72
6.3. Modalità di Montaggio e Effetto d'Intaglio 73
7. **Accoppiamenti** 75
7.1. Collegamenti per accoppiamento conico 75
7.2. Collegamenti per serraggio con bulloni 76
7.3. Profili Scanalati: Caratteristiche e Produzione 79
8. **Cuscinetti a corpi volventi** 84
8.1. Introduzione e Funzione dei Cuscinetti 84
8.2. Criteri di Scelta e Tipologie di Carico 85
8.3. Cuscinetti a Corpi Volventi - Danneggiamento 86
8.4. Cuscinetti a Corpi Volventi - Calcoli e prestazioni in esercizio 89
8.5. Lezione 08: Cuscinetti a Corpi Volventi - Criteri di Montaggio 94

1. Resistenza a Fatica dei Materiali e dei Componenti

1.1. Introduzione al cedimento a fatica

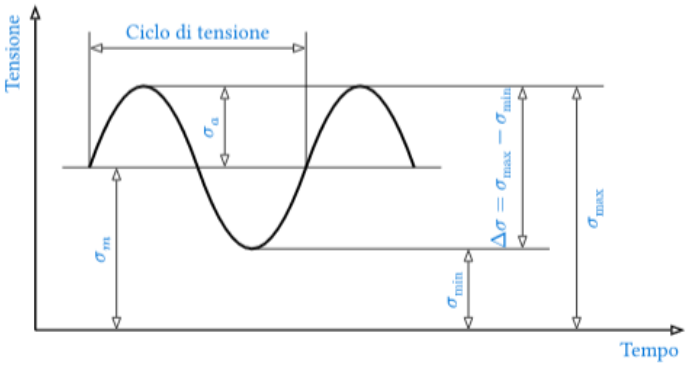
Il cedimento a fatica si verifica in modo silente, senza macro-deformazioni plastiche premonitrici che possano fungere da allarme. Questo porta a un **collasso prematuro** e improvviso. Progettare componenti soggetti a carichi variabili nel tempo utilizzando esclusivamente i limiti di resistenza statica (come il limite di snervamento o il carico di rottura) sottovaluta gravemente il problema, poiché la rottura a fatica avviene a livelli tensionali nettamente inferiori.

1.2. Ciclo di sollecitazione e parametrizzazione

Per definire compiutamente un ciclo di fatica periodico, abbiamo bisogno di tre grandezze fondamentali: un parametro relativo al tempo (il numero di cicli) e due parametri relativi alla tensione (o deformazione). Come mostrato nella figura a fianco, un ciclo generico oscilla tra due valori estremi.

I parametri operativi di base che definiscono gli estremi del ciclo sono:

- N: Numero di cicli (parametro temporale).
- $\sigma_{\max}$: Tensione massima raggiunta nel ciclo.
- $\sigma_{\min}$: Tensione minima raggiunta nel ciclo.



A partire da questi valori estremi, la normativa e la pratica ingegneristica definiscono due parametri derivati, molto più utili per i calcoli di resistenza. Il primo inquadra il comportamento «statico» del sistema, il secondo l'ampiezza della fluttuazione dinamica:

- σ_m: Tensione media.
- σ_a: Tensione alternata.

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$$

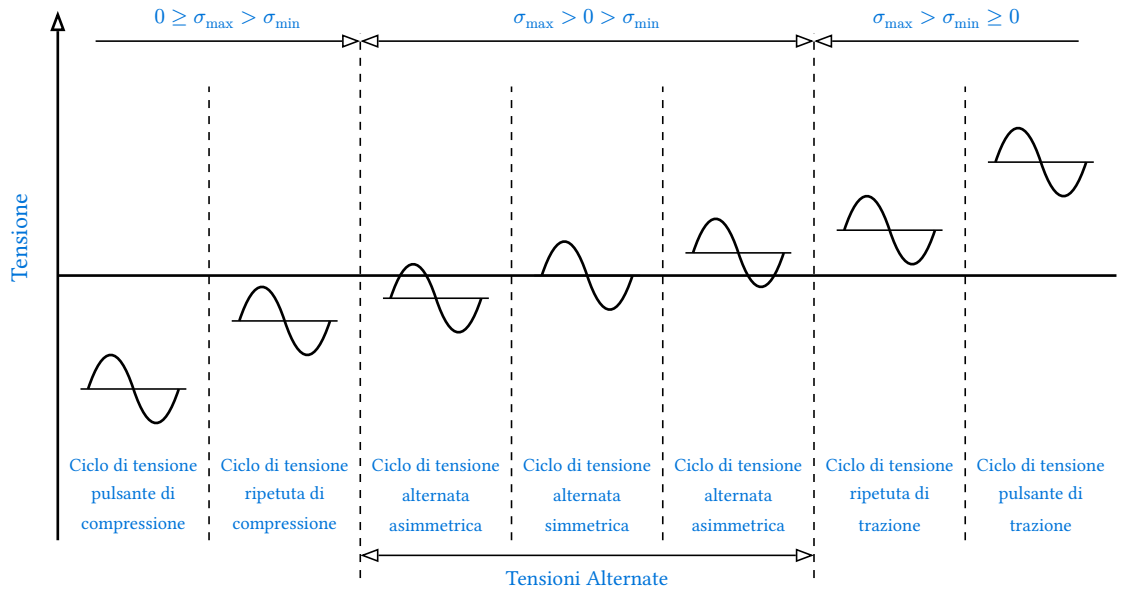
$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$$

Possiamo inoltre definire l'escursione tensionale totale (o campo di tensione) come la distanza tra il picco massimo e il minimo:

$$\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = 2\sigma_a$$

Un parametro adimensionale fondamentale per classificare la severità del ciclo è il rapporto di tensione R, definito come:

$$R = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$$



A seconda del posizionamento del ciclo rispetto allo zero tensionale (ovvero in base al valore di R), identifichiamo forme di sollecitazione standard:

- **Ripetuto (o all'origine):** Il carico oscilla toccando lo zero, ma senza mai invertire il segno. Se $\sigma_{min} = 0$, il ciclo si svolge interamente in trazione. In questo caso la tensione media è uguale a quella alternata ($\sigma_m = \sigma_a$), e il rapporto di ciclo è $R = 0$. La tensione limite associata si indica solitamente con σ_{D0}.
- **Pulsante:** Il carico oscilla tra un valore minimo e un massimo dello stesso segno, distaccati dallo zero. In questo caso $\sigma_{min} > 0$, la tensione media è maggiore di quella alternata ($\sigma_m > \sigma_a$), e il rapporto di ciclo è compreso tra 0 e 1 ($0 < R < 1$).
- **Alterno simmetrico (o all'inversione):** Il carico oscilla in modo perfettamente simmetrico rispetto allo zero. La tensione media è nulla ($\sigma_m = 0$) e la massima tensione di trazione è pari in modulo alla massima di compressione. Il rapporto di ciclo è $R = -1$. La tensione di resistenza limite associata si indica tipicamente con $\sigma_{D\text{-}1}$.

Descrizione dei carichi:

- Scuola inglese: definisce il ciclo tramite la coppia (σ_a, σ_m).
- Scuola tedesca/italiana: definisce il ciclo tramite gli estremi operativi (σ_{max}, σ_{min}).

Il comportamento a fatica si modella in uno spazio tridimensionale descritto da tre assi principali: la tensione alternata (σ_a), la tensione media (σ_m) e il numero di cicli (N). Per comodità progettuale, studiamo le proiezioni su due piani principali:

- Piano $\sigma_a - N$: **Curva di Wöhler**, che descrive il decadimento della resistenza all'aumentare dei cicli a tensione media costante.
- Piano $\sigma_a - \sigma_m$: **Diagramma di Haigh**, che descrive come la presenza di una tensione media statica riduca la capacità del materiale di sopportare ampiezze di tensione alternata a parità di vita utile.

1.3. Analisi delle Rotture per Fatica

Caratteristiche Generali: Il cedimento a fatica è un fenomeno intrinsecamente **permanente** (non esiste recupero del danno), **progressivo** (basato sull'accumulo del danno ciclo dopo ciclo) e fortemente **localizzato**. Il processo si divide rigorosamente in tre fasi temporali distinte:

- **Fase 1: Nucleazione (o Innesco)**
  Si innesca sempre a livello superficiale. L'azione dei carichi dinamici produce scorrimenti microscopici che generano ondulazioni, intrusioni ed estrusioni. Queste alterano la regolarità microscopica agendo come micro-intagli, che concentrano le tensioni e fessurano il materiale.
- **Fase 2: Propagazione Stabile**
  Consiste nel progressivo avanzamento della microfrattura all'interno del materiale. La superficie risultante è tipicamente caratterizzata da due elementi:

- Presenza di *«linee di spiaggia»* (beachmarks), segni fisici permanenti che mappano le pause o le variazioni macroscopiche del fronte di scorrimento.
- Una morfologia liscia e vellutata, dovuta al continuo «martellamento» tra i lembi della cricca che si aprono e si chiudono durante le inversioni del carico, appiattendo le asperità.

Nota Microstrutturale: All'apice della cricca si sviluppano altissime tensioni che incrudiscono localmente il materiale (blunting). I cicli successivi devono accumulare maggiore energia per lacerare questa «bolla» resistente, causando continui aggiustamenti nella direzione di propagazione.

- **Fase 3: Rottura Finale Instabile (Schianto)**
  Rappresenta il collasso istantaneo. La progressione ciclica erode la sezione resistente fino a renderla troppo esigua per sopportare le sollecitazioni. Superato il limite di tenacità, la propagazione diventa subitanea. Questa superficie si presenta **ruvida, scabrosa e fragile**, poiché distaccandosi istantaneamente non subisce il martellamento tipico della fase precedente.

Deduzioni Diagnostiche dall'Analisi Frattografica: Leggere l'aspetto morfologico del pezzo collassato fornisce parametri inestimabili sulle effettive condizioni di utilizzo:

- **Morfologia dell'innesco:** La presenza di **inneschi multipli** (punti sorgente allineati lungo il perimetro) è un forte indicatore di severi effetti di intaglio, tipicamente imputabili a variazioni brusche di sezione o errori di progettazione (es. spigoli vivi non raccordati).
- **Proporzioni tra le aree di frattura:**
  - Una **zona di schianto prevalente** rispetto a un'area liscia martellata molto ridotta denota che le tensioni nominali di esercizio erano severamente alte, troncando prematuramente la stabilità del pezzo (grave sottodimensionamento).
  - Viceversa, una **vasta superficie liscia martellata** associata a una piccola zona di schianto finale testimonia un'ottima resistenza ai carichi sopportata per innumerevoli cicli. Il cedimento è avvenuto per un eccessivo accumulo di cicli o per totale carenza di ispezioni manutentive (come stabilito per l'assile di Viareggio).

Orientamento dei Piani di Frattura: I piani lungo i quali la frattura nuclea e si propaga dipendono dallo stato tensionale indotto dal carico:

- **Fase iniziale (Nucleazione/Micro-propagazione):** Sotto sollecitazioni cicliche, la cricca si innesca e inizia a propagarsi lungo i piani di *massima tensione tangenziale*, orientati a 45° rispetto all'asse di carico.
- **Fase avanzata (Macro-propagazione):** Successivamente, il fronte di frattura cambia direzione, stabilizzandosi e crescendo su un piano *ortogonale* alla direzione della tensione normale massima (trazione).

Dualismo Morfologico delle Rotture in Materiali Duttili: Il confronto tra il comportamento statico e a fatica rivela un dualismo speculare fondamentale, ben visibile confrontando sollecitazioni di trazione e torsione, come illustrato nella figura seguente.

Trazione:

- **Statico:** Forte strizione, rottura a 45° per scorrimento tangenziale.
- **Fatica:** Rottura fragile, assenza di strizione, piano ortogonale a 90°.

Torsione:

- **Statico:** Recisione netta a 90° (direttrice tensioni tangenziali massime).
- **Fatica:** Rottura elicoidale a 45° («a becco di flauto»), inseguendo le tensioni normali massime.

[Inserire Fig. 1.5 e 1.11 della Fonte 1: Fotografie comparative di provini rotti a trazione e torsione, in regime statico e a fatica. Mostrano la rottura a coppa e cono vs rottura netta a 90° per la trazione, e la rottura netta a 90° vs rottura a becco di flauto a 45° per la torsione.]

1.4. Caratterizzazione a Fatica: La Flessione Rotante

I dati fondamentali per la caratterizzazione a fatica dei materiali derivano storicamente da prove di **flessione rotante** con sollecitazione nominale ciclica ad ampiezza costante.

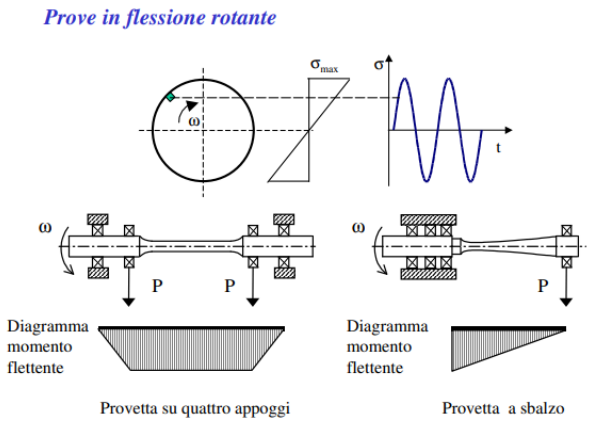
La Macchina di Wöhler (Flessione rotante a quattro appoggi): Come visibile nello schema a fianco, la provetta è supportata alle estremità ed è soggetta a forze concentrate nelle zone mediane. Questo genera un diagramma del momento flettente a trapezio, garantendo un momento flettente M_f perfettamente costante nella zona centrale calibrata. La tensione massima ($\sigma_{\max}$) sulle fibre esterne della sezione segue la formula di Navier:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_f}{W_f}$$

dove W_f è il modulo di resistenza a flessione.

A causa della rapida rotazione, un singolo volumetto di materiale sulla superficie esterna esplora l'intero gradiente di tensioni in un giro completo.

Risultato fondamentale: Il provino subisce localmente un carico ciclico nel tempo rigorosamente **alterno simmetrico** ($\sigma_m = 0$, $R = -1$).



Condizioni standard del provino: Per caratterizzare il materiale puro, le normative impongono l'utilizzo di provette con diametro di circa 10 mm e una superficie rigorosamente lucidata a specchio (per evitare che la finitura grezza funga da intaglio). Non vi è dipendenza significativa dalla frequenza nel range compreso tra 1 e 100 Hz.

Nota bene (Effetti della Frequenza e della Temperatura): Limitare la frequenza impedisce un eccessivo smorzamento strutturale interno. A frequenze superiori, l'energia dissipata si trasforma in calore, surriscaldando il provino e accoppiando impropriamente la fatica meccanica a quella termica, falsando i risultati.

Diagrammi di Wöhler (Curve S-N): Rappresentano i dati sperimentali riportando in ascissa il logaritmo del numero di cicli (N) e in ordinata l'ampiezza di sollecitazione alternata (σ_a). Si individuano tre regioni principali:

- **Fatica oligociclica (LCF - Low Cycle Fatigue, fino a $\approx 10^3$ cicli):** Parte dal comportamento statico. I livelli di tensione sono altissimi, entrando in un regime spiccatamente elasto-plastico. Spesso viene analizzata a parte tramite la deformazione.
- **Resistenza a termine (HCF - High Cycle Fatigue):** Vi è una stretta dipendenza tra l'abbattimento della resistenza e l'aumento dei cicli; la curva cade progressivamente.
- **Resistenza a vita infinita:** Inizia dopo un punto di transizione detto «ginocchio». La curva tende ad un asintoto orizzontale definito **limite di fatica** (σ_D). Al di sotto di tale limite, il materiale non subisce apparentemente diminuzioni di resistenza ciclica.

Metodo Staircase (Per la determinazione del limite di fatica): Poiché la fatica è un fenomeno intrinsecamente disperso, si usano metodi statistici. Il metodo Staircase varia l'ampiezza di carico a salti costanti (d) alzandola o abbassandola in base all'esito della prova precedente (rotta o non rotta) su un traguardo di cicli prefissato (es. $2 \cdot 10^6$). Il risultato fornisce la curva mediana usata in progettazione, corrispondente a una probabilità di rottura del 50% (valore B_{50}). Occorrono almeno 15 provini utili per determinare validamente un singolo punto asintotico.

Stima di prima approssimazione del limite di fatica: Dato l'enorme sforzo sperimentale richiesto, storicamente si tenta di correlare la resistenza a fatica al carico unitario di rottura statico (R_m):

Criterio di Bach:

$$\sigma_{\text{D-1}} = 0.5 \cdot R_m \quad (\text{Cicli puramente alternati}, \ R = -1)$$
$$\sigma_{\text{D0}} = 0.3 \cdot R_m \quad (\text{Cicli all'origine}, \ R = 0)$$

Criterio di Fuchs (Specifico per acciai legati):

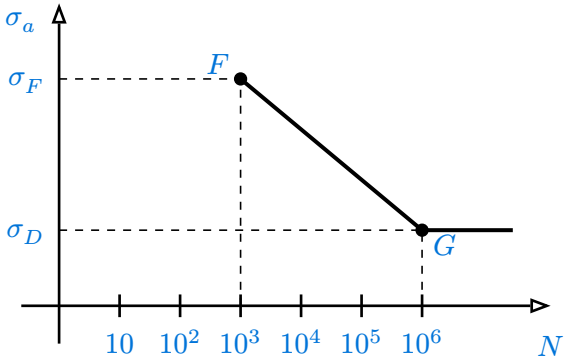
$$\sigma_{\text{D-1}} = 0.5 \cdot R_m \quad \text{per} \quad R_m < 1400 \ \text{MPa}$$
$$\sigma_{\text{D-1}} = 700 \ \text{MPa} \quad \text{per} \quad R_m \geq 1400 \ \text{MPa}$$

Questi criteri empirici sono tollerabili esclusivamente per stime preliminari, ma inaccettabili per la progettazione esecutiva dove i dati sperimentali esatti sono mandatori.

1.5. Costruzione della Curva S-N ed Equazione di Basquin

La costruzione approssimata numerica del diagramma S-N rettifica la curva nella regione di resistenza a termine utilizzando una rappresentazione in **scala log-log**. I due poli di ancoraggio per tracciare questo segmento rettilineo sono mostrati nella figura a fianco.

- **Punto F (Inizio pendenza):** Esclude la fatica oligociclica innescando da $N_F = 10^3$ cicli. La tensione corrispondente si stima come $\sigma_F = 0.9(R_m - \sigma_m)$.
- **Punto G (Ginocchio):** Fissato al numero di cicli N_G (tipicamente $2 \cdot 10^6$ per gli acciai e 10^7 per l'alluminio) in corrispondenza del limite di fatica σ_D.



Nei diagrammi log-log, il tratto inclinato è rigorosamente rettilineo ed è normato dall'**Equazione di Basquin**:

$$N\sigma_a^k = B \Longrightarrow \log(N) = \log(B) - k\log(\sigma_a)$$

I parametri costanti B (intercetta spaziale) e k (pendenza) si determinano analiticamente imponendo il passaggio della retta per i due punti noti F e G.

Impostiamo il sistema di equazioni logaritmiche per i punti F e G:

$$\begin{cases} \log(N_F) = \log(B) - k\log(\sigma_F) \\ \log(N_G) = \log(B) - k\log(\sigma_D) \end{cases}$$

Sottraendo la prima equazione dalla seconda per eliminare l'incognita $\log(B)$, isoliamo la pendenza k:

$$\log(N_G) - \log(N_F) = -k\log(\sigma_D) + k\log(\sigma_F) = k[\log(\sigma_F) - \log(\sigma_D)]$$

$$\boldsymbol{k = \frac{\log(N_G) - \log(N_F)}{\log(\sigma_F) - \log(\sigma_D)}}$$

Una volta nota la pendenza k, la costante B si ricava immediatamente sostituendo le coordinate del ginocchio (o del punto F) nell'equazione originaria:

$$\boldsymbol{B = N_G \cdot \sigma_D^k}$$

Nota l'equazione completa, è possibile calcolare la durata attesa N per una qualsiasi ampiezza di sollecitazione σ_a compresa nel tratto a termine, semplicemente invertendo la formula:

$$\boldsymbol{N = \frac{B}{\sigma_a^k}}$$

1.6. Effetto della Tensione Media (σ_m)

Le prove dimostrano che la resistenza a fatica precipita se la tensione media di trazione sale. È fondamentale distinguere tra le condizioni di laboratorio e quelle reali di esercizio:

- Le **prove a fatica standard** (curva di Wöhler) operano a tensione media fissa, tipicamente nulla ($\boldsymbol{\sigma_m = 0}$, ciclo alterno simmetrico).

- Nella **pratica applicativa reale**, i componenti meccanici sono quasi sempre soggetti a carichi che includono una componente statica ($\boldsymbol{\sigma_m \neq 0}$).

All'aumentare del valore della tensione media σ_m, la durata a fatica del componente **diminuisce**. Questo effetto è particolarmente critico quando la tensione media è di trazione ($\boldsymbol{\sigma_m > 0}$); in tal caso, l'ampiezza di sollecitazione alternata (σ_a) tollerabile **decresce in modo molto rapido**, in quanto la trazione media favorisce l'apertura e la propagazione delle cricche. Al contrario, una tensione media di compressione ($\sigma_m < 0$) può moderatamente accrescere la resistenza, ostacolando l'apertura dei difetti.

1.7. Diagramma di Haigh e Margini di Sicurezza

Per analizzare l'effetto combinato della tensione alternata e media a parità di numero di cicli (generalmente in area di sicurezza per vita illimitata), si introduce il **Diagramma di Haigh**. Esso riporta in ascissa la tensione media σ_m e in ordinata la tensione alternata σ_a.

Per semplificare in ottica cautelativa per il progetto, si utilizza la **Retta di Goodman**, che congiunge il limite di fatica puro $\sigma_{\text{D-1}}$ (sull'asse delle ordinate) con il carico di rottura statica R_m (sull'asse delle ascisse). L'equazione della retta è:

$$\frac{\sigma_D}{\sigma_{\text{D-1}}} + \frac{\sigma_m}{R_m} = 1 \Longrightarrow \sigma_D = \sigma_{\text{D-1}} - \frac{\sigma_{\text{D-1}}}{R_m}\sigma_m$$

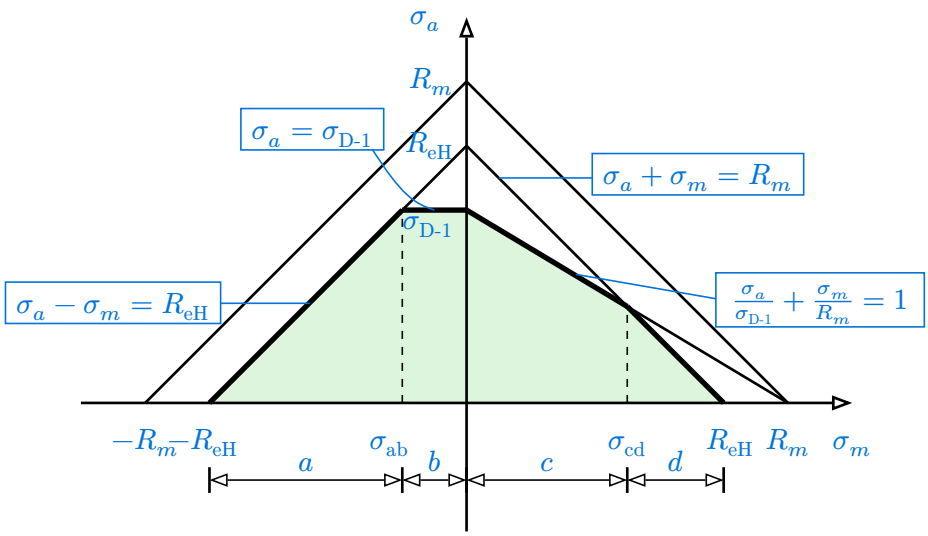
Tale formulazione definisce il «tetto» per non avere cedimenti da fatica.

Oltre alla fatica, si deve evitare lo snervamento statico. Si introducono nel diagramma rette a -45° (e $+45^\circ$ a sinistra) partendo dai limiti di snervamento plastico R_{eH}. L'area reale di sicurezza è il poligono marcato dall'incrocio tra l'area sotto la retta di Goodman e le rette di plasticizzazione.

Tratto	Dominio di validità della tensione media (σ_m)
a	Da snervamento a compressione al vertice sinistro del diagramma di fatica: $-R_{\text{eH}} \leq \sigma_m \leq \sigma_{\text{D-1}} - R_{\text{eH}}$
b	Ramo ascendente per compressione decrescente (nessuna penalizzazione a fatica): $\sigma_{\text{D-1}} - R_{\text{eH}} \leq \sigma_m \leq 0$
c	Ramo discendente principale di fatica in trazione (Retta di Goodman): $0 \leq \sigma_m \leq \frac{R_{\text{eH}} - \sigma_{\text{D-1}}}{1 - \frac{\sigma_{\text{D-1}}}{R_m}}$
d	Troncamento per snervamento statico in trazione (il collasso avviene prima per plasticizzazione che per fatica): $\frac{R_{\text{eH}} - \sigma_{\text{D-1}}}{1 - \frac{\sigma_{\text{D-1}}}{R_m}} \leq \sigma_m \leq R_{\text{eH}}$

Tabella 1: **Analisi del Poligono di Haigh: Definizione dei Tratti Limite per $\boldsymbol{\sigma_m}$**

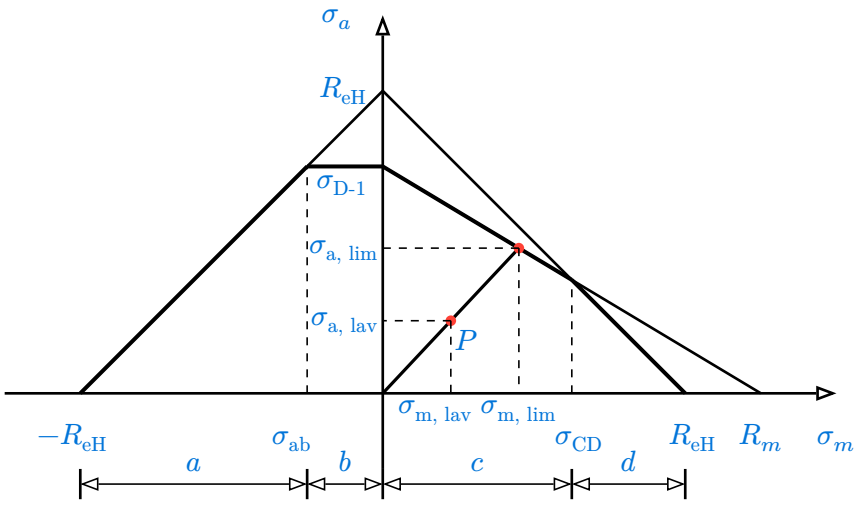
Il **Poligono di Sicurezza Completo** (visibile a fianco, noto anche come diagramma di Goodman-Smith se tracciato con le tensioni estreme) impone che le pendenze a fatica siano troncate dai segmenti lineari dello snervamento statico. Questo garantisce la protezione dei materiali duttili sia contro il cedimento progressivo, sia contro deformazioni plastiche macroscopiche.



Valutazione del Coefficiente di Sicurezza (CS): Se un punto di lavoro $P(\sigma_m, \sigma_a)$ è all'interno del contorno, è in condizioni di sicurezza. Quantificare il margine richiede di misurare una distanza dal contorno lungo una direzione che descriva l'evoluzione fisica del carico (il «ciclo di esplosione»).

Se assumiamo che entrambe le fluttuazioni crescano mantenendo inalterato il loro rapporto (proporzionalmente), la progressione verso la rottura descrive un segmento radiale passante per l'origine. Il CS si calcola come rapporto tra le ampiezze limite e quelle operative:

$$CS = \frac{\sigma_a^{\lim}}{\sigma_a^P} = \frac{\sigma_m^{\lim}}{\sigma_m^P}$$



Analisi delle traiettorie alternative del punto di lavoro P verso il limite:

- Se σ_m = costante (es. recipiente a pressione durante un sisma): La traiettoria è verticale e va a intersecare il limite superiore per l'ascissa σ_m^P. Il CS è il rapporto delle sole ampiezze alternate.
- Se σ_a = costante (es. innalzamento progressivo della pressione di fondo con vibrazioni costanti): La traiettoria è orizzontale e interseca il confine di sicurezza sul limite destro. Il CS si basa sulle sole ascisse.
- Se è presente un precarico fisso iniziale (tensioni residue): Il punto di lavoro risulta traslato di una quantità pari alla tensione residua (σ_{res}), riducendo o aumentando il margine a seconda che sia di trazione o compressione.

1.8. Calcolo a Vita Limitata e Fattori Modificanti

In contesti ingegneristici in cui non è richiesta una vita infinita del componente, il diagramma limite di Haigh non viene tracciato utilizzando il limite di fatica asintotico σ_D, bensì ricorrendo alle **ampiezze di sollecitazione tollerabili σ_N**. Questi valori limite, che risultano rigorosamente maggiori di σ_D, vengono estratti direttamente dalle curve S-N di Wöhler per il numero di cicli N target di progetto e valutati per differenti livelli di tensione media.

Basandosi sull'equazione di Basquin per i diagrammi logaritmici (log-log), possiamo correlare il numero di cicli a rottura con l'ampiezza di tensione. Se N_L è la vita a rottura per una tensione operativa σ_a, e N_0 è la vita di progetto associata alla tensione limite σ_{N0}, vale la relazione:

$$N_L \cdot \sigma_a^k = N_0 \cdot \sigma_{N0}^k \quad \Longrightarrow \quad \frac{N_L}{N_0} = \left(\frac{\sigma_{N0}}{\sigma_a}\right)^k$$

Definendo il coefficiente di sicurezza a vita limitata come $\mathrm{CS}_N = \frac{N_L}{N_0}$ e il coefficiente di sicurezza sulle tensioni come $\mathrm{CS}_\sigma = \frac{\sigma_{N0}}{\sigma_a}$, otteniamo la relazione fondamentale:

$$\mathrm{CS}_N = \mathrm{CS}_\sigma^k$$

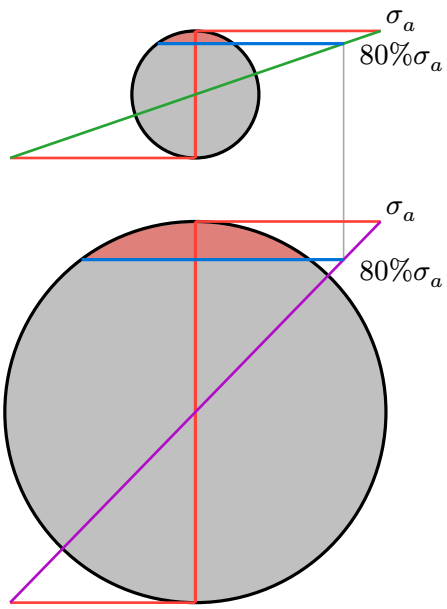
dove k è l'esponente derivato dalla pendenza della curva di Wöhler nel tratto a termine.

1.8.1. Dal Provino di Laboratorio al Componente Reale

I dati di fatica grezzi provengono da provini ideali, di piccole dimensioni e con superfici lucidate a specchio. Per stimare la reale resistenza a fatica di un componente industriale, è indispensabile declassare il limite teorico σ_{D-1} tramite l'applicazione di una serie di fattori riduttivi (o *modificanti*). Il limite di fatica corretto del componente, σ_{D-1}^C, si esprime come:

$$\sigma_{D-1}^C = \sigma_{D-1} \cdot \prod C_i \quad \Longrightarrow \quad \sigma_{D-1}^C = C_L \cdot C_S \cdot C_F \cdot \sigma_{D-1}$$

Fattore C_S (Effetto Dimensionale e di Scala):
Questo parametro corregge il limite di fatica tenendo conto delle reali dimensioni del componente in presenza di gradienti di tensione (flessione o torsione). All'aumentare del diametro, il gradiente di tensione dalla superficie verso il cuore diviene meno «ripido». Di conseguenza, un volume molto maggiore di materiale si trova sottoposto a livelli tensionali critici. Statisticamente, ciò incrementa la probabilità di intercettare difetti reticolari, riducendo la resistenza. Si noti che per diametri molto grandi, il gradiente si appiattisce convergendo asintoticamente al caso della trazione pura, assestandosi su un valore limite $C_S \approx 0.7$.



Fattore C_F (Finitura Superficiale e Trattamenti)

Lo stato superficiale incide drammaticamente sulla vita utile, poiché le cricche di fatica nucleano quasi esclusivamente all'esterno. È fondamentale notare che l'effetto della finitura superficiale dipende dal carico di rottura R_m del materiale: materiali alto-resistenziali (con elevato R_m) sono intrinsecamente più fragili e, di conseguenza, subiscono un declassamento molto più severo in presenza di finiture non ottimali o asperità.

L'introduzione controllata di uno **stato di tensione residua di compressione** sulla superficie genera un effetto altamente benefico. Trattamenti idonei allo scopo includono la pallinatura (shot peening), la rullatura a freddo, la cementazione e la nitrurazione.

Il meccanismo fisico protettivo si basa sull'applicazione di un carico locale molto intenso che porta a snervamento plastico (in compressione) lo strato più esterno. Il nucleo sottostante, rimanendo in campo elastico, si oppone all'espansione laterale dello strato deformato. Il risultato pratico è la generazione di un guscio costantemente sollecitato a compressione autobilanciata, che ostacola attivamente l'apertura e la propagazione delle micro-cricche.

Attenzione alle criticità: L'effetto benefico può perdersi o ribaltarsi. Operazioni miste come la formatura a freddo hanno risultati variabili. Processi di formatura e rullatura *a caldo* generano quasi invariabilmente un effetto negativo, introducendo tensioni residue superficiali di *trazione* a causa della decarburazione. Al contrario, trattamenti termici come la **tempra** (specialmente a induzione) risultano benefici, poiché la trasformazione martensitica superficiale induce un'espansione volumetrica che genera tensioni residue di compressione. Ulteriori trattamenti chimico-galvanici che declassano la fatica sono la cromatura spessa, la nichelatura e l'anodizzazione.

Fattore di Carico (C_L): Flessione vs. Trazione pura

L'esperienza sperimentale dimostra che a scatenare la rottura per fatica non è il mero raggiungimento puntuale della tensione $\sigma_{\max}$ in superficie, ma lo sforzo gravante su un **volume efficace** di materiale situato in uno strato sottocutaneo critico.

- **Sollecitazione Flessionale:** È caratterizzata da un gradiente di sforzo molto ripido. La «zona di processo» critica interna sopporta una tensione mediata notevolmente inferiore al picco massimo superficiale.
- **Sollecitazione di Trazione pura:** A parità teorica di tensione massima superficiale, la trazione pura impone uno sforzo elevato e omogeneo su un volume di materiale immensamente maggiore rispetto alla flessione.

Questo stato tensionale omogeneo su ampi volumi agevola drammaticamente l'innesco di difetti statistici. Il valore empirico di sicurezza standard adottato per compensare questo effetto in caso di trazione è un coefficiente correttivo $C_L \approx 0.7 \div 0.85$. Da qui deriva la relazione operativa per calcolare il limite in trazione-compressione (σ^{tc}_{D-1}) partendo da quello noto per flessione (σ^{b}_{D-1}):

$$\sigma^{tc}_{D-1} = \alpha \cdot \sigma^{b}_{D-1}$$

dove α coincide numericamente con C_L.

Scala di Declassamento dei Carichi (Rispetto alla base di flessione rotante = 100%):

- Flessione rotante pura: **100%** (Condizione ideale base).
- Flessione alternata piana (su un solo piano di sollecitazione): $\mathbf{95 \div 99\%}$.
- Trazione alternata pura (Carico assiale): Severa riduzione a $\mathbf{70 \div 85\%}$.
- Torsione alternata pura trasversale: **58%**.

1.9. Effetti Geometrici di Intaglio (Concentrazione delle Tensioni)

Un intaglio geometrico (fori, gole, variazioni di sezione, raccordi) provoca un innalzamento locale e asintotico dello stato tensionale rispetto al valore nominale di progetto. Tale incremento è definito dalla relazione:

$$\sigma_{\text{locale}} = K_t \cdot \sigma_n \quad \text{dove} \quad K_t = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_n}$$

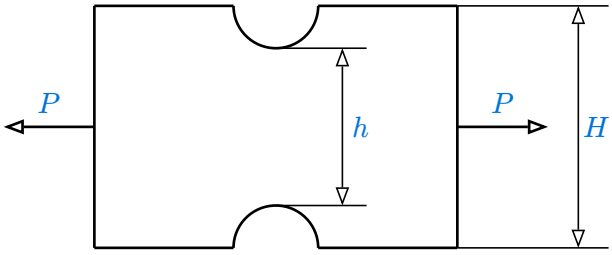
dove K_t è il Fattore teorico di Concentrazione delle Tensioni.

Dal punto di vista della meccanica dei solidi, le repentine variazioni di sezione costringono le linee primarie di flusso tensionale a deviare bruscamente dalla loro traiettoria rettilinea e ad «affollarsi» attorno al difetto geometrico. Questa deformazione del campo genera una formidabile amplificazione locale dello stress, fungendo da innesco primario per il cedimento strutturale. Qualora la geometria presenti intagli multipli ravvicinati, nella progettazione convenzionale è ammissibile ricorrere all'applicazione lineare del Principio di Sovrapposizione degli Effetti.

1.9.1. Cedimento Statico Unidimensionale (1D)

1D - Materiali Fragili (es. ghise, ceramici):

L'approccio è estremamente severo. Essendo incapaci di ridistribuire lo sforzo per scorrimento plastico, si assume che il collasso avvenga non appena in un qualsiasi singolo punto della sezione minima resistente il picco locale oltrepassi il limite critico.



$$\sigma_{\text{nom}} = \frac{P}{h \cdot b}$$

$$\sigma_{\max} = K_t \cdot \sigma_{\text{nom}} < R_m$$

1D - Materiali Duttili (es. acciai da costruzione, allumini):

La presenza di un'ampia zona plastica permette di differenziare più modalità di cedimento:

- **Criterio di primo snervamento (Condizione progettuale restrittiva ed elastica):** Si impedisce che anche il singolo punto più sollecitato sul bordo dell'intaglio entri in plasticità.

$$\sigma_{\max} = K_t \cdot \sigma_{\text{nom}} < R_{eH}$$

- **Condizione di completa plasticizzazione della sezione resistente:** Si accetta che il picco di tensione iniziale raggiunga lo snervamento e si «ridistribuisca» verso il cuore del pezzo. Il collasso avviene solo quando l'intera sezione è plastificata. A questo punto, si neutralizza l'effetto geometrico ponendo convenzionalmente $K_t = 1$.

$$\sigma_{\text{nom}} < R_{eH}$$

- **Criterio di rottura duttile ultima:** Poco prima del collasso catastrofico, il componente intagliato si comporta meccanicamente come se fosse costituito da un pezzo integro dotato di sezione retta costante pari a quella minima, assumendo ancora $K_t = 1$.

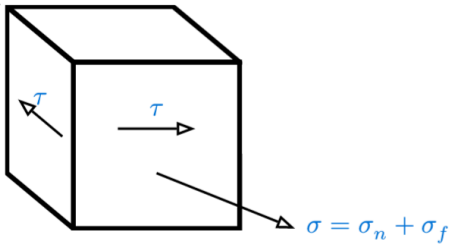
$$\sigma_{\text{nom}} < R_m$$

1.9.2. Cedimento Statico Tridimensionale (3D)

3D - Materiali Fragili (Criterio di Rankine):

In uno stato di sforzo tridimensionale, si applica rigorosamente l'ipotesi di cedimento basata sulla tensione normale massima principale. È obbligatorio esaltare separatamente ciascuna singola componente di tensione applicando il rispettivo fattore geometrico K_t.

$$\sigma_{\max} = K_{tb} \cdot \sigma^b + K_{ttc} \cdot \sigma^{tc}$$
$$\tau_{\max} = K_{t\tau} \cdot \tau$$



Si calcola quindi la tensione normale principale massima equivalente:

$$\sigma_{\text{id, max}} = \frac{\sigma_{\max}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\max}}{2}\right)^2 + \tau_{\max}^2} \leq R_m$$

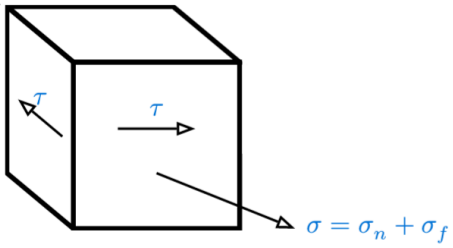
3D - Materiali Duttili:

Poiché la ridistribuzione plastica attorno a geometrie intagliate 3D è ingovernabile analiticamente, la normativa progettuale prevede di procedere per vie convenzionali:

1. Verifica convenzionale a primo snervamento 3D:

Si utilizza il criterio dell'energia di distorsione (Von Mises) per calcolare la tensione ideale, avendo cura di amplificare preliminarmente le tensioni nominali di base con i rispettivi fattori geometrici K_t prima di inserirle sotto radice.

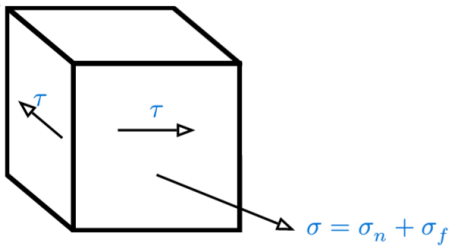
$$\sigma_{\max}^b = K_{tb} \cdot \sigma_{\text{nom}}^b$$
$$\sigma_{\max}^{tc} = K_{ttc} \cdot \sigma_{\text{nom}}^{tc}$$
$$\tau_{\max} = K_{t\tau} \cdot \tau_{\text{nom}}$$



$$\sigma_{\text{id, max}} = \sqrt{\left(\sigma_{\max}^b + \sigma_{\max}^{tc}\right)^2 + 3\tau_{\max}^2} < R_{eH}$$

2. Verifica convenzionale a completa plasticizzazione 3D:

Esaurita la ridistribuzione plastica sulla sezione critica, si impone brutalmente $K_t = 1$ per tutte le direzioni. Si procede calcolando la tensione ideale (con Von Mises) basandosi esclusivamente sulle macroscopiche tensioni nominali teoriche di de Saint-Venant.



$$\sigma_{\text{id, nom}} = \sqrt{\left(\sigma_{\text{nom}}^b + \sigma_{\text{nom}}^{tc}\right)^2 + 3\tau_{\text{nom}}^2} < R_{eH}$$

3. Verifica convenzionale a rottura duttile estrema 3D:

Seguendo la stessa procedura del punto precedente, si utilizza Von Mises ponendo di base $K_t = 1$ e lavorando in tensione nominale per verificare la sopravvivenza rispetto alla resistenza ultima:

$$\sigma_{\text{id, nom}} = \sqrt{\left(\sigma_{\text{nom}}^b + \sigma_{\text{nom}}^{tc}\right)^2 + 3\tau_{\text{nom}}^2} < R_m$$

1.9.3. L'Intaglio in Regime di Fatica Ciclica

A differenza del caso statico, sotto l'azione continua di carichi ciclici, la quantificazione dell'effetto deleterio dell'intaglio introduce una dipendenza fondamentale dal tipo di materiale impiegato. Si definisce il **fattore di intaglio a fatica** K_f, che dipende intrinsecamente dal coefficiente di sensibilità q.

Fattore di Sensibilità all'Intaglio (q): È un indice prestazionale specifico della lega metallica, funzionalmente legato al raggio geometrico al fondo dell'intaglio (r). Esso esprime «quanto» il materiale soffre la presenza di quello specifico difetto in regime ciclico. Analogamente alla finitura superficiale, la sensibilità all'intaglio q cresce all'aumentare del carico di rottura R_m: materiali più resistenti sono più fragili e «sentono» maggiormente l'effetto dell'intaglio.

$$q = \frac{K_f - 1}{K_t - 1} \quad \text{con campo di esistenza:} \quad 0 \leq q \leq 1$$

L'analisi dei limiti operativi rivela:

- Se $q = 0 \Longrightarrow K_f = 1$ (Il materiale è insensibile: ignora la presenza dell'intaglio in fatica).
- Se $q = 1 \Longrightarrow K_f = K_t$ (Il materiale è totalmente sensibile: il danno è massimo e coincide con la concentrazione statica teorica).

Nella pratica progettuale, q può essere calcolato tramite la relazione empirica di Neuber:

$$q = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{\rho}{r}}}$$

dove ρ è una costante intrinseca specifica del materiale e r è il raggio geometrico in millimetri alla radice del difetto. Risolvendo l'equazione della sensibilità si ottiene la relazione finale per il dimensionamento a durata infinita:

$$K_f = 1 + q(K_t - 1)$$

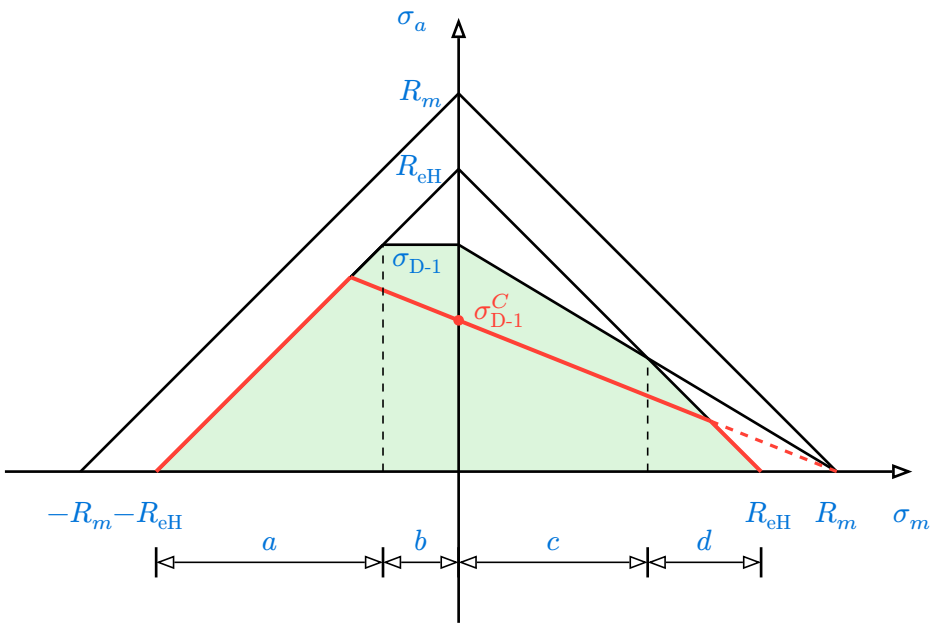
Nota importante: L'impiego del fattore riduttivo K_f è rigorosamente valido unicamente per calcoli strutturali riferiti ad alti numeri di cicli (regime HCF e stime per vita a fatica infinita).

Applicazione di K_f sul punto di lavoro $P(\sigma_m, \sigma_a)$:
Nell'analisi a fatica, le tensioni nominali di esercizio (sia l'ampiezza alternata che la componente media statica) devono essere amplificate in presenza dell'intaglio prima di verificare la sicurezza:

$$\sigma_m = K_f \cdot \sigma_{m,\,\text{nom}} \qquad \sigma_a = K_f \cdot \sigma_{a,\,\text{nom}}$$

Considerata l'estrema variabilità dei fenomeni micro-strutturali, la normativa generale raccomanda l'impiego di un Coefficiente di Sicurezza minimo a fatica mai inferiore a 3:

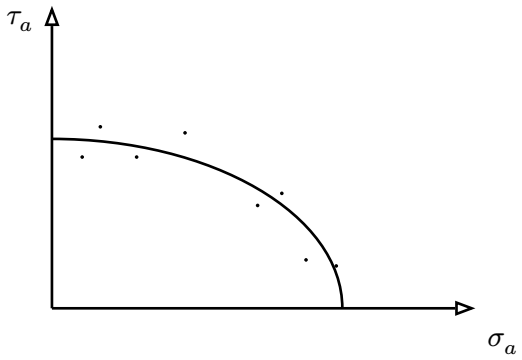
$$\text{CS} = \frac{\sigma_a^{\lim}}{\sigma_a^P} \geq 3$$



1.10. Fatica Multiassiale: Gough e Pollard

I primi modelli interpretativi per determinare l'effetto combinato dei carichi in presenza di sollecitazioni multiassiali semplici derivano dalle campagne di Gough e Pollard. Per i materiali duttili, i punti di rottura si distribuiscono secondo una curva ellittica:

$$\left(\frac{\sigma_a}{\sigma_{D-1}}\right)^2 + \left(\frac{\tau_a}{\tau_{D-1}}\right)^2 \leq 1$$



Ricordando che sperimentalmente il limite torsionale è circa il 60% di quello flessionale ($\tau_{D-1} \approx \frac{\sigma_{D-1}}{\sqrt{3}}$), sostituendo e moltiplicando si ottiene:

$$\sigma_a^2 + 3\tau_a^2 \leq \sigma_{D-1}^2$$

Estraendo la radice, si giunge alla tensione alternata equivalente:

$$\sqrt{\sigma_a^2 + 3\tau_a^2} \leq \sigma_{D-1}$$

1.11. Tensione Equivalente

Sulla base del criterio di Gough e Pollard e del criterio di Von Mises, definiamo le tensioni equivalenti per il ciclo di fatica:

$$\sigma_{a,\,\mathrm{eq}} = \sqrt{\sigma_a^2 + 3\tau_a^2} \qquad \text{(Tensione alternata equivalente, valida se } \sigma_a \text{ è solo flessionale)}$$

$$\sigma_{m,\,\mathrm{eq}} = \sqrt{\sigma_m^2 + 3\tau_m^2} \qquad \text{(Tensione media equivalente da Von Mises)}$$

Se fosse presente anche una componente alternata di trazione (σ_a^{tc}), è necessario omogeneizzarla rispetto al limite flessionale dividendo per il fattore di carico $C_L \approx 0.85$. La componente tangenziale non viene corretta perché il coefficiente 3 assolve già a questa funzione:

$$\sigma_{a,\,\mathrm{eq}} = \sqrt{\left(\sigma_a^b + \frac{\sigma_a^{tc}}{0.85}\right)^2 + 3\tau_a^2}$$

$$\sigma_{m,\,\mathrm{eq}} = \sqrt{\left(\sigma_m^b + \sigma_m^{tc}\right)^2 + 3\tau_m^2}$$

In presenza di intagli, applicando i rispettivi fattori K_f alle singole componenti operative (come suggerito dalla normativa FKM), otteniamo:

$$\sigma_{a,\,\mathrm{eq}}^{\mathrm{FKM}} = \sqrt{\left(K_f^b \cdot \sigma_a^b + \frac{K_f^{tc} \cdot \sigma_a^{tc}}{0.85}\right)^2 + 3\left(K_f^\tau \cdot \tau_a\right)^2}$$

$$\sigma_{m,\,\mathrm{eq}}^{\mathrm{FKM}} = \sqrt{\left(K_f^b \cdot \sigma_m^b + K_f^{tc} \cdot \sigma_m^{tc}\right)^2 + 3\left(K_f^\tau \cdot \tau_m\right)^2}$$

Con le coordinate $P\left(\sigma_{m,\,\mathrm{eq}}, \sigma_{a,\,\mathrm{eq}}\right)$ è possibile posizionare il punto di lavoro sul diagramma di Haigh. Si noti che nel diagramma di Haigh multiassiale non si disegnano più le rette a 45° per la verifica statica, poiché la tensione massima equivalente

$$\sigma_{\mathrm{eq,\,max}} = \sqrt{\left(\sigma_{\max}^b + \sigma_{\max}^{tc}\right)^2 + 3\tau_{\max}^2} < R_{eH}$$

non descrive più una retta a 45°.

1.12. Fatica multiassiale: criterio di Sines

Il Criterio di Sines valuta l'influenza delle sole tensioni medie normali tramite l'invariante dello sforzo, postulando che la tensione media tangenziale sia ininfluente ai fini della fatica. La condizione di cedimento per sollecitazioni in fase si esprime in termini di tensioni principali:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_{a1}-\sigma_{a2})^2+(\sigma_{a1}-\sigma_{a3})^2+(\sigma_{a2}-\sigma_{a3})^2}+m(\sigma_{m1}+\sigma_{m2}+\sigma_{m3})\leq\sigma_{D-1}$$

Per un caso di flesso-torsione con un'unica tensione normale media σ_m, l'equazione si semplifica in:

$$\sqrt{\sigma_a^2+3\tau_a^2}+m\cdot\sigma_m\leq\sigma_{D-1}$$

1.13. Calcolo della durata

Per valutare il danneggiamento associato a diversi cicli, si definisce il danno specifico $D_i=\frac{n_i}{N_i}$ provocato da n_i cicli di funzionamento con tensione alternata σ_{ai} e tensione media costante. Secondo la Legge di Palmgren-Miner, i danni sono cumulativi e la rottura avviene quando la somma eguaglia l'unità:

$$D=\sum D_i=\sum\frac{n_i}{N_i}=1$$

Si noti che, per approssimazione ingegneristica, se $\sigma_{ai}<\sigma_D$ tali tensioni non vengono considerate nel calcolo del danno.

Spesso in fase di progettazione si esprime il numero di cicli n_i in funzione della durata totale N_{TOT} tramite un coefficiente percentuale α_i (con $\alpha_i<1$):

$$n_i=\alpha_i N_{\text{TOT}}$$

Sostituendo nella legge di Miner, possiamo esplicitare la durata totale prevista:

$$\sum\frac{\alpha_i N_{\text{TOT}}}{N_i}=1\quad\Longrightarrow\quad N_{\text{TOT}}\sum\frac{\alpha_i}{N_i}=1\quad\Longrightarrow\quad N_{\text{TOT}}=\frac{1}{\sum\frac{\alpha_i}{N_i}}$$

Operando nel campo della fatica ad alto numero di cicli, l'equazione di Basquin regola la porzione inclinata della curva di Wöhler. Possiamo definire una costante $B=\sigma_D^k\cdot N_G$ (dove N_G è il numero di cicli al ginocchio). Per ogni livello di tensione vale:

$$\sigma_{ai}^k N_i=B\quad\rightarrow\quad N_i=\frac{B}{\sigma_{ai}^k}$$

Sostituendo N_i nell'equazione della durata totale, otteniamo:

$$N_{\text{TOT}}=\frac{B}{\sum\alpha_i\sigma_{ai}^k}\quad\Longrightarrow\quad N_{\text{TOT}}\cdot\sum\alpha_i\sigma_{ai}^k=B$$

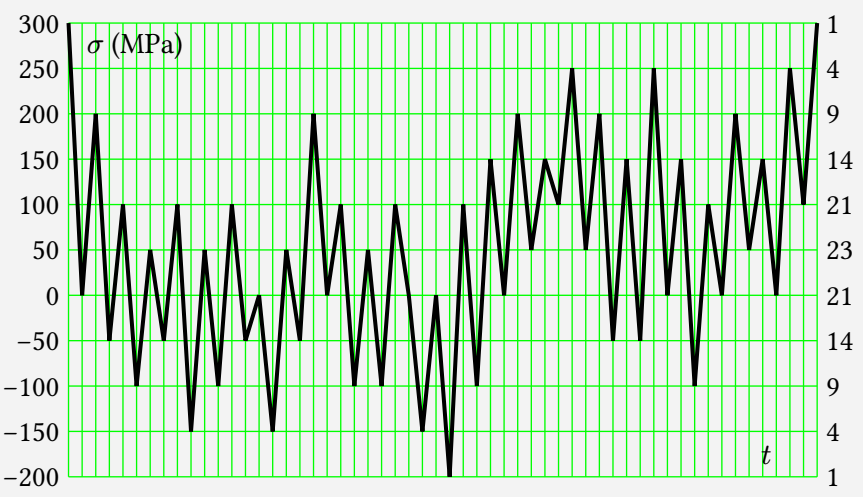
Definendo una tensione alternata equivalente $\sigma_{a\text{ eq}}$ tale che $\sigma_{a\text{ eq}}^k\cdot N_{\text{TOT}}=B$, possiamo ricavare:

$$\sigma_{a\text{ eq}}=\sqrt[k]{\sum\alpha_i\sigma_{ai}^k}\quad\text{e conseguentemente}\quad N_{\text{TOT}}=\frac{B}{\sigma_{a\text{ eq}}^k}$$

Nel caso generale in cui sia σ_m che σ_a siano variabili, la procedura normativa prevede:

1. Per ogni livello i, ricavare il limite di fatica corretto σ_{Di} dal diagramma di Haigh in funzione della specifica σ_{mi}.
2. Per ogni σ_{mi}, ricostruire una distinta curva di Wöhler calcolando le relative costanti B e k.
3. Calcolare i cicli a rottura N_i sulla rispettiva curva.
4. Applicare la sommatoria della legge di Miner.

1.13.1. Metodo di conteggio Rainflow



Spettri di carico casuali richiedono il Metodo Rainflow («versione del serbatoio»). La sua funzione è estrarre il numero esatto di semicicli e cicli completi ($\Delta\sigma, \sigma_a, \sigma_m$) da sequenze irregolari di valli e picchi. L'obiettivo è permettere l'applicazione della legge di Miner tramite l'isolamento dei salti di tensione secondo precise regole di «caduta dell'acqua» lungo il profilo del segnale ruotato.

2. Alberi di Trasmissione

2.1. Alberi: dimensionamento e verifica

Lo studio degli elementi costruttivi delle macchine si apre con l'**albero di trasmissione** per una duplice motivazione metodologica:

1. **Applicazione diretta del calcolo a fatica:** l'albero rotante costituisce il caso archetipico in cui trovano immediata implementazione i criteri di resistenza a fatica e i fattori di concentrazione delle tensioni studiati nella meccanica del danneggiamento.
2. **Continuità con la teoria elementare della trave:** essendo un corpo snello (**traviforme**), ad esso si applicano direttamente i modelli di calcolo delle caratteristiche di sollecitazione e delle deformazioni propri della meccanica strutturale.

Un passaggio fondamentale nel dimensionamento è la distinzione formale tra assi e alberi:

- **Asse (Axle):** Elemento rotante o fisso adibito a sostenere elementi ruotanti. È soggetto unicamente a flessione e non trasmette momento torcente significativo (es. asse ferroviario).
- **Albero (Shaft):** Elemento rotante di trasmissione che eroga potenza. Subisce flessione (rotante) ed è specificamente soggetto a momento torcente.

Assi e alberi rappresentano gli organi di macchina più prossimi al modello strutturale di **trave**, dal quale tuttavia si distinguono perché sono destinati a **ruotare o a oscillare attorno al proprio asse geometrico**. Oltre alla flessione e (negli alberi) alla torsione, sia gli assi sia gli alberi possono trovarsi a sopportare anche **carichi assiali** (ad esempio generati da ruote dentate elicoidali o coniche).

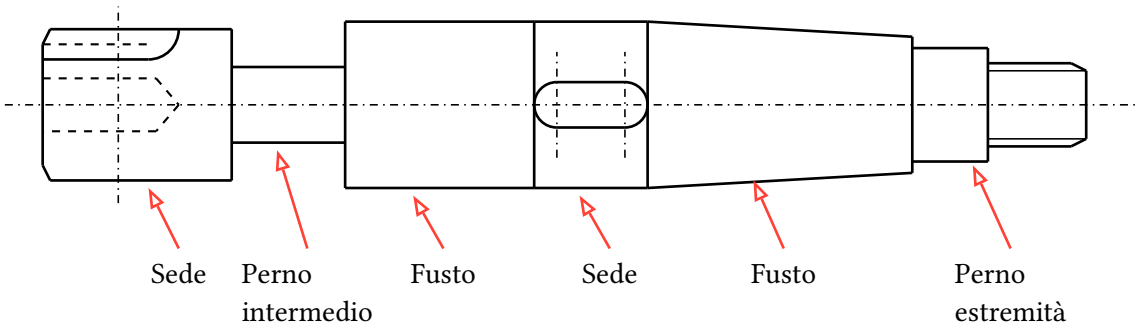
In particolare, l'applicabilità del modello di trave di De Saint-Venant è garantita dal fatto che le dimensioni della sezione trasversale sono sensibilmente inferiori rispetto allo sviluppo longitudinale dell'organo. L'adozione della **sezione circolare (assialsimmetrica)** risponde a due precise esigenze:

- **Regolarità dinamica di rotazione:** una sezione assialsimmetrica mantiene costante il momento d'inerzia rispetto a qualunque asse baricentrico durante la rotazione, evitando fluttuazioni inerziali e irregolarità di moto che si manifesterebbero con sezioni prismatiche (es. quadrate o rettangolari).
- **Sicurezza antinfortunistica:** l'assenza di spigoli vivi in rotazione riduce drasticamente il rischio di aggancio o ferimento grave qualora un operatore entrasse accidentalmente in contatto con l'organo in movimento.

Per quanto riguarda i **carichi assiali**, oltre alla spinta generata da dentature elicoidali o coniche, essi possono avere origine anche da un **precarico assiale** imposto in fase di montaggio dei cuscinetti oppure dal **peso proprio** dell'albero e degli organi calettati nelle configurazioni ad **asse verticale**.

Dal punto di vista costruttivo e morfologico, lungo lo sviluppo assiale di un albero la sezione varia in modo articolato per consentire l'infilaggio, il bloccaggio assiale (tramite spallamenti) e il calettamento dei vari organi, nonostante i severi **effetti di intaglio** (concentrazione locale delle tensioni) che tali discontinuità geometriche comportano. Si distinguono in particolare tre tipologie di tratti cilindrici o conici:

- **Fusto:** il tratto intermedio dell'albero che raccorda e distanzia le zone di calettamento, trasmettendo le azioni interne da una sezione all'altra;
- **Sedi:** i tratti specificamente lavorati (spesso dotati di cave per linguette o scanalature) destinati ad alloggiare gli organi che scambiano potenza (ruote dentate, pulegge, giunti);
- **Perni (di estremità o intermedi):** le porzioni cilindriche corte, rettificate e con ristrette tolleranze dimensionali e geometriche, destinate ad alloggiare e sopportare i cuscinetti di supporto.

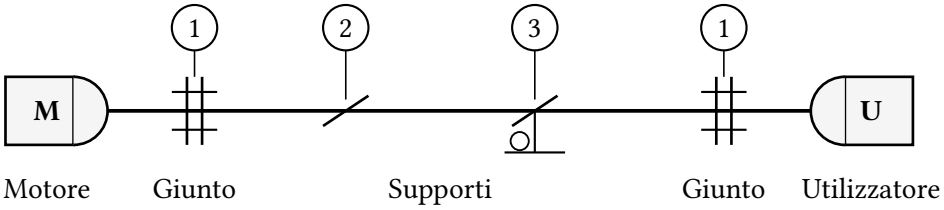


Per limitare pesi e ingombri, la linea di trasmissione viene ottimizzata per operare ad elevata velocità angolare. Poiché la potenza è il prodotto tra coppia e velocità angolare, l'alta velocità permette di abbattere la coppia torcente trasmessa, consentendo l'uso di alberi più snelli. I riduttori di velocità vengono inseriti solo in prossimità dell'utenza finale. Lungo la linea si inseriscono inoltre giunti e innesti a frizione che fungono da «elemento fusibile»: in caso di sovraccarico grave, il giunto cede preservando l'integrità del motore.

L'esigenza di mantenere l'albero snello e leggero è particolarmente stringente nei veicoli terrestri, navali e aeronautici, dove una linea pesante richiederebbe ulteriore potenza solo per essere trasportata. Per questo motivo, l'architettura di trasmissione può prevedere una prima trasformazione cinematica già **a monte** dell'albero (dal motore verso la linea) per **innalzare la velocità angolare** e ridurre la coppia sull'albero lungo, seguita da una seconda trasformazione **a valle** (in prossimità dell'utilizzatore, come il differenziale automobilistico o il riduttore finale) per **abbattere la velocità e moltiplicare la coppia** erogata alle ruote o all'elica. Di conseguenza, l'albero di trasmissione può trovarsi a ruotare a una velocità angolare diversa sia da quella del motore sia da quella dell'utenza.

2.1.1. Il concetto di sistema meccanico e la linea di trasmissione

A differenza dell'elemento strutturale isolato (la semplice **trave** studiata nella meccanica strutturale), nella costruzione di macchine si analizza un **sistema meccanico**: un insieme di sottosistemi e componenti collegati tra loro e assemblabili costruttivamente per svolgere una precisa funzione, tipicamente la **trasmissione e il controllo del moto e della potenza** da una sorgente a un utilizzatore.



Analizzando lo schema funzionale di una linea di trasmissione tipo, si individuano i seguenti elementi fondamentali:

- **Motore (M):** è la sorgente che genera la potenza meccanica P, erogandola all'albero di uscita sotto forma di una coppia motrice C_m a una determinata velocità angolare ω_m, secondo la relazione $P = C_m\omega_m$.
- **Utilizzatore (U):** è l'organo operatore (dotato di propria inerzia) che richiede coppia per funzionare. Esso riceve la potenza generata dal motore (a meno delle perdite per attrito), ma generalmente la vede trasmessa con una coppia in ingresso C_u e una velocità angolare ω_u **diverse** da quelle del motore, pur restando invariato (nel caso ideale) il loro prodotto:

  $$P = C_m\omega_m = C_u\omega_u$$

  L'utilizzatore, inoltre, può subire urti o danni in esercizio e ripercuoterli a ritroso lungo la linea. Più in generale, qualora la sorgente o l'utilizzatore operino con un moto traslatorio anziché rotatorio, la potenza meccanica è espressa dal prodotto tra la forza sviluppata F e la velocità lineare di traslazione v ($P = Fv$). L'elevata inerzia dell'utilizzatore (si pensi ad esempio a un'**elica navale**, la cui massa è cospicua ed è distribuita a grande distanza radiale dall'asse di rotazione, determinando un elevato momento d'inerzia polare) giustifica la necessità di erogare all'utenza una coppia C_u molto elevata a bassa velocità angolare ω_u. In ambito navale, ad esempio, ciò può essere realizzato collegando l'albero collegato al motore a un secondo albero porta-elica mediante una trasmissione multipla a cinghie e pulegge in parallelo: in tale configurazione occorre tuttavia controllare rigorosamente la **freccia flessionale** dell'albero snello, poiché un'inflessione eccessiva comprometterebbe il corretto lavoro delle cinghie e potrebbe portare le pulegge rotanti a strisciare o urtare contro la cassa statorica fissa.
- **Albero di trasmissione e Giunti (1):** per trasferire la potenza da M a U si impiega una linea o un albero rotante, che deve attraversare la macchina risultando leggero (data la sua estensione assiale), poco ingombrante e facilmente accessibile per la manutenzione. I **giunti** (1) collegano l'albero al motore e all'utilizzatore assolvendo quattro possibili funzioni progettuali:
  1. compensare eventuali **errori di allineamento** (assiali, radiali o angolari) tra gli assi degli alberi collegati;
  2. fungere da **elemento sacrificabile («fusibile» meccanico)** in caso di guasto o sovraccarico improvviso, interrompendo la trasmissione per salvaguardare il motore o l'utilizzatore;
  3. contenere e smorzare le **vibrazioni** della linea di trasmissione (sia lato motore sia lato utilizzatore);
  4. contribuire a **regolarizzare la velocità di rotazione**.

- **Supporti (2 e 3):** poiché l'albero deve poter ruotare liberamente attorno al proprio asse ma restare posizionato nello spazio, viene collegato al telaio fisso (suolo/statore) mediante **supporti** (cuscinetti), i quali agiscono da vincoli strutturali sui quali scaricare le forze e le reazioni vincolari a cui l'albero è assoggettato.

In fase di sintesi progettuale del sistema si pone quindi il problema di:
1. determinare la **configurazione di massima** del sistema e definirne gli elementi costitutivi;
2. attribuire a ciascun componente la propria **funzione** specifica;
3. **dimensionare** ogni elemento nei riguardi della resistenza statica, della durata a fatica e della deformabilità;
4. prevenire **problemi di funzionamento** (interferenze, vibrazioni, usura, surriscaldamento);
5. curare la **compatibilità geometrica e funzionale** tra i componenti e garantire la **reale possibilità di assemblaggio e smontaggio** delle parti che costituiscono la macchina.

2.1.2. Modalità di trasmissione del moto e architettura costruttiva

Nei sistemi meccanici il trasferimento di potenza tra componenti avviene secondo due modalità cinematiche principali:
- **Trasmissione del moto (rotatorio → rotatorio):** la scelta della configurazione dipende dalla disposizione geometrica degli assi e dalle esigenze di compattezza e variazione di velocità. Può avvenire tra **alberi coassiali** (mediante giunti), tra **alberi paralleli vicini** o **ad assi incidenti/sghembi** (mediante ingranaggi con ruote dentate cilindriche o coniche, che permettono anche più cambi di direzione e di velocità riducendo gli ingombri), oppure tra **alberi paralleli distanti** (mediante trasmissioni flessibili a cinghie e pulegge o a catena).
- **Trasformazione del moto (rotatorio ↔ lineare):** quando occorre convertire una rotazione in una traslazione rettilinea o viceversa (es. sistemi pignone-cremagliera, viti a ricircolo di sfere accoppiate a guide lineari).

Il confronto progettuale tra le diverse modalità di trasmissione evidenzia precisi compromessi in termini di rigidezza, precisione cinematica e costo:
- **Ingranaggi (ruote dentate):** realizzano un contatto diretto tra corpi rigidi; garantiscono un **interasse tra gli alberi rigorosamente fisso e stabile** (specifica di progetto), un rapporto di velocità costante ed esatto e vibrazioni contenute, ma comportano costi elevati legati alle lavorazioni di precisione, alla lubrificazione e ai fenomeni di fatica superficiale e usura dei denti.
- **Trasmissioni a cinghia e puleggia:** impiegano un elemento intermedio flessibile ed elastico (la cinghia); abbattono drasticamente i costi costruttivi e offrono un'estrema versatilità geometrica nel collegare alberi distanti, ma non garantiscono il mantenimento rigoroso della posizione relativa (fasatura) tra gli alberi e risultano più esposte all'innesco di vibrazioni qualora gli alberi siano molto deformabili.
- **Giunti articolati (es. giunti cardanici):** a differenza dei giunti rigidi, mantengono connessi i due alberi nella trasmissione della coppia pur consentendo tra essi un **moto relativo controllato** (angolare o assiale).

Osservando il particolare costruttivo di un albero inserito nella propria macchina (ad esempio all'interno di un riduttore ad ingranaggi), emerge la necessità di integrare e dimensionare una serie di organi accessori sia sulla parte rotante sia su quella fissa:
- **Collegamenti mozzo-albero:** gli organi che scambiano coppia (ruote dentate, pulegge, volani, semi-giunti) devono essere resi solidali alla rotazione dell'albero tramite opportuni dispositivi di **accoppiamento di forma** (**chiavette, linguette, profili scanalati**) o per attrito/interferenza, e devono essere posizionati assialmente mediante **spallamenti** ricavati sull'albero o **distanziali** interposti (la presenza di un distanziale risulta peraltro superflua qualora sia già presente uno spallamento sull'albero che svolge la medesima funzione di battuta assiale).
- **Interfaccia con i supporti (cuscinetti volventi vs bronzine):** il vincolo rotazionale tra albero e telaio può essere realizzato tramite cuscinetti a strisciamento (**bronzine**) oppure tramite **cuscinetti volventi** (composti da un **anello interno** rotante solidale all'albero, un **anello esterno** fisso alloggiato nella cassa statorica e una serie di **corpi volventi** interposti). La scelta tra bronzina e cuscinetto volvente dipende strettamente dalla velocità di rotazione dell'albero, dall'entità dei carichi e dalla durata di esercizio richiesta.
- **Parte statorica (cassa e tenute):** l'involucro fisso della macchina deve essere progettato in moduli connessi da **collegamenti smontabili filettati** (viti e bulloni) per consentire il montaggio degli alberi, e deve includere **coperchi** ed elementi di tenuta che delimitino la regione di lavoro degli organi (ad esempio per trattenere i lubrificanti ed evitare contaminazioni esterne).

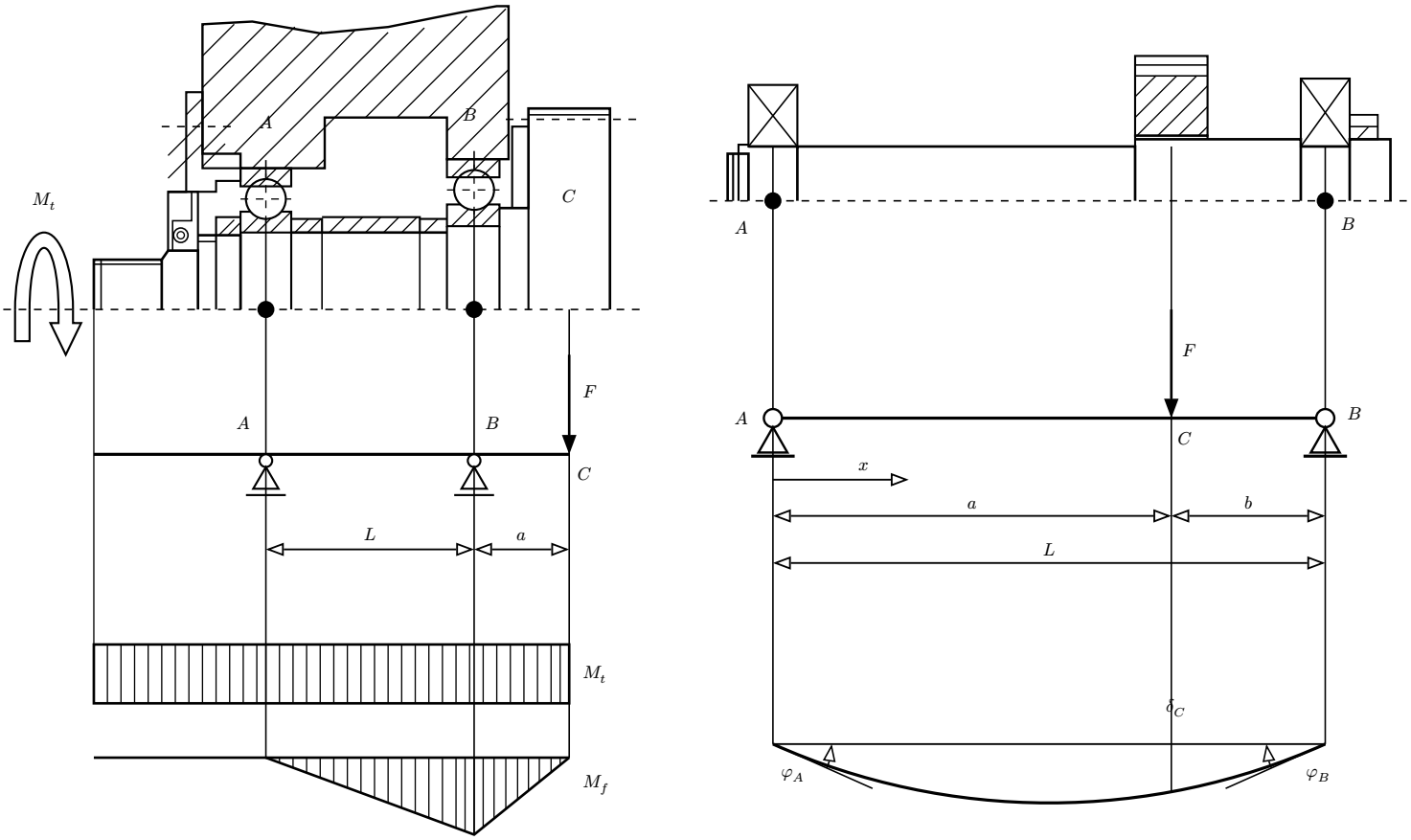
Il progettista deve verificare:

- Resistenza statica e a fatica.
- Deformabilità in condizioni stazionarie (verificata tramite l'equazione della linea elastica per scongiurare il contatto fisico tra rotore e statore e garantire il corretto ingranamento delle ruote dentate).

Schematizzazione dei vincoli:
Ai fini della statica elementare, gli alberi sono schematizzati come travi e i cuscinetti come vincoli ideali per gestire le reazioni e la dilatazione termica:
- **Cerniera:** Un cuscinetto viene bloccato assialmente per fornire rigidezza e scaricare le spinte.
- **Carrello:** Il cuscinetto opposto viene lasciato libero di scorrere assialmente per assorbire la dilatazione termica, evitando tensioni parassite.

Dal punto di vista costruttivo, la distinzione tra cerniera e carrello non dipende necessariamente dal tipo di cuscinetto impiegato (che può essere il medesimo cuscinetto radiale a una corona di sfere in entrambi i supporti A e B), ma da **come vengono vincolati assialmente gli anelli interno ed esterno** nel montaggio:
- **Realizzazione costruttiva della cerniera (supporto A):** l'anello interno è bloccato assialmente sul rotore da entrambi i lati (ad esempio tra un distanziale da un lato e un elemento di chiusura o spallamento dall'altro), e contemporaneamente l'anello esterno è bloccato assialmente nella sede statorica (chiuso tra uno spallamento della cassa da un lato e un coperchio imbullonato dall'altro). Poiché le piste dei cuscinetti radiali a sfere hanno profilo toroidale (semicircolare), il contatto sfera-pista è in grado di sviluppare una modesta reazione anche in direzione assiale in ambo i versi, pur consentendo una lieve rotazione angolare relativa nel piano di flessione: il supporto impedisce quindi le traslazioni radiale e assiale lasciando libera la rotazione, comportandosi come una **cerniera**.
- **Realizzazione costruttiva del carrello (supporto B):** mentre l'anello interno resta bloccato assialmente sull'albero (tra il distanziale e lo spallamento del fusto), l'**anello esterno viene alloggiato nella sede cilindrica della cassa senza battute assiali laterali**, restando libero di scorrere assialmente sulla superficie statorica. In presenza di una **dilatazione termica** differenziale tra albero e cassa in esercizio, l'anello esterno può traslare leggermente rilassando l'allungamento termico: si evita così l'insorgere di una severa forza di compressione assiale parassita che sovraccaricherebbe l'albero e i cuscinetti qualora entrambi i supporti fossero bloccati.

Oltre alla libertà di scorrimento assiale, nella schematizzazione del sistema è particolarmente delicata l'interpretazione del **grado di vincolo angolare (flessionale)** esercitato dai supporti reali:
- se il supporto è costituito da un singolo cuscinetto che consente piccole rotazioni relative dell'asse dell'albero nel piano di flessione, esso viene modellato come un appoggio semplice (**cerniera** o **carrello** ideali), in corrispondenza del quale l'abbassamento trasversale è nullo ma la rotazione angolare della linea elastica è libera ($\varphi_A, \varphi_B \neq 0$);
- se invece il supporto è molto esteso assialmente (bronzina lunga) oppure è realizzato mediante una coppia di cuscinetti opportunamente distanziati che contrastano l'inclinazione dell'asse, il vincolo reagisce anche con una coppia flettente e si approssima al comportamento di un **incastro** (rotazione impedita, $\varphi = 0$), irrigidendo notevolmente la struttura e modificando i diagrammi del momento flettente.



Con riferimento allo schema statico con organo (es. ingranaggio) calettato all'estremità a sbalzo C, la forza trasversale F scambiata tra i denti genera un diagramma del momento flettente M_f ad andamento lineare (triangolare) che raggiunge il valore massimo in corrispondenza del supporto intermedio B. Contemporaneamente, la coppia torcente M_t introdotta dall'ingranaggio nella sezione C percorre l'intero sviluppo dell'albero fino all'estremità opposta A a cui è collegata l'utenza (o il motore), determinando un diagramma di momento torcente costante su tutta la lunghezza attiva tra ingresso e uscita di potenza.

Delineato lo schema delle forze, si calcolano i momenti flettenti nei due piani ortogonali per ottenere il momento flettente totale risultante $M_f = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}$. Essendo gli alberi tipicamente realizzati in acciaio duttile, per il dimensionamento preliminare della sezione trasversale si adotta il criterio di resistenza di Tresca (massima tensione tangenziale), scelto perché più conservativo rispetto a Von Mises:

$$\sigma_{id} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = \sqrt{\left(\frac{M_f}{W_f}\right)^2 + 4\left(\frac{M_t}{W_t}\right)^2}$$

Poiché per le sezioni circolari piene il modulo di resistenza a torsione è doppio rispetto a quello a flessione ($W_t = 2W_f$), l'equazione si semplifica in:

$$\sigma_{id} = \frac{1}{W_f}\sqrt{M_f^2 + M_t^2}$$

Questa tensione ideale in esercizio viene confrontata con una tensione ammissibile $\sigma_{\text{amm}} = \frac{R_m}{CS}$. Si assume preliminarmente un coefficiente di sicurezza molto elevato (es. $CS = 10$) per compensare preventivamente gli effetti della fatica e degli intagli, riducendo le iterazioni successive. Sostituendo il modulo di resistenza a flessione $W_f = \frac{\pi D^3}{32}$, si ricava il diametro minimo teorico:

$$D_{\min} = \left(\frac{32}{\pi\sigma_{\text{amm}}}\sqrt{M_f^2 + M_t^2}\right)^{\frac{1}{3}}$$

In merito alle ipotesi adottate in questa formula di progetto diretto, occorre evidenziare tre aspetti fondamentali di natura normativa e progettuale:

- **Confronto tra Tresca e Von Mises:** l'espressione della tensione equivalente secondo Von Mises presenta un coefficiente 3 anziché 4 associato alla tensione tangenziale ($\sigma_{id,\ \mathrm{VM}} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$). Sebbene la scelta tra i due criteri dipenda dalla specifica normativa tecnica di riferimento, il criterio di Tresca viene frequentemente preferito nel predimensionamento poiché fornisce una stima leggermente superiore (più cautelativa) della tensione ideale, garantendo una sezione preliminare più robusta.
- **Giustificazione del coefficiente di sicurezza $CS = 10$:** in un calcolo di verifica puramente statico, la contenuta incertezza sui carichi e sul materiale consente di adottare coefficienti di sicurezza modesti, tipicamente pari a $CS \approx 1.5 - 2$. Nel predimensionamento di un albero si adotta invece una procedura formalmente statica ma con un margine volutamente esasperato ($CS = 10$ secondo la tradizione progettuale, o altro valore analogo indicato dalla normativa) proprio perché tale diametro iniziale deve già assorbire il severo abbattimento di resistenza dovuto alla **fatica** e agli **intagli**: partire da una sezione sovradimensionata rispetto alla sola statica consente di far convergere il processo progettuale in sole $2 - 3$ iterazioni.
- **Distinzione tra tensione limite e tensione ammissibile (σ_{amm}):** nella letteratura e nelle normative tecniche, la **tensione limite** indica la proprietà intrinseca di resistenza del materiale (es. limite di rottura R_m o di snervamento $R_{p0.2}$), mentre il termine **tensione ammissibile** (σ_{amm}) indica un valore di soglia al cui interno **il coefficiente di sicurezza è già stato incluso** dal normatore ($\sigma_{\mathrm{amm}} = \frac{\sigma_{\mathrm{lim}}}{CS}$). Pertanto, qualora una norma o una tabella tecnica fornisca direttamente il valore di σ_{amm} come dato di ingresso, il progettista non deve dividere ulteriormente per un coefficiente di sicurezza, ma deve unicamente imporre la condizione $\sigma_{id} \leq \sigma_{\mathrm{amm}}$.

2.1.3. Osservazioni sul dimensionamento preliminare e sul processo iterativo

Affinché questa procedura di progetto diretto sia applicabile, è essenziale notare che:

1. **Indipendenza delle sollecitazioni dalla geometria trasversale:** in uno schema statico isostatico (e trascurando in prima approssimazione il peso proprio dell'albero rispetto alle forze esterne trasmesse dagli organi), i diagrammi del momento flettente M_f e del momento torcente M_t dipendono unicamente dai carichi esterni e dalle distanze assiali tra supporti e organi, risultando **indipendenti dal diametro D dell'albero**. Ciò consente di tracciare i diagrammi prima ancora di aver definito le dimensioni della sezione.
2. **Relazione tra i moduli di resistenza nella sezione circolare piena:** per una sezione circolare di diametro D, il momento d'inerzia polare $I_p = \frac{\pi D^4}{32}$ è esattamente il doppio del momento d'inerzia assiale $I = \frac{\pi D^4}{64}$; dividendo per il raggio esterno $R = \frac{D}{2}$, si ottiene $W_t = \frac{\pi D^3}{16} = 2W_f$, con $W_f = \frac{\pi D^3}{32}$. Imponendo la condizione limite di progetto $\sigma_{id} = \sigma_{\mathrm{amm}}$, si ricava dapprima il modulo di resistenza a flessione minimo necessario:

$$W_f = \frac{1}{\sigma_{\mathrm{amm}}}\sqrt{M_f^2 + M_t^2} = \frac{\pi D^3}{32}$$

   da cui discende direttamente l'espressione del diametro minimo D_{min}.
3. **Applicazione per tratti e convergenza iterativa:** la formula di D_{min} viene applicata a **ognuna delle sezioni di interesse** lungo l'asse dell'albero (ovvero alla sezione più sollecitata di ciascun tratto avente diametro costante). Il profilo preliminare così ottenuto costituisce il punto di partenza di un **processo progettuale iterativo** che, integrando i vincoli costruttivi dei componenti a catalogo e le verifiche di dettaglio, converge solitamente entro pochi passaggi alla geometria definitiva.

La necessità di alloggiare accessori impone variazioni di sezione (spallamenti, cave per chiavette) che agiscono come intagli. L'introduzione dei fattori di concentrazione delle tensioni (K_t, K_f) rende obbligatoria la riverifica a fatica nelle sezioni critiche.

In particolare, la presenza dei fattori di intaglio K_t e K_f può spostare la localizzazione del punto più pericoloso dell'albero: una sezione intagliata (ad esempio in corrispondenza di uno spallamento a raggio stretto, di una cava per linguetta o di una filettatura), pur essendo soggetta a valori nominali di momento flettente M_f e torcente M_t **inferiori** rispetto alla sezione di picco dei diagrammi delle sollecitazioni, può sviluppare tensioni locali amplificate molto più gravose, diventando a tutti gli effetti la vera sezione critica governante il dimensionamento. Per tale ragione la verifica a fatica va estesa sistematicamente a tutte le sezioni che presentano discontinuità geometriche.

2.1.4. Disegno della struttura e calcoli di verifica per il dimensionamento finale

Una volta stimati i diametri minimi preliminari $D_{\min}$, si procede al **disegno costruttivo dell'albero**, definendo nel dettaglio le variazioni di sezione, i **raggi di raccordo** e le **finiture superficiali**. In questa fase il dimensionamento dell'albero si intreccia strettamente con la scelta dei componenti accessori:

- **Vincoli imposti dal catalogo dei cuscinetti:** la scelta dei cuscinetti condiziona direttamente sia il **diametro dei perni** (che deve coincidere con i diametri interni normalizzati disponibili a catalogo, es. multipli di 5 mm), sia l'altezza e il **raggio di raccordo degli spallamenti** (il raggio di raccordo sul fondo dello spallamento dell'albero deve essere inferiore allo smusso dell'anello interno riportato a catalogo, per garantire il corretto appoggio assiale contro la parete verticale dello spallamento).
- **Compatibilità con gli organi di trasmissione:** analogamente, si definiscono le geometrie dei mozzi di ruote dentate, pulegge e volani affinché risultino geometricamente compatibili con le sedi dell'albero.

Definita così la geometria completa del componente, si eseguono i **calcoli di verifica per il dimensionamento finale** secondo quattro direttrici distinte, ciascuna governata da specifici fattori fisici e progettuali:

1. **Verifiche statiche:** si controlla che nelle sezioni più sollecitate non vengano superati i limiti di resistenza statica (a rottura e, per i materiali duttili, allo **snervamento**) sotto i carichi massimi o di picco.
2. **Verifiche a rigidezza (spostamenti massimi e rotazioni):** si verifica che le frecce flessionali δ e le inclinazioni angolari φ della linea elastica rientrino nei limiti ammissibili per i cuscinetti e per il corretto ingranamento delle ruote dentate.
   - **Nota progettuale:** qualora un albero in acciaio non superi la verifica a rigidezza, **non è utile sostituire il materiale con un acciaio più pregiato o ad alta resistenza**. Tutti gli acciai appartengono infatti alla medesima classe elastica e possiedono praticamente lo stesso modulo di Young ($E \approx 210$ GPa): poiché la rigidezza flessionale dipende dal prodotto EI, per ridurre frecce e rotazioni è indispensabile **modificare la geometria dell'albero** (aumentando i diametri per incrementare il momento d'inerzia $I = \frac{\pi D^4}{64}$, oppure riducendo la distanza tra i supporti).
3. **Verifiche a fatica:** si valuta la resistenza a durata (vita infinita o a termine) nelle sezioni critiche soggette a flessione rotante e torsione.
   - **Nota progettuale:** nella resistenza a fatica assumono un'importanza determinante la **forma locale del componente nei suoi vari intagli** (raggi di raccordo agli spallamenti, cave per linguette, gole di scarico), lo **stato di finitura superficiale** (rugosità da lavorazione) e gli eventuali **trattamenti superficiali** (pallinatura, nitrurazione, cementazione, tempra superficiale), fattori che incidono sul comportamento a fatica talora **quasi più del materiale base selezionato**.
4. **Verifiche di risposta dinamica:** si controlla l'assenza di risonanze (velocità critiche) nel campo operativo e il margine rispetto alla soglia di instabilità dinamica. In queste verifiche giocano un ruolo cruciale anche proprietà quali lo **smorzamento interno del materiale** e la rigidezza/smorzamento dei **supporti**.

Solo al superamento congiunto di tutte le verifiche sopra elencate la forma, le dimensioni, il materiale e i trattamenti termici/superficiali dell'albero risultano univocamente determinati.

3. Ruote Dentate e Trasmissioni ad Ingranaggi

La trasmissione del moto tramite ingranaggi avviene per **ingranamento** tra i denti a **profilo coniugato** di due ruote. Si tratta quindi di una trasmissione per contatto diretto tra superfici, attraverso il quale viene trasferita la coppia dalla ruota che impone il moto (detta **conduttrice**, **motrice** o **pignone**) alla ruota che viene trascinata in rotazione, detta **condotta**.

A seconda delle condizioni di carico e della disposizione geometrica degli alberi tra i quali si trasmette il moto, le ruote dentate si dividono in diverse famiglie (cilindriche, coniche, a vite senza fine) e possono essere dotate di **denti diritti** oppure **elicoidali**.

3.1. Classificazione geometrica

Ruote cilindriche a denti diritti (*spur gears*) impiegate per collegare alberi ad **assi paralleli** in applicazioni caratterizzate da velocità e potenze non eccessivamente elevate. Lo sviluppo longitudinale del dente risulta parallelo all'asse di rotazione della ruota.

Ruote cilindriche a denti elicoidali impiegate anch'esse per **assi paralleli**; in questo caso i denti si sviluppano lungo la larghezza di fascia seguendo un tratto di elica, risultando quindi obliqui rispetto all'asse della ruota.

Ruote coniche (o troncoconiche) utilizzate per trasmettere il moto tra alberi con **assi incidenti** (tipicamente ortogonali a 90°). La parte solida della ruota è costituita da un tronco di cono sulla cui superficie laterale sono ricavati i denti, i quali possono avere sviluppo sia diritto sia elicoidale.

Vite senza fine e ruota elicoidale coniugata impiegate per alberi con **assi sghembi** (solitamente ruotati nello spazio di 90°). La vite presenta una dentatura elicoidale continua del tutto analoga a una filettatura: ruotando attorno al proprio asse senza traslare, essa produce l'effetto apparente di un avanzamento continuo (*«senza fine»*) che ingrana e trascina in rotazione la ruota dentata coniugata.

3.1.1. Confronto tra dentatura diritta ed elicoidale

La scelta tra uno sviluppo del dente diritto o elicoidale comporta importanti differenze nel comportamento dinamico, acustico e nello stato di sollecitazione degli alberi:

Azioni assiali

Nei **denti diritti** la forza scambiata tra i fianchi è interamente contenuta nel piano di rotazione. Al contrario, nei **denti elicoidali**, poiché il fianco del dente è obliquo rispetto all'asse, la risultante della pressione di contatto genera anche una **componente assiale** lungo l'asse dell'albero. Tale spinta deve essere opportunamente sopportata dai cuscinetti, oppure può essere sfruttata progettualmente per contrastare altre spinte assiali presenti nel sistema.

Gradualità del contatto e rumorosità

Nelle ruote cilindriche a **denti diritti** l'accoppiamento avviene in modo brusco e simultaneo lungo un'intera retta di contatto su tutta la larghezza del fianco. Nelle ruote a **denti elicoidali** in presa, invece, le due eliche (di verso opposto) si accoppiano in modo **graduale**, interessando progressivamente una porzione crescente del dente: questo ingranamento progressivo **riduce la rumorosità** e aumenta la precisione e la fluidità della trasmissione.

Ruolo delle ruote cilindriche a denti diritti: lo studio geometrico e progettuale si concentra prevalentemente sulle ruote cilindriche a denti diritti poiché, in letteratura, esse costituiscono il modello di riferimento per tutte le altre tipologie. Per qualunque altra geometria (elicoidale, conica, ecc.) è infatti sempre possibile definire un **piano ausiliario** nel quale la dentatura appare e si comporta esattamente come quella di una ruota cilindrica a denti diritti virtuale: il proporzionamento viene eseguito in tale piano e i parametri risultanti (numero di denti, passo, modulo) vengono poi riportati, tramite relazioni geometriche, ai dati costruttivi effettivi della ruota reale.

3.1.2. Azione coniugata tra i profili

L'azione tra due profili a contatto si definisce **coniugata** se garantisce un **rapporto delle velocità angolari costante** nel tempo. Tale condizione geometrica è indispensabile per assicurare la continuità del contatto e della trasmissione di potenza durante la rotazione: profili non coniugati (o discontinui) causerebbero infatti perdite di contatto e saltellamenti dinamici inaccettabili nei sistemi meccanici. Per lo stesso motivo, l'ingranamento viene

progettato affinché una coppia di denti non lasci mai il contatto prima che la coppia successiva sia già entrata in presa.

Durante la rotazione relativa dei due corpi, la posizione del **punto di contatto istantaneo** C non rimane fissa nello spazio, ma si sposta progressivamente (*«cammina»*) lungo la superficie dei profili coniugati. In ogni istante, nel punto C le due superfici risultano tangenti tra loro e le azioni dinamiche (in assenza di attrito) si sviluppano interamente lungo la direzione normale comune ai profili, individuata dalla retta *a-b*.

3.1.2.1. Nomenclatura geometrica

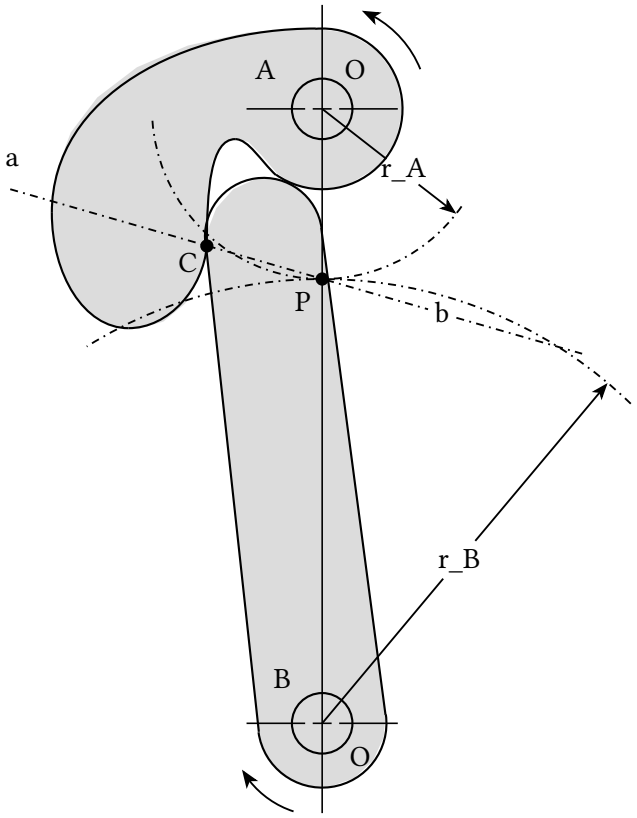
Punto di contatto (C) punto di tangenza istantaneo tra i due profili coniugati dei corpi A e B.

Retta d'azione o di pressione (*a-b*) retta normale comune ai due profili nel punto di contatto C, lungo la quale si sviluppano le forze scambiate.

Interasse (OO') segmento congiungente i centri di istantanea rotazione O e O' dei due corpi, che rappresenta fisicamente la distanza tra gli assi degli alberi.

Centro di istantanea rotazione relativa (P) detto anche **punto primitivo**, è l'intersezione tra la retta d'azione *a -b* e la linea dei centri OO'.

Circonferenze primitive (r_A, r_B) circonferenze ideali tracciate dai rispettivi centri di rotazione O e O' e passanti per il punto di tangenza comune P.



Condizione di coniugazione (Punto fisso P)

Affinché il **rapporto di trasmissione rimanga costante**, tutte le rette d'azione *a-b* devono intersecare l'interasse OO' sempre nel medesimo **punto fisso P**. Questa proprietà fondamentale deve valere in ogni istante del moto, indipendentemente dalla posizione assunta dal punto di contatto istantaneo C e indipendentemente dal fatto che la retta d'azione rimanga fissa nello spazio oppure cambi inclinazione al variare del contatto.

Le circonferenze primitive di raggio r_A e r_B non corrispondono a uno spigolo o a un bordo fisico solido della ruota. Esse rappresentano invece la sezione di **due cilindri ideali** posti a contatto esterno nel punto di tangenza P: ruotando in versi opposti per puro rotolamento (**senza strisciare**), tali cilindri realizzerebbero esattamente lo stesso rapporto di trasmissione dei due corpi dentati reali.

3.2. Il profilo ad evolvente di cerchio

Tra le infinite curve matematiche che soddisfano la condizione di coniugazione, il **profilo ad evolvente di cerchio** è quello universalmente adottato nelle costruzioni meccaniche poiché consente di ottenere un'**unica retta d'azione fissa nello spazio**, lungo la quale si trovano tutti i punti di contatto istantaneo tra le due ruote.

Limiti di un profilo coniugato generico

Mentre denti a forma di semplice parallelepipedo non garantirebbero nemmeno l'azione coniugata, un profilo coniugato generico assicura che la retta d'azione passi sempre per il punto primitivo P, ma non impedisce che essa possa **basculare** (oscillando attorno a P come una cerniera) al variare del punto di contatto. Una direzione della forza variabile nel tempo genererebbe notevoli difficoltà sia nella predizione del comportamento dinamico del sistema, sia nel dimensionamento strutturale degli organi.

Vantaggi dell'evolvente di cerchio

Con l'evolvente di cerchio la retta d'azione (che interseca sempre in P la congiungente dei centri O e O') resta **fissa ed invariabile nel tempo**, coincidendo con la tangente comune ai due cerchi di base: il punto di contatto si muove semplicemente avanti e indietro lungo tale segmento mentre scorre sul fianco del dente. La forza scambiata mantiene così una **direzione costante**, rendendo ben determinate le componenti tangenziali, radiali ed assiali. Inoltre, l'evolvente è descritta da una funzione matematica semplice e analiticamente nota, che agevola i calcoli e il tracciamento geometrico.

3.3. Generazione geometrica e cinematica dell'evolvente

il profilo ad evolvente può essere interpretato fisicamente come la traccia lasciata su un'ala cartacea B (solidale al contorno di un cilindro di base ideale A) quando il cilindro ruota, da una punta scrivente mantenuta in posizione b a distanza fissa dal punto di tangenza e (come se appartenesse a un tratto rigido che si svolge dal cilindro).

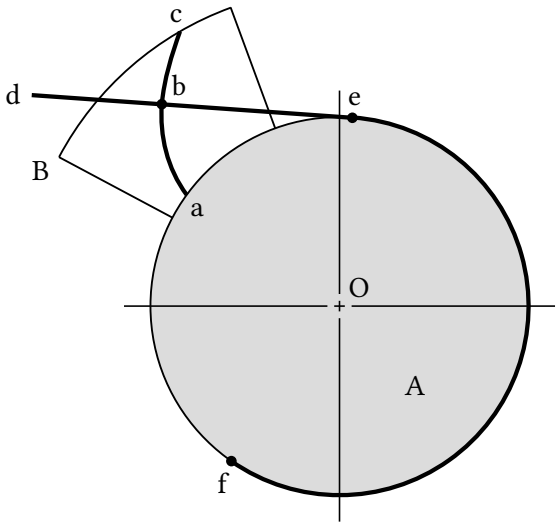
3.3.0.1. Elementi del tracciamento

Cilindro (o cerchio) di base (A) disco ideale di centro O attorno al quale si avvolge il filo generatore.

Piano solidale (B) settore anulare solidale al disco A su cui viene tracciata la curva del fianco del dente.

Filo inestensibile (f-e-d) avvolto sul disco nel tratto f-e e mantenuto perfettamente teso, rettilineo e tangente al cerchio di base nel punto e.

Evolvente di cerchio (a-b-c) curva analitica generata dall'estremità della matita (inizialmente in a sul cerchio di base e passante per la posizione generica b) durante lo svolgimento del filo.



In termini cinematici, man mano che il cilindro A ruota, il filo si svolge mantenendosi sempre teso e tangente al cerchio di base nel punto e, tracciando sul piano B la curva a-b-c. Nell'accoppiamento reale tra due ruote dentate, i due cerchi di base lavorano quindi idealmente come **due pulegge collegate da una cinghia incrociata tesa**, la cui direzione coincide esattamente con la retta d'azione.

Si noti che l'evolvente di cerchio così generata **non è un arco di circonferenza** (ha raggio di curvatura variabile), bensì una curva geometrica specifica dotata di una propria formulazione analitica esatta, **che non è necessario memorizzare** ma che traduce rigorosamente il modello fisico del filo che si svolge dal cilindro di base.

Proprietà fondamentali in esercizio

Ipotizzando che i denti ad evolvente di cerchio siano perfettamente realizzati dal punto di vista geometrico e sufficientemente rigidi sotto carico, tale profilo assicura due vantaggi determinanti:

a) Un **contatto continuo e regolare** nel tempo, privo di urti o saltellamenti.
b) Un **rapporto di trasmissione rigorosamente costante** tra le velocità angolari delle due ruote, che si mantiene tale **anche in presenza di piccole variazioni dell'interasse** (distanza tra i centri O e O') dovute a tolleranze di montaggio o inflessioni degli alberi.

3.3.1. Accoppiamento cinematico tra due ruote ad evolvente

Nel caso dell'ingranamento tra due ruote dentate, la geometria che governa la cinematica della trasmissione si fonda sull'interazione di tre elementi geometrici fondamentali:

Circonferenze primitive (tratteggiate) rappresentano il comportamento di due cilindri ideali premuti l'uno contro l'altro con un punto di contatto permanente in P. Ruotando senza strisciamento, essi esprimono in P una velocità periferica comune puramente tangenziale (priva di componenti radiali); il rapporto tra i loro raggi determina il **rapporto delle velocità angolari** tra le due ruote.

Circonferenze di base (a tratto continuo) equivalgono alle due **pulegge ideali** che descriverebbero la trasmissione del moto se la retta d'azione fosse una fune inestensibile tesa che si avvolge e si svolge continuamente attorno ad esse.

Retta d'azione (a-P-b) è la tangente comune per definizione alle due circonferenze di base, passante per il punto primitivo P e sempre normale alla superficie dei denti. Grazie alla scelta dei profili coniugati ad evolvente di cerchio, essa mantiene una **direzione fissa nel tempo** mentre il punto di contatto trasla lungo di essa.

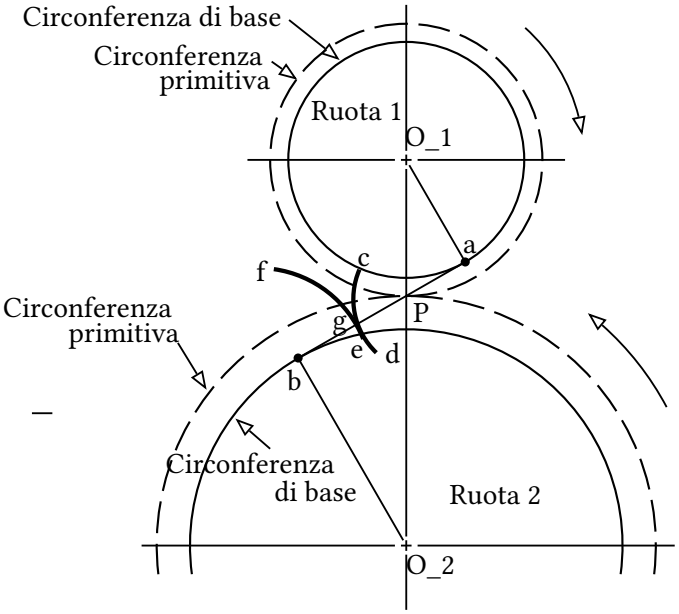
3.3.2. Nomenclatura dell'ingranamento

Centri di rotazione (O_1, O_2) assi delle due ruote coniugate (Ruota 1 e Ruota 2).

Punto primitivo (P) centro di istantanea rotazione relativa, punto di tangenza delle circonferenze primitive sull'interasse O_1O_2.

Retta generatrice (a-b) segmento della retta d'azione tangente alle circonferenze di base nei punti estremi a e b, assimilabile a una fune tesa avvolta sui due cerchi di base.

Punto generatore (g) punto di contatto istantaneo che, muovendosi lungo la generatrice a-b, traccia idealmente e simultaneamente i due profili coniugati ad evolvente c-d (sulla Ruota 1) ed e-f (sulla Ruota 2).



Limiti teorici e Segmento di ingranamento reale

Da un punto di vista puramente teorico, il tratto della retta d'azione lungo il quale può muoversi il punto di contatto g corrisponde all'intero segmento a-b, compreso tra il punto di tangenza a (sulla circonferenza di base della Ruota 1) e il punto di tangenza b (sulla circonferenza di base della Ruota 2).

Nella realtà costruttiva, tuttavia, i punti estremi a e b non vengono mai raggiunti poiché i denti devono essere necessariamente **troncati** ad una certa altezza per non provocare fenomeni di interferenza geometrica: la porzione attiva utile lungo il segmento a-b (detta **segmento di ingranamento**) si riduce quindi a un tratto centrale più corto, delimitato dai punti di intersezione della retta d'azione con le circonferenze di testa (di *addendum*) delle due ruote.

3.3.2.1. Relazioni cinematiche e geometriche fondamentali

Dallo studio dell'accoppiamento ad evolvente di cerchio discendono tre proprietà analitiche fondamentali:

a) **Uguaglianza delle velocità periferiche**: nel punto di tangenza P, in assenza di strisciamento, la velocità tangenziale delle due circonferenze primitive è identica:

$$V = r_1\omega_1 = r_2\omega_2$$

b) **Rapporto di trasmissione**: dall'uguaglianza delle velocità tangenziali in P segue immediatamente che il rapporto delle velocità angolari è pari all'inverso del rapporto dei raggi primitivi (o, indifferentemente, dei diametri primitivi D_1 e D_2):

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{D_2}{D_1}$$

c) **Legame tra raggio di base e raggio primitivo**: indicato con Φ (oppure α) l'**angolo di pressione**, ovvero l'angolo di inclinazione della retta d'azione rispetto alla tangente comune alle circonferenze primitive, il raggio del cerchio di base r_b è legato al raggio primitivo r dalla relazione:

$$r_b = r\cos\Phi$$

3.3.2.2. Parametri geometrici

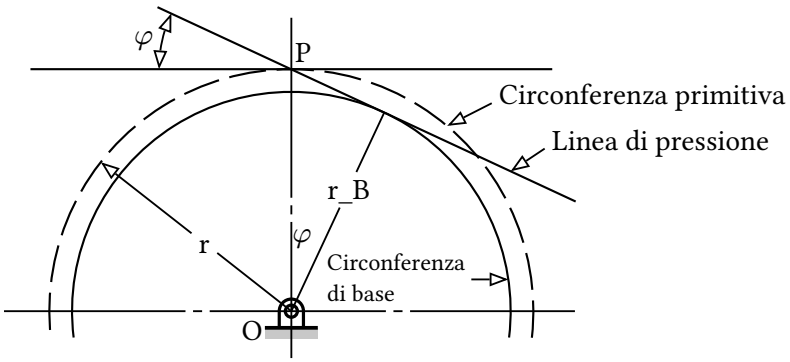
Centro di rotazione (O) asse fisso della ruota dentata.

Punto primitivo (P) punto di tangenza sulla circonferenza primitiva, per il quale passano sia la tangente orizzontale sia la linea di pressione.

Raggio primitivo (r) raggio della circonferenza primitiva (tratteggiata).

Raggio di base (r_B o r_b) raggio della circonferenza di base (a tratto continuo), sempre perpendicolare alla linea di pressione nel punto di tangenza.

Angolo di pressione (Φ o α) angolo formato dalla linea di pressione con la tangente orizzontale in P (uguale, per lati mutuamente perpendicolari, all'angolo al centro compreso tra OP e r_B).



Dimostrazione geometrica di $r_b = r\cos\Phi$

Osservando lo schema geometrico, si consideri il **triangolo rettangolo** individuato dal centro della ruota O, dal punto primitivo P (intersezione della linea di pressione con la circonferenza primitiva, dove le due primitive sono tangenti) e dal punto di tangenza tra la linea di pressione e il cerchio di base.

In tale triangolo, l'ipotenusa OP coincide con il raggio primitivo r, mentre il cateto adiacente all'angolo al centro Φ coincide con il raggio di base r_B (che è perpendicolare alla linea di pressione nel punto di tangenza), da cui segue immediatamente:

$$r_b = r\cos\Phi$$

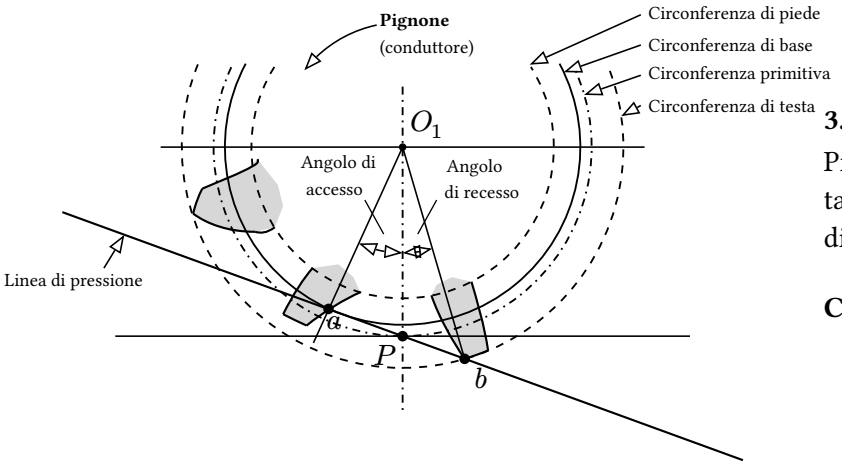
Scelta progettuale dell'angolo di pressione Φ

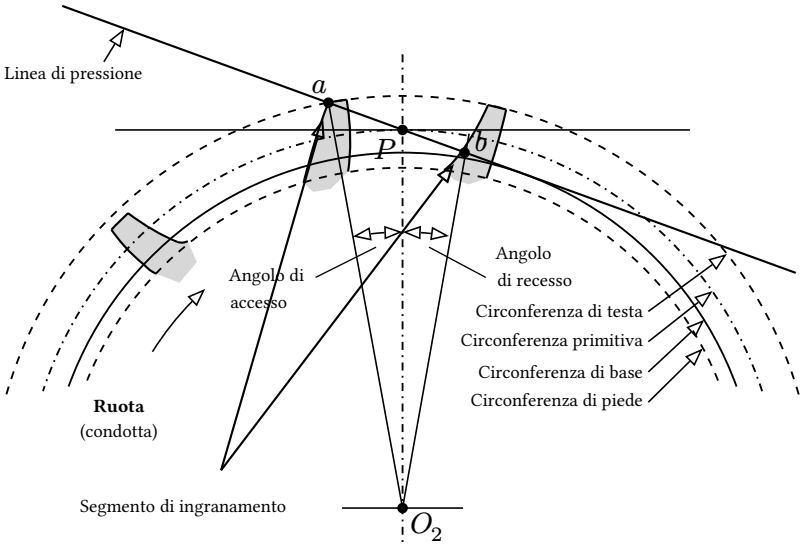
Un'inclinazione $\Phi > 0$ (o α) è indispensabile affinché il sistema possa lavorare secondo lo schema equivalente della coppia di pulegge di base collegate dalla retta d'azione, ma nelle applicazioni comuni è mantenuta **compresa tra 20° e 25°**.

Un angolo Φ troppo elevato genererebbe infatti una componente della forza di contatto dominante in **direzione radiale** (verticale, che sollecita inutilmente alberi e cuscinetti) e una componente molto ridotta in **direzione tangenziale** (orizzontale), penalizzando fortemente la coppia utile trasmessa sull'albero.

3.4. Geometria e proprietà delle ruote dentate

Durante l'ingranamento, ciascun dente di una ruota si inserisce ciclicamente nel vano compreso tra due denti consecutivi della ruota coniugata. È quindi indispensabile attribuire al dente un'**estensione radiale finita e calibrata** affinché il punto di contatto possa scorrere liberamente sul fianco per tutta la durata dell'angolo di rotazione previsto, il quale risulta suddiviso in **angolo di accesso** (prima del centro di istantanea rotazione P) e **angolo di recesso** (dopo P). Tale proporzionamento deve evitare sia condizioni di **interferenza o incastro** geometrico, sia condizioni eccessivamente lasche che impedirebbero di mantenere la continuità del contatto lungo il **segmento di ingranamento** a-b.





3.4.1. Le quattro circonferenze caratteristiche

Procedendo dall'interno verso l'esterno della ruota dentata, la geometria radiale del dente è scandita da quattro circonferenze fondamentali:

Circonferenza di piede (o di fondo) è la circonferenza più interna (generalmente di raggio inferiore al cerchio di base), in corrispondenza della quale la base del dente si raccorda con la **corona circolare** (corpo principale) della ruota dentata.

Circonferenza di base è la circonferenza costruttiva che definisce il **sistema cinematico equivalente** cinghia-puleggia da cui si genera geometricamente il **profilo ad evolvente**.

Circonferenza primitiva è la circonferenza cinematica di riferimento che rappresenta i due **rulli cilindrici ideali** premuti a contatto tra loro nel punto primitivo P.

Circonferenza di testa è la circonferenza più esterna, che delimita superiormente il dente definendone il **troncamento** dal lato alto.

Nomenclatura cinematica nel disegno:
Centri di rotazione (O_1, O_2) assi fissi del **pignone** (conduttore) e della **ruota** (condotta).
Punto primitivo (P) punto di tangenza tra le circonferenze primitive.
Estremi di contatto (a, b) punti di inizio (a) e fine (b) dell'ingranamento lungo la **linea di pressione**

3.4.2. Parametri di proporzionamento: Passo e Modulo

Indicato con z (oppure N) il **numero di denti** complessivo della ruota e con $D = 2r$ il **diametro primitivo**, si definiscono due grandezze fondamentali per la progettazione e l'unificazione degli ingranaggi:

3.4.2.1. Passo primitivo (p)

In una schiera circolare di denti, è la **distanza curvilinea** misurata lungo la circonferenza primitiva di riferimento tra due punti omologhi appartenenti a due denti consecutivi.

Dividendo lo sviluppo totale della circonferenza primitiva ($2\pi r = \pi D$) per il numero totale di denti z che equipaggia la corona, si ottiene la porzione di circonferenza destinata a ciascun dente (*pieno* + *vano*):

$$p = \frac{2\pi r}{z} = \frac{\pi D}{z}$$

3.4.3. Modulo (m)

Poiché il passo p contiene il numero irrazionale π, per disporre di un **parametro razionale** comodo nei calcoli e nelle tabelle di unificazione si definisce il **modulo** m come il rapporto tra il passo primitivo p e π.

Esso risulta quindi pari al rapporto diretto tra il diametro primitivo D e il numero dei denti z:

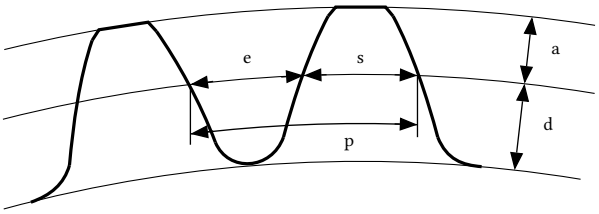
$$m = \frac{p}{\pi} = \frac{D}{z}$$

Sintesi progettuale: Il **modulo** m, il **passo primitivo** p, il **numero di denti** z, i raggi/diametri delle **quattro circonferenze caratteristiche** e l'**angolo di pressione** Φ (che fissa la giacitura della retta d'azione lungo cui agisce la forza scambiata) descrivono la geometria utile per la progettazione delle ruote dentate.

Nota bene: Definire il modulo dei denti corrisponde a fissare simultaneamente sia la dimensione globale della ruota in termini di circonferenza primitiva ($D = mz$), sia la dimensione locale del singolo dente in termini di altezza radiale.

3.5. Caratteristiche secondo il proporzionamento modulare

Per mantenere la scala del dente proporzionata alla dimensione della ruota, la **normativa tecnica** stabilisce requisiti geometrici standardizzati relativi sia allo **sviluppo radiale** (altezza complessiva del dente) sia allo **sviluppo circonferenziale** misurato lungo la circonferenza primitiva (passo, spessore e vano).



3.5.1. Grandezze del dente normale

Addendum ($a = m$) distanza radiale fra la circonferenza di testa e la circonferenza primitiva.
Dedendum ($d = 1.25m$) distanza radiale fra la circonferenza primitiva e quella di fondo (di piede).
Altezza totale ($h = a + d = 2.25m$) sviluppo radiale complessivo del dente.
Larghezza di fascia (b) spessore assiale della ruota dentata.
Spessore ($s = \frac{p}{2}$) ampiezza curvilinea del pieno del dente sulla primitiva.
Vano ($e = \frac{p}{2}$) ampiezza curvilinea dello spazio libero sulla primitiva.
Passo ($p = s + e$) distanza curvilinea tra due denti omologhi consecutivi.

3.5.2. Significato fisico e giustificazione normativa

Il sistema prende il nome di **proporzionamento modulare** proprio perché i coefficienti moltiplicativi applicati al modulo m per ricavare le quote radiali sono predefiniti dalla normativa tecnica (1 per l'addendum e 1.25 per il dedendum), determinando univocamente l'altezza totale $h = a + d = 2.25m$. Nel dettaglio:

Sviluppo radiale: Addendum (a) e Dedendum (d)

- **Addendum ($a = m$)**: dal latino *«ciò che si deve aggiungere»* al raggio della circonferenza primitiva per ottenere il raggio esterno di testa ($R_a = R + a$). Poiché $a = m$ e il modulo è direttamente proporzionale al diametro primitivo ($D = mz$)
- **Dedendum ($d = 1.25m$)**: dal latino *«ciò che si deve sottrarre»* al raggio primitivo per arrivare alla corona di fondo ($R_f = R - d$). Il dedendum deve essere necessariamente **maggiore dell'addendum** poiché per una prima quota ($1m$) è bilanciato dalla penetrazione dell'addendum del dente coniugato, ma deve includere anche uno **spazio radiale aggiuntivo** ($0.25m$) indispensabile per alloggiare la regione di raccordo al piede ed evitare strisciamenti sul fondo.

Sviluppo circonferenziale: Spessore (s) e Vano (e)

Lo **spessore del dente** s (distanza curvilinea da un fianco all'altro dello stesso dente) e l'ampiezza del **vano** e sono misurati rigorosamente lungo la **circonferenza primitiva** di riferimento.

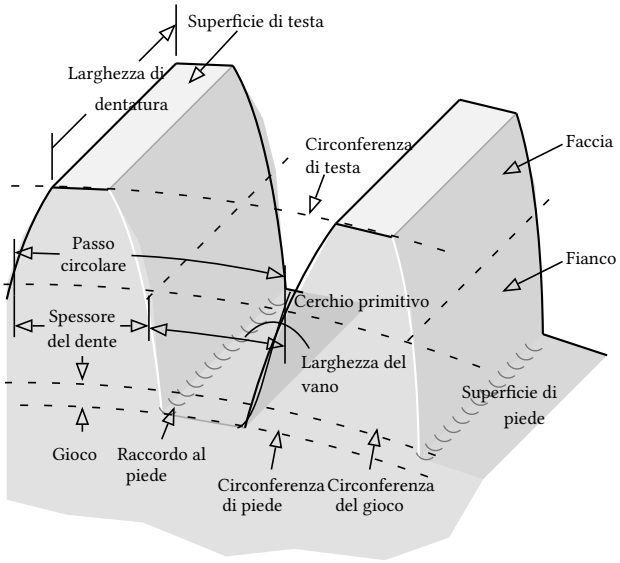
La condizione teorica di uguaglianza $s = e = \frac{p}{2}$, unita alla relazione fondamentale di partizione:

$$p = s + e$$

assicura che gli spessori dei denti coniugati che ingranano da un lato e dall'altro rimangano esattamente contenuti all'interno del passo disponibile, evitando condizioni di **interferenza o incastro circonferenziale** reciproco tra i corpi dei denti durante la rotazione.

Proporzionamento assiale (b):
Lo sviluppo in profondità del dente, dato dalla **larghezza di fascia** b, è generalmente di circa un ordine di grandezza superiore al singolo modulo m (cioè alla dimensione dell'addendum, nell'intorno di $10m$). L'intervallo tipico tollerato nella pratica costruttiva per il rapporto $\frac{b}{m}$ è compreso tra 9 e 14:

$$\frac{b}{m} \approx \frac{9}{14} \quad (b \approx 10m)$$



Nota bene: Definire il **modulo** m dei denti corrisponde a fissare simultaneamente sia la dimensione globale della ruota in termini di circonferenza primitiva ($D = mz$), sia la dimensione locale del singolo dente in termini di altezza radiale ($h = 2.25m$) e sviluppo assiale ($b \approx 10m$).

3.6. Requisiti cinematici per la progettazione delle ruote dentate

Normalmente, nell'impostare il progetto dell'accoppiamento cinematico tra due ruote dentate, si fissano a priori due parametri fondamentali: l'**interasse** tra i centri delle due ruote (che per ruote esterne corrisponde alla semisomma dei diametri primitivi) e la legge di trasformazione delle velocità, espressa tramite il **rapporto di trasmissione** o il **rapporto d'ingranamento**.

3.6.1. Rapporto di trasmissione (τ)

In termini analitici, il **rapporto di trasmissione** τ (il cui simbolo si sovrappone purtroppo nella letteratura a quello della tensione tangenziale in meccanica dei solidi) esprime il rapporto tra la velocità angolare ω_{OUT} della **ruota condotta** (ricevente, che invia potenza verso l'utenza) e la velocità angolare ω_{IN} della **ruota motrice** (che imprime il movimento, collegata alla sorgente di coppia). Esso risulta inversamente proporzionale al rapporto del numero dei denti:

$$\tau = \pm\frac{\omega_{\text{OUT}}}{\omega_{\text{IN}}} = \pm\frac{z_{\text{IN}}}{z_{\text{OUT}}}$$

Il **segno algebrico** traduce formalmente il significato fisico del verso di rotazione:

- **Ruote esterne ($\tau < 0$)**: il rapporto è convenzionalmente **negativo** perché le velocità angolari sono discordi in verso (se il pignone ruota in senso antiorario, la ruota deve necessariamente ruotare in senso orario per compatibilità cinematica nell'ingranamento).
- **Ruote interne ($\tau > 0$)**: il rapporto è **positivo** poiché le due ruote ruotano con verso concorde (stesso segno).

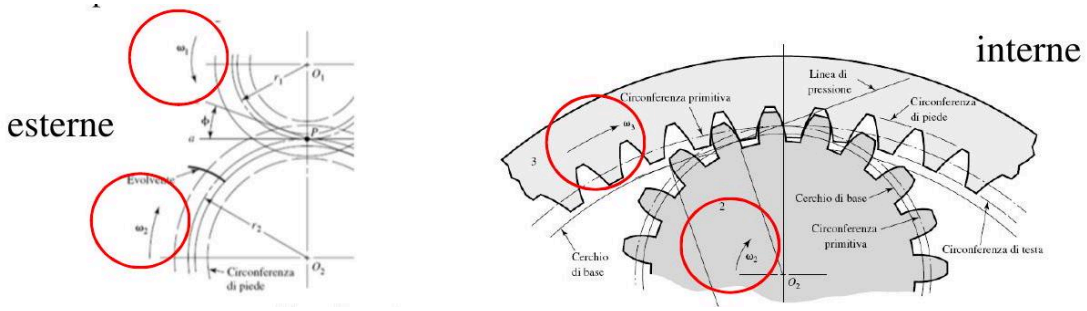
3.6.2. Rapporto d'ingranamento (i)

Il cosiddetto **rapporto d'ingranamento**, indicato con la lettera minuscola i, mette in relazione le grandezze cinematiche e geometriche del **pignone** e della **ruota** indipendentemente da quale sia l'elemento motore o condotto:

$$i = \frac{\omega_{\text{pignone}}}{\omega_{\text{ruota}}} = \frac{z_{\text{ruota}}}{z_{\text{pignone}}} \geq 1$$

Il parametro i assume **sempre un valore maggiore o uguale all'unità** ($i \geq 1$). Ciò deriva dal fatto che nella definizione di i si identifica convenzionalmente come *«pignone»* la ruota più piccola (dotata del minor numero di denti, $z_{\text{pignone}} \leq z_{\text{ruota}}$), qualunque sia il suo ruolo cinematico nella trasmissione.

Il **valore limite unitario** ($i = 1$) si ottiene esclusivamente nel caso particolare in cui le due ruote abbiano dimensioni identiche ($z_{\text{ruota}} = z_{\text{pignone}}$) e ruotino pertanto alla medesima velocità angolare in modulo.



3.7. Condizioni per il corretto ingranamento

I primi due requisiti progettuali (fissazione dell'interasse e del rapporto di trasmissione) chiariscono univocamente la relazione geometrica tra i **diametri primitivi** delle due ruote coniugate: fissato il diametro di una ruota, l'altro risulta automaticamente definito. Dal punto di vista costruttivo, il primo diametro viene scelto in funzione del **diametro dell'albero** sul quale dovrà essere calettata la ruota.

Ricordando inoltre che il diametro primitivo è espresso dal prodotto tra il modulo e il numero dei denti ($D = mz$) e che il modulo stesso è strettamente correlato al passo primitivo tramite la relazione $m = \frac{p}{\pi}$, emerge un vincolo cinematico e geometrico fondamentale per l'accoppiamento: per evitare fenomeni di interferenza tra i denti e consentire un corretto ingranamento, è necessario che il **passo primitivo** sia identico sulle due ruote, e pertanto che esse abbiano **lo stesso modulo**.

3.7.1. Condizione di congruenza ($p_1 = p_2, m_1 = m_2$)

Anche qualora le due ruote abbiano dimensioni globali differenti, l'uguaglianza del passo primitivo ($p_1 = p_2$) e conseguentemente del modulo ($m_1 = m_2$) è una condizione indispensabile per scongiurare due anomalie cinematiche opposte:

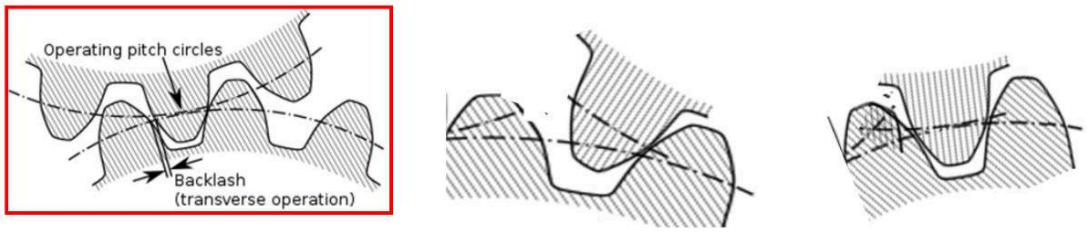
- **Vano eccessivamente largo:** il dente si inserirebbe con lasco eccessivo, perdendo la **continuità di contatto** e la regolarità di funzionamento proprie dei profili coniugati.
- **Vano eccessivamente stretto:** il dente andrebbe a **incastrarsi** geometricamente tra i fianchi di due denti successivi della ruota coniugata, impedendo la rotazione.

3.7.2. Gioco circonferenziale (g) e partizione del passo

Misurando gli spessori curvilinei lungo la medesima circonferenza primitiva (ad esempio quella del pignone), la somma dello spessore del dente del pignone (s_1), dello spessore del dente della ruota (s_2, che si inserisce nel vano del pignone) e di un eventuale piccolissimo **gioco circonferenziale** (g) deve eguagliare esattamente il passo p della dentatura:

$$p = s_1 + s_2 + g$$

Mentre in via teorica tale gioco viene spesso omesso ($p = s + e$ con $e = s$, assumendo una semplice tolleranza minima), dal punto di vista tecnologico si preferisce imporre un piccolo gioco $g > 0$ per garantire che il contatto **non sia mai bilaterale**, ma avvenga esclusivamente lungo l'unico fianco sottoposto a pressione per trasmettere il moto.



3.7.3. Condizione geometrica di non interferenza

Poiché i denti del pignone e della ruota condotta sono troncati in testa in corrispondenza delle rispettive circonferenze di **addendum** (o di testa), le intersezioni a e b di tali circonferenze con la retta d'azione delimitano il **segmento effettivo di contatto** a-b, lungo il quale il punto di contatto si muove attraversando il punto primitivo P.

Affinché l'ingranamento avvenga regolarmente **senza interferenza**, il segmento effettivo di contatto a-b deve essere interamente contenuto all'interno del **segmento teorico massimo** T_1-T_2. Analizzando la condizione sul lato del pignone 1, occorre che il punto di inizio contatto a non oltrepassi (e non coincida con) il punto limite di tangenza T_1, ovvero che la distanza T_1P sia strettamente maggiore di aP:

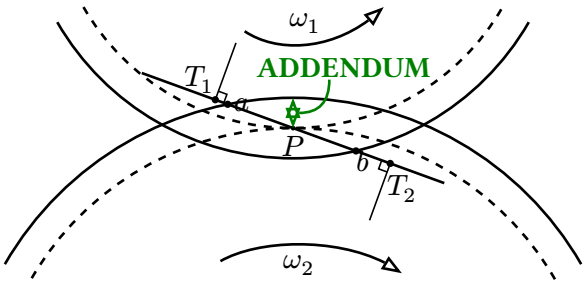
$$aP < T_1P$$

3.7.3.1. Punti notevoli sulla retta d'azione

Punti limite teorici (T_1, T_2) punti di tangenza dei due cerchi di base con la retta d'azione, nei quali i raggi di base risultano perpendicolari alla retta d'azione stessa.

Estremi del contatto reale (a, b) intersezioni delle circonferenze di addendum (della ruota condotta 2 e del pignone 1) con la retta di pressione.

Addendum sporgenza radiale del dente oltre la circonferenza primitiva (tratteggiata) fino alla circonferenza di addendum (a tratto continuo).



Ruota condotta

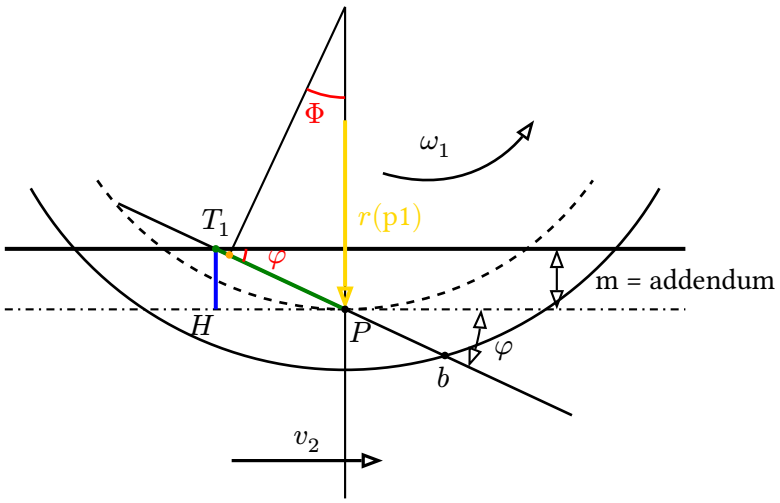
3.7.4. Caso limite (Pignone + Dentiera) e calcolo di $z_{1,\,\min}$

La condizione più gravosa per l'interferenza (ovvero quella che rende il segmento aP il più grande possibile) si verifica quando il pignone 1 ingrana con una ruota 2 di raggio infinito ($r_2 \to \infty$), cioè con una **dentiera** (cremagliera rettilinea che trasla con velocità v_2). In questo caso limite la circonferenza di addendum della ruota 2 degenera in una retta orizzontale posta a quota pari all'addendum unificato m rispetto alla tangente primitiva.

3.7.4.1. Relazioni trigonometriche

Dallo schema geometrico pignone-dentiera si ricavano i segmenti aP e T_1P in funzione dei parametri di progetto (m, Φ, z_1):

Pignone + Dentiera



Segmento aP ipotenusa del triangolo rettangolo avente come cateto verticale l'addendum della dentiera (segmento blu $aH = m$) e come angolo opposto Φ:

$$aP = \frac{m}{\sin\Phi}$$

Segmento T_1P cateto opposto all'angolo al centro Φ nel triangolo rettangolo avente come ipotenusa il raggio primitivo del pignone $r_{p1} = \frac{d_1}{2} = \frac{mz_1}{2}$:

$$T_1P = \frac{d_1}{2}\sin\Phi = \frac{m \cdot z_1}{2}\sin\Phi$$

Imponendo la disuguaglianza di non interferenza $aP < T_1P$, si osserva che il modulo m si semplifica da entrambi i membri, rendendo il **numero minimo di denti del pignone** dipendente esclusivamente dall'angolo di pressione Φ:

$$\frac{m}{\sin\Phi} < \frac{m \cdot z_1}{2}\sin\Phi \quad \Rightarrow \quad z_1 > \frac{2}{\sin^2\Phi}$$

Per i valori tipici dell'angolo di pressione adottati dai costruttori ($\Phi \in [20^\circ, 25^\circ]$), assumendo lo standard $\Phi = 20^\circ$ la formula fornisce il limite classico:

$$z_1 > \frac{2}{\sin^2 20^\circ} \approx 17.1 \quad \Rightarrow \quad z_{1,\,\min} = 17$$

Determinazione dei denti della ruota condotta (z_2) e vincolo di interezza
Una volta fissato il numero di denti sul pignone ($z_1 \geq z_{1,\,\min}$), il numero di denti z_2 della ruota condotta viene dedotto a partire dal **rapporto di trasmissione** $\tau = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{z_1}{z_2}$ imposto dalle specifiche di progetto sulla variazione di velocità angolare richiesta tra i due alberi.
Poiché $z_{1,\,\min}$ costituisce una soglia inferiore invalicabile per evitare interferenza e sia z_1 sia z_2 devono essere necessariamente **numeri interi**, il progettista dovrà individuare una coppia di interi (z_1, z_2) che approssimi al meglio il rapporto di velocità desiderato.

3.8. Modulo e numero di denti minimo

Per evitare condizioni di interferenza geometrica alla base del dente durante l'ingranamento di **ruote cilindriche a denti diritti**, il **numero di denti minimo** del pignone (Z_{pignone}) può essere determinato direttamente per mezzo di formule pratiche messe a punto nella letteratura tecnica (ad es. nel testo di *Giovannozzi*, di cui non è richiesta la memorizzazione ma la comprensione applicativa), oppure tramite appositi abachi grafici.

3.8.1. Determinazione analitica e grafica

La relazione analitica che fornisce il numero minimo di denti del pignone in assenza di interferenza è:

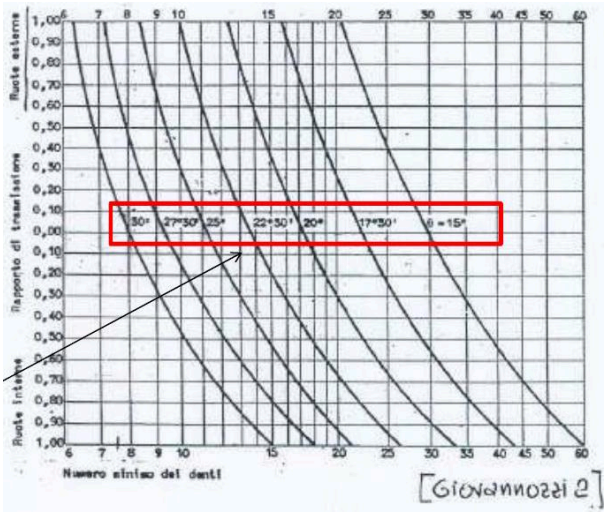
$$Z_{\text{pignone}} = \frac{2}{(1+2k)\sin^2\alpha}\left(k + \sqrt{k^2 + (1+2k)\sin^2\alpha}\right)$$

$$k = i = \frac{Z_{\text{ruota}}}{Z_{\text{pignone}}}$$

Angolo di pressione ($\alpha = \Phi$) angolo formato dalla linea d'azione con la tangente comune alle circonferenze primitive.

Rapporto d'ingranamento ($k = i$) rapporto tra il numero di denti della ruota e del pignone nel caso di accoppiamento con una ruota di raggio finito.

Utilizzo dei diagrammi:
In alternativa al calcolo analitico, posizionando direttamente il punto di lavoro sul diagramma a fianco in funzione del **rapporto di trasmissione** (o d'ingranamento) e dell'**angolo di pressione** scelto dal costruttore (anche per valori al di fuori dell'intervallo standard $\frac{20^\circ}{25^\circ}$), è possibile leggere immediatamente in ordinata il **numero minimo di denti** del pignone.



3.8.2. Unificazione e standardizzazione dei moduli

I **moduli** m sono definiti dalle normative tecniche internazionali come numeri razionali, tendenzialmente interi per le taglie medie e grandi.

Benché in astratto si possa pensare di scegliere qualsiasi valore continuo per il modulo m (e conseguentemente per il passo $p = \pi m$, che devono essere identici sulle due ruote coniugate), le normative vincolano il progettista a selezionare in prima istanza i valori della serie **preferita** e, solo qualora questi non siano sufficienti a soddisfare i vincoli d'interasse, i valori della serie **di uso comune**. Tale limitazione risponde alla fondamentale esigenza

industriale di evitare una proliferazione incontrollabile di forme, dimensioni e **utensili di taglio**, favorendo la standardizzazione dei componenti meccanici e consentendo ai costruttori di costituire magazzini per serie unificate di ruote dentate.

Preferito	$1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50$
Di uso comune	$1.125, 1.375, 1.75, 2.25, 2.75, 3.5, 4.5, 5.5, 7, 9, 11, 14, 18, 22, 28, 36, 45$

Moduli unificati m [mm] secondo normativa

Anche il rapporto adimensionale $\lambda = \frac{b}{m}$ tra lo spessore assiale del dente b (**larghezza di fascia**) e il modulo m è oggetto di dimensionamento progettuale, sebbene la prassi costruttiva lo collochi tradizionalmente nell'intervallo:

$$\lambda = \frac{b}{m} \in [9, 14] \quad (\text{tipicamente } b \approx 10m)$$

3.8.3. Modulo, numero di denti e larghezza di fascia: il calcolo a resistenza

I tre parametri fondamentali (**modulo** m, **larghezza di fascia** b e **numero dei denti** z) possono essere fissati definitivamente, nel rispetto dei limiti cinematici e normativi precedenti, solo introducendo il **calcolo a resistenza strutturale del dente**. Tali verifiche richiedono lo studio preliminare della distribuzione dei carichi scambiati tra le ruote (in funzione del tipo di dentatura) per contrastare i due principali meccanismi di cedimento a cui è soggetto il dente:

3.8.4. Flessione a fatica al piede del dente

La forza scambiata lungo la retta d'azione durante l'ingranamento agisce ciclicamente sul fianco del dente, comportandosi come un carico impulsivo/periodico.

Ciò genera una **sollecitazione di flessione dinamica** (ciclo pulsante o alternato all'origine) nel piano frontale della ruota, che affatica criticamente la **sezione di incastro alla base del dente** (regione del raccordo di piede), potendo condurre alla rottura di schianto o per propagazione di cricca a fatica.

3.8.5. Usura per contatto superficiale (*pitting*)

La pressione hertziana esercitata localmente sull'area di contatto tra i fianchi coniugati genera uno stato tensionale triassiale con **tensioni tangenziali massime sub-superficiali** (localizzate a una certa profondità al di sotto della superficie del pezzo).

La ripetizione ciclica del contatto innesca la nucleazione di cricche sub-superficiali fino al distacco di micro-porzioni di materiale, producendo il fenomeno del **pitting** (butteratura superficiale del fianco del dente, assimilabile alla formazione di micro-crateri).

Procedura progettuale di intervento (gerarchia di ridimensionamento):
Qualora le verifiche strutturali a **fatica flessionale** o a **usura per contatto** (*pitting*) non risultino soddisfatte in sede di progetto, il progettista interviene modificando i parametri secondo una precisa sequenza gerarchica:

a) **Aumento della larghezza di fascia (b):** si incrementa innanzitutto b (restando all'interno dell'intervallo consigliato per il fattore di scala $\lambda = \frac{b}{m} \in [9, 14]$, tipicamente $b \approx 10m$), così da aumentare direttamente la sezione resistente del dente e ridurre linearmente l'incidenza delle sollecitazioni per unità di lunghezza.
b) **Aumento del modulo (m):** se l'intervento su b raggiunge il limite superiore ammissibile senza soddisfare la verifica, si passa al **modulo unificato superiore** (aumentando così la dimensione complessiva del dente).
c) **Miglioramento del materiale:** se anche l'aumento del modulo non è praticabile (ad esempio per stringenti vincoli d'ingombro o sul numero minimo di denti), si modifica il **materiale** o il **trattamento termico superficiale** (es. cementazione, nitrurazione), scegliendone uno con caratteristiche di resistenza limite a fatica flessionale e hertziana più elevate.

3.9. Ruote coniche, con dentatura elicoidale e vite senza fine

3.9.1. Ruote coniche

Nelle trasmissioni tra assi incidenti, la forma dei denti di una ruota conica è assimilata a quella di una **ruota cilindrica a denti diritti equivalente**, avente raggio pari alla generatrice del **cono complementare** (r_b).

Angoli dei coni primitivi (γ, Γ)

$$\tan\gamma = \frac{z_{\text{pignone}}}{z_{\text{ruota}}}$$

$$\tan\Gamma = \frac{z_{\text{ruota}}}{z_{\text{pignone}}}$$

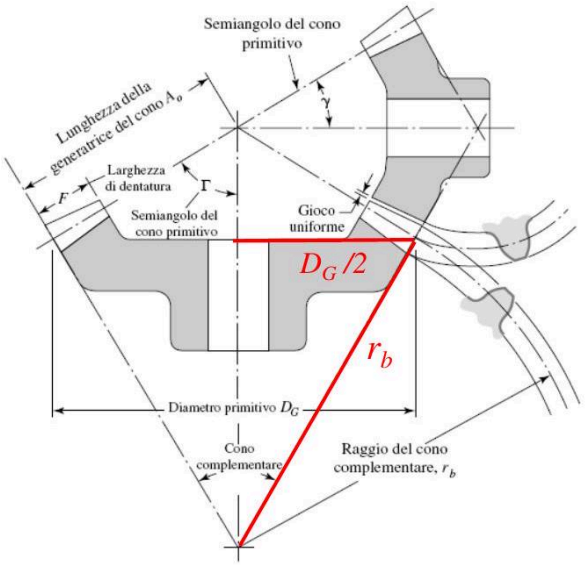
Raggio equivalente (r_b) generatrice del cono complementare ricavata dalla geometria in figura:

$$r_b = \frac{\frac{D_G}{2}}{\cos\Gamma}$$

Passo primitivo (p) passo misurato sulla parte più larga del dente, in corrispondenza del diametro D_G.

Numero di denti equivalente (z') numero di denti *immaginario* della ruota cilindrica virtuale:

$$z' = \frac{2\pi r_b}{p}$$



[libro di testo]

La ruota cilindrica a denti diritti

Sebbene le ruote coniche (o tronco-coniche) presentino una geometria tridimensionale più complessa caratterizzata dagli angoli di semi-apertura dei coni primitivi γ (pignone) e Γ (ruota), nella regione di ingranamento il **comportamento locale dei denti** è del tutto assimilabile a quello di una ruota cilindrica a denti diritti equivalente di raggio r_b. Ciò consente di utilizzare il modello della ruota cilindrica a denti diritti come **paradigma di riferimento** per scegliere passo, modulo e caratteristiche locali della dentatura, trasferendo poi tali parametri alla geometria conica effettiva di costruzione mediante le formule di conversione fornite dalla manualistica di settore.

3.9.2. Ruote cilindriche con dentatura elicoidale

Anche per le operazioni di dimensionamento delle **ruote cilindriche a dentatura elicoidale**, la geometria viene interpretata riconducendosi a quella di una **ruota a dentatura diritta equivalente**. A tal fine, noto l'**angolo dell'elica** Ψ (oppure β), è necessario mettere in relazione le **grandezze normali** (n), misurabili nel piano normale all'elica, con quelle **trasversali** (t), giacenti nel piano frontale della ruota.

Passo normale e trasversale (p_n, p_t)

$$p_n = p_t\cos\psi = p_t\cos\beta$$

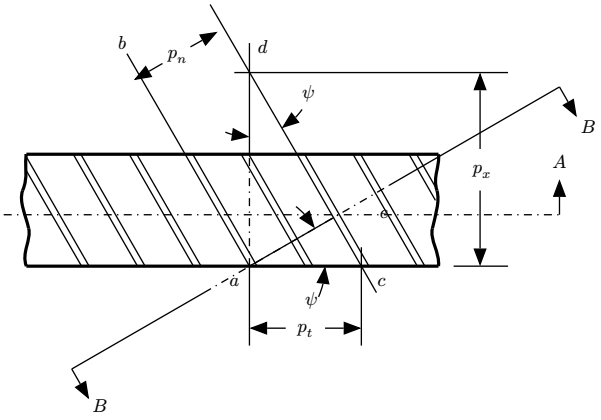
Modulo normale e trasversale (m_n, m_t)

$$m_n = m_t\cos\psi = m_t\cos\beta$$

Angolo di pressione (φ_n, φ_t oppure α_n, α_t)

$$\operatorname{tg}\varphi_n = \operatorname{tg}\varphi_t\cos\psi$$

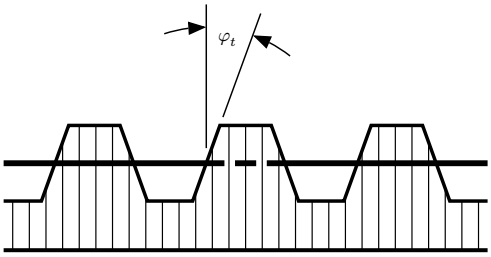
$$\operatorname{tg}\alpha_n = \operatorname{tg}\alpha_t\cos\beta$$



Riferimenti geometrici principali

- **Sezione *A-A***: traccia del piano trasversale (t), a cui afferiscono il passo p_t e l'angolo φ_t.

- **Sezione B-B**: traccia del piano normale (n), su cui si misura il passo normale p_n (segmento a-e).
- **Passo assiale (p_x)**: distanza misurata lungo la direzione dell'asse di rotazione (segmento a -d).



Sezione A-A

Nelle ruote elicoidali i denti si sviluppano lungo la larghezza di fascia secondo una direzione inclinata dell'angolo d'elica Ψ (o β) rispetto all'asse del rotore. Questa configurazione porta a distinguere operativamente due piani fondamentali:

Piano Normale (n, sezione B-B)
Sezionando la ruota con un piano ortogonale alla direzione di sviluppo del dente, la sezione appare **identica a quella di una ruota cilindrica a denti diritti**. In tale piano di progetto si applica quindi direttamente il paradigma di dimensionamento già visto per i denti diritti.

Piano Trasversale (t, sezione A-A)
Il costruttore necessita tuttavia delle dimensioni geometriche riferite alla faccia frontale della ruota (detto anche **piano frontale o tangenziale**, ortogonale all'asse di rotazione). Le tre formule di trasformazione sopra riportate (*da memorizzare*) permettono di convertire immediatamente passo, modulo e angolo di pressione tra il piano normale di progetto e quello trasversale di costruzione.

Infine, si ricava un **numero di denti equivalente** (*virtuale*) z' per una ruota cilindrica a denti diritti avente lo stesso passo della dentatura elicoidale (si noti che risulta sempre $z' > z_{\text{vero}}$). Come per le altre tipologie di ruote, anche in questo caso esistono formule specifiche per il calcolo del numero minimo dei denti (riportate sul testo di riferimento).

$$z' = \frac{z_{\text{vero}}}{\cos^3 \Psi} = \frac{z_{\text{vero}}}{\cos^3 \beta}$$

3.9.3. Cinematica dell'ingranamento e azioni di contatto

Anche per le dentature elicoidali il **profilo a evolvente** rimane ampiamente utilizzato, ma la geometria dell'elica impone condizioni cinematiche e statiche specifiche rispetto al caso dei denti diritti:

Condizione di ingranamento si ottiene esclusivamente se pignone e ruota hanno **elica opposta** (destrorsa e sinistrorsa rispettivamente, o viceversa), **mai concorde**.

Modalità di contatto l'ingranamento inizia in un **punto** e poi si estende **gradualmente lungo una linea** nello spessore del dente, prestandosi a una migliore distribuzione del carico.

Spinta assiale a causa dell'inclinazione di ψ, la forza di contatto tra i denti genera una **componente assiale** lungo l'asse del rotore, assente nelle ruote a denti diritti.

3.9.4. Confronto con i denti diritti: rumorosità e pressione locale

A differenza delle ruote a denti diritti, nelle quali l'intera linea di contatto entra in presa simultaneamente, nelle ruote elicoidali i fianchi coniugati *si adagiano progressivamente* l'uno sull'altro, interessando in ogni istante solo una porzione limitata della superficie del dente:
Poiché la forza viene scaricata su una regione istantanea di contatto più ristretta, si genera una **concentrazione locale di pressione e sollecitazione** di cui occorre tenere conto nel dimensionamento, unitamente alla presenza della **componente di spinta assiale** lungo l'asse del rotore.

3.9.5. Accoppiamento vite senza fine - ruota elicoidale

Nell'accoppiamento tra una **vite senza fine** e una **ruota elicoidale** (impiegato tipicamente per trasmettere il moto tra assi sghembi ortogonali), la **condizione di ingranamento** impone che l'angolo di avvolgimento dell'elica della

vite sia **complementare** all'angolo d'elica della ruota. Questo meccanismo consente di realizzare un'**altissima riduzione di velocità** in un singolo stadio, con rapporti di trasmissione compresi tra $\frac{1}{10}$ e $\frac{1}{500}$:

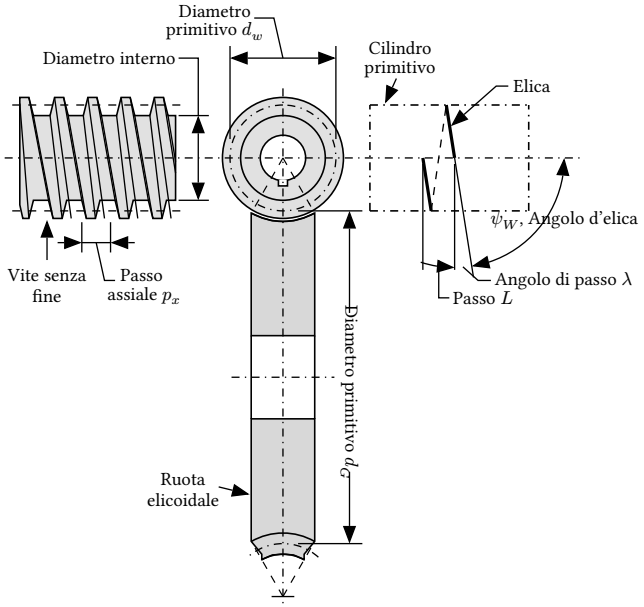
$$\tau = \frac{f}{N}$$

dove f rappresenta il **numero di filetti** (o principi) della vite e N il numero di denti della ruota elicoidale.

Diametri primitivi (d_w, d_G) diametri dei cilindri primitivi della vite senza fine (d_w) e della ruota elicoidale (d_G).

Passo assiale (p_x) e Passo dell'elica (L) il passo assiale p_x è la distanza tra due creste consecutive; il passo dell'elica L rappresenta l'avanzamento assiale completo di un filetto in un giro.

Angoli caratteristici della vite (λ, ψ_W) l'**angolo di passo** λ (inclinazione del filetto rispetto al piano trasversale) e l'**angolo d'elica** ψ_W (riferito all'asse della vite) sono tra loro complementari ($\lambda + \psi_W = 90^\circ$).



Criteri pratici di dimensionamento della vite:

a) Il **diametro primitivo** d_w può essere scelto arbitrariamente, purché opportunamente correlato al valore dell'**interasse** tramite le formule empiriche della manualistica;
b) Il **passo** viene determinato in funzione del numero dei denti della ruota;
c) L'**angolo d'elica** ψ_W (o di passo λ) si ricava di conseguenza in funzione del diametro d_w scelto.

Riconduzione al paradigma della dentatura diritta

Anche nel caso dell'accoppiamento tra vite senza fine (caratterizzata dall'angolo di avvolgimento del filetto) e ruota elicoidale, l'approccio progettuale mantiene come **paradigma di riferimento la dentatura diritta delle ruote cilindriche**, alla quale si riconducono i calcoli di verifica e dimensionamento mediante opportune trasformazioni e correzioni geometriche specifiche per l'ingranamento vite-ruota.

3.10. Generalità e classificazione delle trasmissioni mediante ingranaggi

Gli **alberi di trasmissione** consentono di trasferire potenza e moto rotatorio mediante l'applicazione di una coppia e di una velocità angolare. Quando è necessario trasmettere il moto tra alberi diversi (con assi **paralleli**, **incidenti** oppure **sghembi**) garantendo un preciso rapporto di trasmissione, si ricorre agli **ingranaggi**, ovvero dispositivi accessori costituiti da coppie di ruote dentate coniugate che ingranano tra loro.

3.10.1. Peculiarità degli ingranaggi rispetto alle trasmissioni flessibili

La trasmissione di potenza e coppia mediante ruote dentate presenta vantaggi strutturali e cinematici fondamentali rispetto ad altri sistemi di collegamento, come le trasmissioni flessibili **cinghia-puleggia**:

Precisione e costanza dell'interasse

Viene garantito il mantenimento di una misura precisa e costante dell'interasse tra gli alberi, condizione non assicurata nelle trasmissioni a cinghia a causa dell'**elasticità della cinghia** stessa e dell'**inflessione degli alberi** sotto carico.

Coppie e potenze molto elevate

Il sistema è in grado di trasmettere carichi gravosi grazie all'**elevata rigidezza e resistenza** meccanica del materiale metallico costituente il corpo della ruota.

Precisione cinematica e costanza di τ

La lavorazione di precisione delle superfici laterali

Regimi di rotazione e varianti speciali

Consentono di operare a **velocità di rotazione eleva-**

(**fianchi**) dei denti assicura un'elevata regolarità nel trasferimento del moto e la **costanza nel tempo del rapporto di trasmissione** τ.

te. Inoltre, oltre al tradizionale contatto meccanico tra i fianchi, per applicazioni particolari l'accoppiamento può essere realizzato *senza contatto* tramite forze magnetiche permanenti (**ingranaggi magnetici**).

3.10.2. Classificazione geometrica in base alla disposizione degli assi

La geometria delle ruote dentate viene classificata in primo luogo in funzione della posizione reciproca nello spazio degli assi degli alberi da connettere:

Alberi ad assi paralleli si impiegano **ruote a corpo cilindrico** con **denti diritti** oppure con **denti elicoidali**. Rientrano in questa categoria due configurazioni particolari: il **sistema rocchetto-dentiera**, caso limite di accoppiamento ad assi paralleli in cui una ruota cilindrica ingrana con un elemento rettilineo dentato (**dentiera**, corrispondente a una ruota di *raggio infinito*), e i **rotismi epicicloidali** (o **planetari**), impiegati quando è necessario mantenere il medesimo verso di rotazione o realizzare elevati rapporti di riduzione tra due alberi **coassiali allineati**.

Alberi ad assi incidenti si impiegano **ruote coniche** (o più propriamente **troncoconiche**, poiché il corpo solido della ruota occupa fisicamente un tronco di cono), con assi tipicamente disposti a 90°, largamente utilizzate ad esempio nei **meccanismi differenziali**.

Alberi ad assi sghembi gli assi non sono paralleli e non si intersecano nello spazio, ma sono posti a una certa distanza minima (**interasse**) e ruotati tra loro, tipicamente di 90°. Per realizzare la trasmissione si ricorre all'accoppiamento **vite senza fine - ruota elicoidale** oppure alle **ruote ipoidi**.

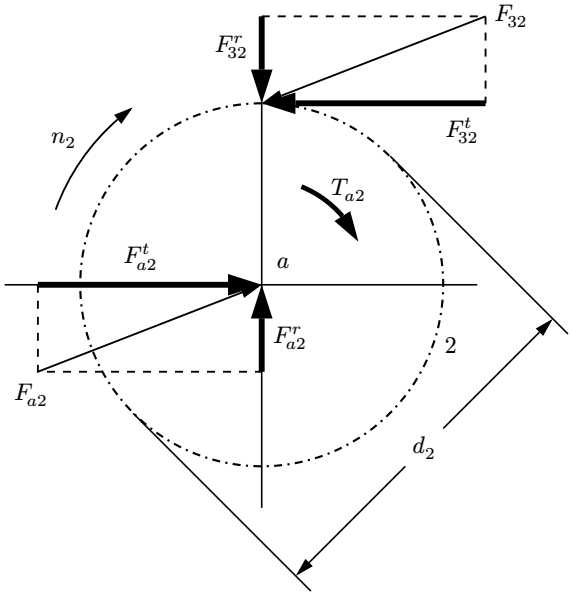
3.11. Determinazione dei carichi agenti sulle ruote dentate e sugli alberi

Per analizzare le azioni mutue scambiate tra gli elementi della trasmissione, si adotta la seguente convenzione di nomenclatura (valida anche permutando i pedici per indicare le reazioni uguali e contrarie):
Forza tra ruote (F_{ij}) forza che dalla ruota i agisce sulla ruota j (con $i, j = 1, 2, 3, ...$).
Forza albero-ruota (F_{xj}) forza che dall'albero x (con $x = a, b, c, ...$) agisce sulla ruota j.

3.11.1. Ruote cilindriche a denti diritti

Nelle ruote cilindriche a denti diritti, l'azione di contatto nel punto di ingranamento si scompone in due componenti principali sul piano trasversale:

Geometria e cinematica (2, a, d_2, n_2) la ruota 2, di diametro primitivo d_2, è calettata sull'albero a e ruota con regime di rotazione n_2.
Azione di ingranamento (F_{32}) forza trasmessa dalla ruota coniugata 3 alla ruota 2, scomposta nella **componente tangenziale** F^t_{32} e nella **componente radiale** F^r_{32}.
Reazioni dell'albero (F_{a2}, T_{a2}) per garantire l'equilibrio statico e dinamico della ruota 2, l'albero a esercita sul mozzo una **coppia motrice** (o resistente) T_{a2} e una **forza di reazione** F_{a2}, a sua volta articolata nelle componenti tangenziale F^t_{a2} e radiale F^r_{a2}.



Effetti strutturali e stato di sollecitazione sull'albero:
Si apprezzano due componenti di forza: la **componente tangenziale** F^t è percepita dall'albero come effetto di **torsione**, ma anche di **flessione** in un piano, mentre nel piano a questo ortogonale si sviluppa la **flessione** indotta dalla **forza radiale** F^r. In un caso generico si avrebbe **flessione deviata**; tuttavia, nel caso dell'**albero a sezione**

circolare, i momenti di area trasversali lungo gli assi x e y sono uguali, pertanto in ogni piano diametrale la flessione si presenta **retta** e agisce secondo **direzioni principali di inerzia**.

3.11.2. Ruote coniche

Le **ruote coniche** vengono adottate quando gli assi degli alberi sono **incidenti** (comunemente disposti a 90°). Poiché le superfici primitive di riferimento possiedono una **geometria troncoconica** convergente nel punto di intersezione degli assi, la dentatura (realizzabile a **denti diritti** oppure a **denti elicoidali/spirali**) si scambia un'azione di contatto distribuita lungo la generatrice del tronco di cono. A causa dell'inclinazione di tale superficie rispetto all'asse di rotazione, oltre alle componenti tangenziali e radiali **si aggiunge un carico assiale sull'albero**, generando così uno stato di sollecitazione composto che include anche sforzo normale di trazione o compressione.

3.11.3. Ruote cilindriche a denti elicoidali e trasmissioni per assi sghembi

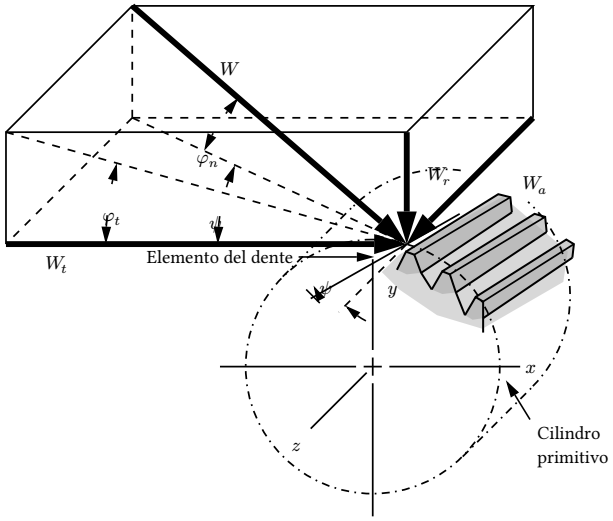
La presenza di una **componente assiale** di carico sull'albero si manifesta analogamente nelle dentature elicoidali di ruote cilindriche (impiegate per collegare alberi ad **assi paralleli**) e nell'ingranamento vite senza fine - ruota.

Nelle **ruote cilindriche a denti elicoidali**, i denti si sviluppano lungo la larghezza di fascia della ruota seguendo un tratto di elica, risultando quindi obliqui rispetto all'asse di rotazione z. Poiché il fianco del dente è inclinato, la risultante W della forza normale scambiata per pressione nel contatto presenta un'inclinazione spaziale tridimensionale diversa rispetto al caso a denti diritti:

Riferimento e geometria (x, y, z, ψ) sul **cilindro primitivo** (coassiale all'asse longitudinale z dell'albero), la generatrice dell'**elemento del dente** risulta inclinata dell'**angolo d'elica** ψ rispetto alla direzione assiale.

Forze di contatto (W, W_t, W_r, W_a) la forza risultante totale W agente sul fianco si scompone lungo la terna cartesiana nella **componente tangenziale** W_t (diretta lungo x), nella **componente radiale** W_r (diretta lungo y) e nella **componente assiale** W_a (diretta lungo z).

Angoli caratteristici (φ_n, φ_t, ψ) l'orientamento spaziale del parallelepipedo delle forze è governato dall'angolo d'elica ψ, dall'**angolo di pressione normale** φ_n (misurato nel piano normale al dente) e dall'**angolo di pressione trasversale** φ_t (misurato nel piano di rotazione x-y).



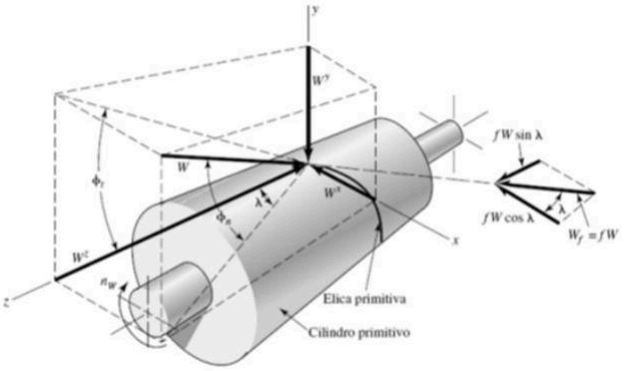
Comportamento dinamico e vantaggi delle dentature elicoidali:

La **componente di forza assiale** W_a generata lungo l'asse dell'albero può essere sfruttata progettualmente anche per contrastare o controllare eventuali azioni assiali esterne. Inoltre, poiché le due ruote accoppiate presentano **eliche di verso opposto**, il contatto non avviene simultaneamente su tutta una retta generatrice, ma impegna **gradualmente** una porzione limitata del fianco del dente: ciò riduce sensibilmente la **rumorosità** e gli **urti d'ingranamento**, aumentando la regolarità e la precisione della trasmissione.

Per quanto riguarda le trasmissioni tra **alberi ad assi sghembi** (tipicamente ortogonali tra loro), la generazione di spinte assiali e radiali combinate caratterizza due soluzioni costruttive principali:

Accoppiamento vite senza fine - ruota uno dei due elementi ha la forma di una **vite cilindrica** dotata di un filetto elicoidale continuo (analogo a quello di un bullone) che ingrana con i denti della ruota coniugata. La rotazione della vite attorno al proprio asse produce un effetto di *avanzamento apparente* continuo dei filetti che trascina in rotazione la ruota.

Ruote ipoidi soluzione alternativa a geometria **toroidale/iperboloidica** con denti curvi. Esse consentono un ingranamento molto graduale e silenzioso, riducendo sensibilmente le dimensioni del pignone e l'**ingombro complessivo** della trasmissione, ma richiedono una modellazione matematica complessa che esula da questa trattazione.



3.11.4. Grandezze fondamentali per la verifica e il dimensionamento

In ognuno dei casi esaminati, lo scopo della verifica strutturale e del dimensionamento delle ruote e degli alberi è quello di valutare gli effetti globali della trasmissione in termini di tre grandezze fisiche fondamentali:

Trasmissione del moto ($\tau = \frac{\omega_{\text{OUT}}}{\omega_{\text{IN}}}$) in ogni ingranamento esiste un preciso **rapporto di trasmissione** τ tra le velocità angolari di uscita e di ingresso. La velocità angolare di ciascuna ruota è **inversamente correlata** alla sua dimensione radiale: se le due ruote hanno uguali dimensioni, ruotano alla medesima velocità angolare ($\tau = 1$); se hanno dimensioni diverse, a parità di velocità periferica nella zona di contatto, la ruota di diametro minore (**pignone**), avendo una circonferenza più corta, compie più giri nell'unità di tempo rispetto alla ruota di diametro maggiore, consentendo così di **ridurre o moltiplicare** la velocità angolare tra i due alberi.

Trasmissione di coppia ($M = F_t \frac{D}{2}$, ovvero $T = W_t \frac{D}{2}$) a fronte della forza risultante F (indicata con W nelle figure del testo) applicata in ogni contatto, è la sola **componente tangenziale** F_t (o W_t) che, moltiplicata per il **raggio primitivo** $R = \frac{D}{2}$, fornisce la coppia torcente M (o T) effettivamente trasmessa.

Significato fisico e cinematico delle circonferenze primitive:
Le **circonferenze primitive** sono le due circonferenze ideali (non corrispondenti a bordi fisici massivi delle ruote) aventi centro nei rispettivi assi di rotazione A e B e passanti per il punto P, nel quale risultano tangenti tra loro. Esse consentono di schematizzare cinematicamente la trasmissione del moto tra i due corpi dentati come il **puro rotolamento senza strisciamento** di due cilindri lisci ideali a contatto nel punto P, aventi raggi pari ai **raggi primitivi** R_A e R_B (con diametro primitivo $D = 2R$).

Trasmissione di potenza ($P = M\omega = F_t v$, ovvero $H = T\omega$) il prodotto della coppia M (o T) per la velocità angolare ω, o equivalentemente il prodotto della forza tangenziale F_t per la velocità tangenziale periferica v, esprime la **potenza meccanica** P (indicata con H nel testo) sviluppata dal sistema.

3.12. Cinematica dell'ingranamento e azione coniugata dei profili

Affinché la trasmissione del moto tra due ruote dentate avvenga correttamente, è indispensabile garantire la **continuità del contatto** durante l'intera rotazione relativa, evitando istanti di perdita di presa (stasi o *«blackout»* nella trasmissione di potenza) e discontinuità cinematiche che produrrebbero urti e saltellamenti. Durante la rotazione, il punto di contatto scorre lungo il fianco dei denti in presa e non deve abbandonare una coppia di denti finché la coppia di denti successiva non sia già entrata in contatto.

Questa condizione si realizza se i fianchi dei denti (che non possono avere semplice forma rettilinea o a parallelepipedo) sono disegnati secondo **profili coniugati**. Due profili in rotazione relativa attorno ai rispettivi centri fissi A e B si dicono coniugati se soddisfano le seguenti proprietà geometriche e cinematiche:

Costanza del rapporto di trasmissione (τ) il rapporto tra le velocità angolari dei due corpi si mantiene rigorosamente costante nel tempo:

$$\tau = \frac{\omega_B}{\omega_A} = \text{cost}$$

Tangenza geometrica in C in ogni istante, nel punto geometrico di contatto C le superfici dei due profili ammettono un **piano di tangenza comune**.

Direzione di scambio delle forze (Retta d'azione) trascurando l'attrito, la forza risultante dalla pressione di contatto che i due profili si scambiano agisce lungo la direzione **normale** (ortogonale) al piano di tangenza comune nel punto C, denominata **retta d'azione** (o **linea d'azione**).

Legge fondamentale dell'ingranamento:
Comunque si sposti il punto di contatto C lungo i profili durante la rotazione relativa dei due corpi, la **retta d'azione** interseca il segmento congiungente i centri di rotazione A e B (**linea dei centri** o **interasse**) sempre nel medesimo punto fisso P, detto **centro di istantanea rotazione relativo** (o **punto di contatto primitivo**).

3.13. Progettazione di ingranaggi cilindrici a denti diritti

Nelle ruote cilindriche a denti diritti la linea longitudinale di sviluppo del profilo del dente è parallela all'asse di rotazione della ruota e dell'albero. Questa configurazione è impiegata per velocità periferiche e potenze non eccessivamente elevate. Durante l'ingranamento, il contatto tra due denti affacciati avviene simultaneamente lungo un'intera retta di contatto parallela agli assi, poiché tutta la larghezza del fianco si interfaccia istantaneamente con il fianco coniugato.

Dal punto di vista progettuale, le ruote cilindriche a denti diritti costituiscono il paradigma di riferimento in letteratura: per tutte le altre geometrie (elicoidali, coniche, ecc.) è sempre possibile individuare un piano virtuale nel quale la dentatura appare equivalente a quella di una ruota cilindrica a denti diritti. Il proporzionamento statico e a fatica viene eseguito in tale piano virtuale, riportando successivamente i parametri geometrici e costruttivi (quali il numero di denti z, il passo della dentatura p e il modulo m) alla geometria reale della ruota. Il problema dell'analisi delle tensioni nel dente è tutt'altro che banale perché:

1) La geometria del dente è solo apparentemente simile a quella di una trave (piuttosto tozza e a sezione variabile) 2) Esiste un intaglio severo al piede del dente che intensifica le tensioni 3) Il carico è applicato in punti diversi del profilo, in direzione a questo normale.

3.13.1. Produzione per generazione mediante utensile creatore

Le ruote dentate cilindriche vengono comunemente realizzate per asportazione di truciolo a partire da un corpo cilindrico grezzo pieno (privo di denti) mediante un utensile denominato **creatore** (in inglese **rack**). Il creatore ha la forma di una dentiera rettilinea dotata di profili taglienti coniugati a quelli dei denti da ottenere. L'utensile compie un moto di lavoro rettilineo alternativo di taglio lungo la direzione assiale della lunghezza del dente; contemporaneamente, il cilindro grezzo ruota e trasla gradualmente rispetto al creatore in modo da esporre porzioni successive della superficie laterale e tagliare in successione tutti i vani tra i denti.

3.14. L'interpretazione approssimativa della teoria della trave

Il più classico approccio che introduce il problema del calcolo a flessione dei denti delle ruote dentate, riportato da molti testi, è quello sviluppato da **W. Lewis** *(NB: rispetto al libro di testo, per una più intuitiva comprensione sono stati adattati alcuni simboli).* In primissima battuta, Lewis schematizza il dente come una **trave a mensola incastrata** alla circonferenza di fondo della ruota, di lunghezza l, introducendo tre ipotesi cautelative fondamentali (**caso peggiore**):

a) il carico è applicato nel **punto di contatto più lontano** dalla radice del dente (in corrispondenza della testa);
b) la sollecitazione di flessione nel piano della figura è determinata unicamente dalla **componente tangenziale** F_t della forza di spinta;
c) l'intero carico è sopportato da **una sola coppia di denti** in presa.

Secondo la teoria elementare della trave studiata in *Fondamenti di Meccanica Strutturale* e il sistema di riferimento allora utilizzato, la **tensione normale massima** che si sviluppa per flessione del dente nella direzione del suo asse di simmetria frontale vale, nella sezione critica indicata con a:

$$\sigma_{zz,\max} = \frac{M_x y_{\max}}{I_{xx}} = \frac{F_t \cdot l \cdot \frac{t}{2}}{I_{xx}} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{zz,\max} = \frac{6F_t \cdot l}{bt^2}$$

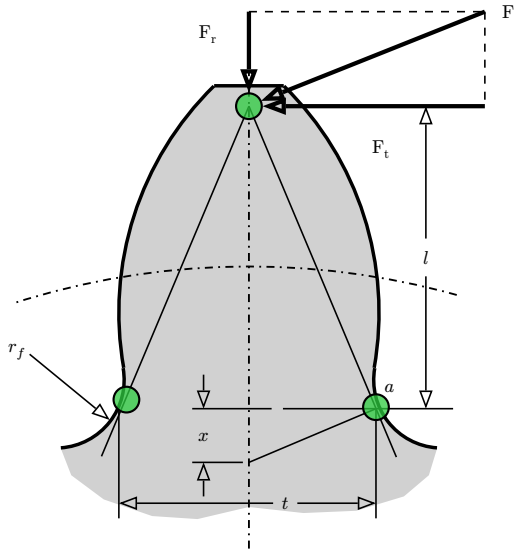
essendo il momento d'inerzia della sezione rettangolare di base pari a $I_{xx} = \frac{b \cdot t^3}{12}$, con b larghezza di fascia del dente e t spessore della sezione di base.

3.14.1. Individuazione della sezione critica mediante la parabola di uniforme resistenza

Compreso a grandi linee l'approccio, più nel dettaglio Lewis individua nell'**intersezione della retta d'azione con l'asse di simmetria** del dente il punto di riferimento per l'applicazione della forza tangenziale F_t. Successivamente, cerca la sezione trasversale del dente maggiormente caricata per definire la posizione critica denominata a in figura, confrontando la reale geometria del dente con quella di una **trave di uniforme resistenza**, ovvero un solido in cui la sezione varia dall'incastro all'estremo libero in modo tale che in ogni sezione la tensione di flessione massima risulti costante.

Scomposizione della forza (F, F_t, F_r) la forza normale risultante F, trasportata lungo la retta d'azione fino all'intersezione con l'asse di simmetria, si scompone nella componente tangenziale flettente F_t e nella componente radiale di compressione F_r (trascurata da Lewis).

Geometria della sezione critica (a, t, l, x, r_f) la parabola inscritta risulta tangente ai raccordi di piede del dente (di raggio r_f) nei punti indicati con a, individuando la sezione critica di spessore t posta a distanza l dal punto di applicazione del carico (con sottotangente geometrica x).



Adottando ora la notazione classica in cui l'asse longitudinale della mensola è indicato con x (con origine nel vertice di applicazione del carico) e lo spessore trasversale corrente con y, il ragionamento analitico seguito da Lewis si articola nei seguenti passaggi:

a) **Andamento del momento flettente:** in una trave a mensola caricata all'estremità libera da una forza concentrata F, il momento flettente $M(x) = F \cdot x$ varia linearmente dall'estremo libero ($x = 0$) fino alla sezione d'incastro, dove raggiunge il valore massimo.

b) **Espressione della tensione massima:** in una generica sezione posta a distanza x dal carico e avente spessore y, la tensione normale massima vale:

$$\sigma_{xx,\max} = \frac{6 \cdot F \cdot x}{b \cdot y^2}$$

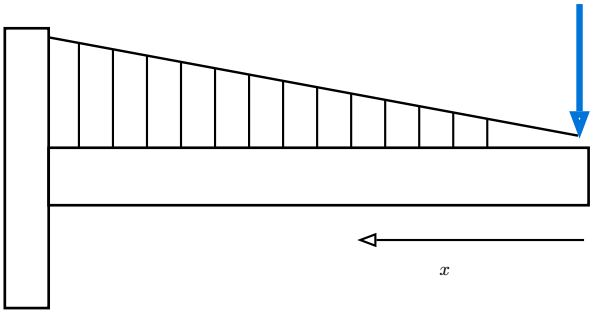
c) **Condizione di uniforme resistenza (profilo parabolico):** affinché la tensione massima $\sigma_{xx,\max}$ si mantenga costante lungo tutta la trave (a parità di forza F e larghezza di fascia b), lo spessore y della sezione trasversale deve variare in modo quadratico rispetto a x, descrivendo una **parabola** con vertice nel punto di applicazione del carico:

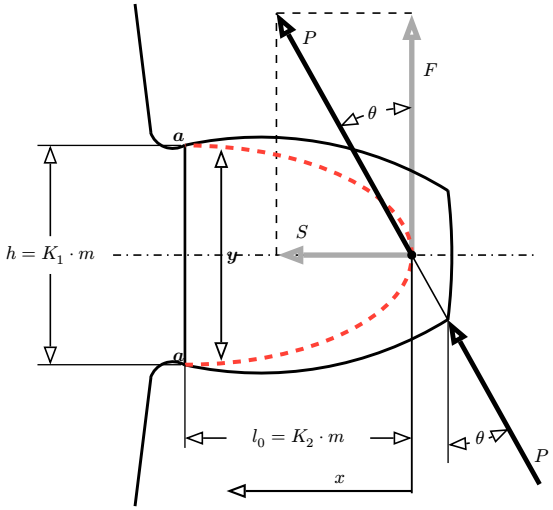
$$y^2 = \frac{6 \cdot F}{b \cdot \sigma_{xx,\max}} \cdot x \quad \text{cioè} \quad y^2 = k \cdot x$$

d) **Tangenza nella sezione critica a-a:** inscrivendo tale parabola all'interno del dente, essa risulta tangente al profilo dei raccordi di piede proprio in corrispondenza della sezione più sollecitata a-a, dove la distanza tra la fibra esterna del dente e la parabola (ovvero il margine di materiale resistente) è minima (nulla).

e) **Calcolo della tensione in a-a:** nella sezione critica a-a, posta a distanza $x = l_0$ dal vertice del carico e avente spessore $y = h$, la tensione massima raggiunge il valore:

$$\sigma_{xx,\max} = \frac{6 \cdot F \cdot l_0}{b \cdot h^2}$$





3.14.2. Parametrizzazione rispetto al modulo e fattore di forma di Lewis

f) Poiché le dimensioni lineari del dente sono direttamente proporzionali al modulo (ovvero $h = K_1 \cdot m$ e $l_0 = K_2 \cdot m$), esplicitando nella formula della tensione massima il **modulo normale** m_n si ottiene:

$$\sigma_{xx,\max} = \frac{6 \cdot F \cdot l_0}{b \cdot h^2} = \frac{6 \cdot F \cdot \frac{l_0}{m_n^2}}{b \cdot \left(\frac{h}{m_n}\right)^2} = \frac{F}{b \cdot m_n} \cdot y_{Lw} = \frac{F}{b \cdot m_n \cdot Y}$$

La tensione massima viene così correlata direttamente al modulo del dente m_n e a un parametro adimensionale puramente geometrico (dipendente dal numero di denti z e dall'angolo di pressione α_n), che Lewis indicò come **fattore di forma**. Nelle tabelle tecniche sono riportati sia il coefficiente y_{Lewis} (indicato anche con y_{Lw}) sia il suo reciproco $Y = \frac{1}{y_{Lw}}$:

Numero di denti	Y	Numero di denti	Y
12	0.245	28	0.353
13	0.261	30	0.359
14	0.277	34	0.371
15	0.290	38	0.384
16	0.296	43	0.397
17	0.303	50	0.409
18	0.309	60	0.422
19	0.314	75	0.435
20	0.322	100	0.447
21	0.328	150	0.460
22	0.331	300	0.472
24	0.337	400	0.480
26	0.346	Dentiera	0.485

z, z'	$\alpha_n = 20^\circ$		z, z'	$\alpha_n = 20^\circ$	
	Y	y_{Lw}		Y	y_{Lw}
12	0,245	4,08	28	0,352	2,84
13	0,261	3,83	30	0,358	2,79
14	0,276	3,62	34	0,371	2,70
15	0,289	3,46	38	0,383	2,61
16	0,295	3,39	43	0,396	2,53
17	0,302	3,31	50	0,408	2,45
18	0,308	3,25	60	0,421	2,38
19	0,314	3,18	75	0,434	2,30
20	0,32	3,13	100	0,446	2,24
21	0,327	3,06	150	0,459	2,18
22	0,33	3,03	300	0,471	2,12
24	0,336	2,98	∞	0,484	2,07

25	0,346	2,89			

Numero di denti virtuale (z') nelle **ruote cilindriche a denti elicoidali**, per entrare in tabella si utilizza il numero di denti equivalente (o virtuale) z' valutato nella sezione normale all'elica, in luogo del numero di denti reale z.

Commento sulla formulazione semplificata della teoria della trave:
Le varie assunzioni semplificative che stanno alla base dell'approccio di Lewis rendono questa stima della tensione nel dente del tutto **convenzionale** e per nulla realistica, specie se si considerano fenomeni cruciali trascurati dal modello elementare:

- l'**effetto d'intaglio** (concentrazione delle tensioni) al raccordo di piede del dente;
- i **sovraccarichi dinamici** interni ed esterni generati durante l'ingranamento;
- la **geometria reale** e tridimensionale delle dentature (e la ripartizione del carico tra più coppie di denti) in tutte le tipologie di ruote utilizzate.

Le moderne normative assumono pertanto la formula di Lewis come **tensione nominale convenzionale** di partenza, per poi apportare varie correzioni moltiplicative tramite coefficienti tabulati o diagrammati e avvicinarsi così alla situazione fisica reale.

3.15. Approccio normativo al calcolo delle ruote dentate

Le normative tecniche internazionali e nazionali — come l'**AGMA** (*American Gear Manufacturers Association*), l'**ISO** e l'**UNI** — prediligono un calcolo unificato di verifica e dimensionamento delle ruote dentate basato su due criteri di cedimento distinti *(unità di misura nel Sistema S.I., con lunghezze espresse in* mm*)*.

Confrontando le tensioni massime di lavoro con le rispettive resistenze a fatica del materiale, è possibile ricavare in fase di progetto valori compatibili del **modulo trasversale** m_t (o normale m) e del **diametro primitivo del pignone** d_1:

1. Verifica a fatica per flessione al piede del dente
Valuta il rischio di rottura a fatica alla radice del dente per flessione ripetuta:

$$\sigma_{\max,\ \mathrm{FATICA}} = F_t K_0 K_v K_s K_H K_B \frac{1}{b m_t Y_J}$$

Tale tensione affaticante di lavoro viene confrontata con la **tensione ammissibile a fatica per flessione** del materiale:

$$\sigma_{\mathrm{amm,FATICA}} = \frac{\sigma_{FP}}{S_F} \frac{Y_N}{Y_\theta Y_Z}$$

2. Verifica a usura da contatto superficiale (Pitting)
A parità degli altri simboli, valuta il danneggiamento superficiale dei fianchi dovuto a **contatto hertziano ripetuto** (*pitting*):

$$\sigma_{\max,\ \mathrm{USURA}} = Z_E \sqrt{F_t K_0 K_v K_s K_H Z_R \frac{1}{b d_1 Z_I}}$$

Tale tensione hertziana viene confrontata con la **tensione ammissibile di contatto** del materiale:

$$\sigma_{\mathrm{amm,CONTATTO}} = \frac{\sigma_{HP}}{S_H} \frac{Z_N Z_W}{Y_\theta Y_Z}$$

3.16. Descrizione dei coefficienti correttivi

I coefficienti introdotti nelle formulazioni normative consentono di affinare il modello teorico ideale tenendo conto delle reali condizioni operative, geometriche, metallurgiche e statistiche della trasmissione. Per una più chiara lettura fisica e progettuale, essi possono essere suddivisi in base alla loro funzione specifica.

3.16.1. Fattori correttivi della sollecitazione di lavoro e geometrici

Fattore di sovraccarico (K_0) considera l'esistenza di condizioni di **sovraccarico esterno** legate alla potenza trasmessa, picchi di coppia, condizioni limite di esercizio e fattori di servizio della macchina motrice e operatrice, oltre all'esigenza di tener conto dell'intero carico effettivamente trasmesso.

Fattore dinamico (K_v) tiene conto del fatto che l'effetto del carico sul dente varia in funzione della **velocità periferica**, dell'insorgere di **vibrazioni**, squilibri dinamici, errori di lavorazione o usura del profilo e fenomeni di attrito interno.

Fattore dimensionale (K_s) analogamente all'**effetto scala** nella verifica a fatica classica, valuta le dimensioni assolute del dente e dell'ingranaggio per considerare la maggiore probabilità statistica di trovare difettosità intrinseche nel materiale all'aumentare del volume sollecitato.

Fattore di distribuzione del carico (K_H) considera la **distribuzione reale (non uniforme) del carico** lungo la larghezza di fascia sul fianco del dente, tenendo conto anche della rigidezza degli alberi, dei disallineamenti e della posizione relativa della ruota rispetto ai supporti.

Fattore di spessore della corona (K_B) quantifica il **peggioramento dello stato di sollecitazione** a flessione nel caso in cui la ruota non sia massiccia ma presenti uno spessore radiale della corona (sotto il piede del dente) modesto rispetto alla dimensione del dente stesso.

Fattore geometrico per la flessione (Y_J) definito analiticamente come $\frac{Y}{K_f m}$, modifica il fattore di forma di Lewis Y per tenere conto sia della **concentrazione delle tensioni** (effetto d'intaglio K_f) al raccordo di piede, sia dell'eventuale **ripartizione del carico** tra più coppie di denti simultaneamente in presa.

3.16.2. Fattori legati al contatto hertziano e alla resistenza ammissibile

Parametri della verifica a usura (Pitting)

(Nota: gli aspetti contrassegnati con $*$ sono oggetto di un ciclo di lezioni dedicato alla teoria del contatto).

Coefficiente elastico (Z_E) introduce nelle formule i **moduli di elasticità** e i coefficienti di Poisson dei materiali del pignone e della ruota, secondo la teoria del contatto hertziano$*$.

Fattore di stato superficiale (Z_R) come già visto nella fatica classica, tiene conto della **rugosità**, dello stato di finitura superficiale del fianco e di eventuali tensioni residue.

Fattore geometrico di contatto (Z_I) esprime le **relazioni geometriche di curvatura** dei profili coniugati necessarie per determinare l'estensione dell'**impronta di contatto** secondo la teoria hertziana$*$.

Fattori correttivi delle tensioni ammissibili

Fattori di durata (Y_N, Z_N) introducono due aspetti congiunti, ovvero la **durezza superficiale** del materiale associata al comportamento della resistenza a fatica (a flessione per Y_N, a *pitting* per Z_N) variabile con il **numero di cicli** di carico (secondo le curve di Wöhler).

Fattore di rapporto di durezza (Z_W) per prevenire le conseguenze del maggior numero di cicli subiti da ogni dente del pignone, si tratta termicamente il **pignone affinché sia più duro della ruota**; tale coefficiente corregge l'effetto del divario di durezza ed elasticità superficiale dei materiali a contatto.

Fattore di temperatura (Y_θ) benché si supponga che il lubrificante non superi di norma i 120°C, in casi di moderato scambio termico tiene conto del degrado delle proprietà meccaniche dovuto all'**effetto della temperatura**.

Fattore di affidabilità (Y_Z) tiene conto della **dispersione statistica** delle rotture a fatica del materiale e associa uno specifico **livello di affidabilità** probabilistica al calcolo.

Per i dettagli operativi sulla determinazione numerica dei singoli coefficienti si rimanda al libro di testo nonché all'attività di Relazione tecnica.

3.17. Schema di progettazione di una coppia di ingranaggi

Dati di ingresso (Specifiche di progetto):

Dalle specifiche progettuali sono noti: la **potenza** P e la **velocità angolare** ω_1 imposte al pignone, il **rapporto di trasmissione** τ che si deve assicurare alla ruota condotta, l'**interasse** di riferimento e una **scelta preliminare dei materiali** (da cui dipendono le tensioni ammissibili σ_{FP} e σ_{HP}).

Il flusso logico-iterativo per il dimensionamento e la verifica della coppia di ruote dentate si articola nelle seguenti fasi sequenziali:

1. Dimensionamento cinematico di massima e calcolo delle forze

A partire dall'albero di trasmissione — a sua volta preliminarmente dimensionato a torsione — si fissa un **diametro primitivo indicativo del pignone** d_1, sufficientemente più ampio rispetto al diametro dell'albero stesso per consentire il calettamento o la lavorazione integrale. Noto il rapporto di trasmissione τ, resta preliminarmente

definito anche il **diametro primitivo della ruota** d_2, verificando immediatamente la compatibilità geometrica della coppia con l'**interasse da specifica**. Dalle grandezze cinematiche e dinamiche note (potenza P e velocità angolare ω_1) si ricava quindi la coppia motrice $M_1 = \frac{P}{\omega_1}$ e, dividendo per il raggio primitivo $\frac{d_1}{2}$, si determinano le **azioni scambiate sul dente** (a partire dalla forza tangenziale F_t).

2. Scelta del numero di denti e modulo di primo tentativo
Consultando i diagrammi disponibili in letteratura per un dato **angolo di pressione** (noto a progetto, tipicamente $\alpha = 20^\circ$), si individua il **numero di denti minimo** z_1 del pignone (ad esempio per evitare il fenomeno dell'interferenza al piede). Dal rapporto tra il diametro primitivo preliminare d_1 e il numero di denti z_1 si determina quindi un **valore di primo tentativo del modulo** $m = \frac{d_1}{z_1}$ (da ricondurre ai valori unificati da normativa).

3. Dimensionamento iterativo a flessione e verifica finale a Pitting
Si imposta la disuguaglianza di sicurezza tra la **tensione massima di fatica a flessione** e la **tensione ammissibile a flessione** ($\sigma_{\text{max, FATICA}} \leq \sigma_{\text{amm,FATICA}}$). Inserendo il valore di primo tentativo del modulo m e vincolando la **larghezza di fascia** b in modo che il rapporto caratteristico $\frac{b}{m}$ resti compreso nell'intervallo ottimale:

$$9 \leq \frac{b}{m} \leq 14$$

si procede per **successive iterazioni** assestando i valori di b e m fino al pieno soddisfacimento della disuguaglianza *(ricordando che, ad ogni tentativo di modifica del modulo m, varia proporzionalmente anche l'altezza complessiva del dente, data dalla somma di addendum e dedendum).*

Consolidati infine i parametri geometrici definitivi della dentatura — larghezza di fascia b, modulo m, numero di denti z e diametro primitivo d_p (o D) — si procede alla necessaria **verifica ad usura superficiale (pitting)** controllando che risulti soddisfatta anche la condizione $\sigma_{\text{max, USURA}} \leq \sigma_{\text{amm,CONTATTO}}$.

4. Meccanica del Contatto (Teoria di Hertz)

4.1. Ipotesi del contatto hertziano

Si esamina il contatto tra due corpi premuti l'uno contro l'altro in contatto tra di loro attraverso superfici curve, a causa dell'elasticità dei materiali questo contatto avviene fra aree finite e non in un singolo punto o lungo una linea. Nel nostro studio verranno analizzati solo i casi di contatto sfera-sfera e cilindro-cilindro. L'obiettivo dello studio del contatto hertziano è determinare l'andamento della pressione e l'estensione dell'area di impronta a seguito dell'accostamento sotto carico. Noti questi parametri, è possibile calcolare la distribuzione di tensione all'interno dei corpi solidi per verificare la resistenza strutturale nei punti critici, confrontandola con i limiti di rottura, di snervamento o con le condizioni di innesco per fatica superficiale e usura (come ad esempio il fenomeno del *pitting* nei fianchi delle ruote dentate).

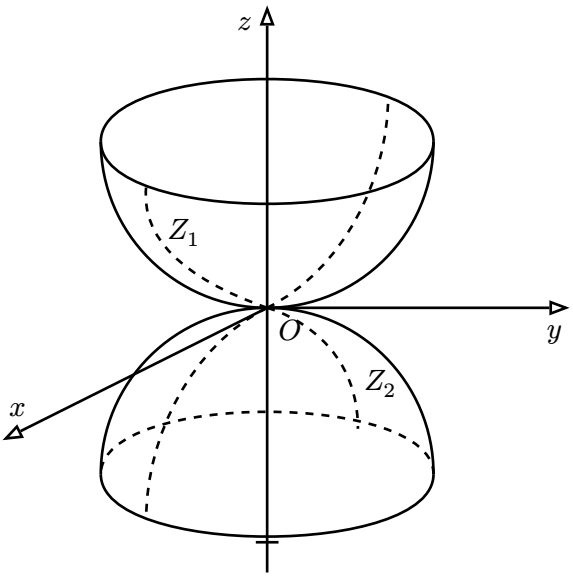
4.1.1. Ipotesi della Teoria di Hertz

La formulazione del contatto hertziano si basa su una serie di precise assunzioni geometriche e relative al materiale:

- **Geometria:** Si analizzano due corpi a contatto modellati analiticamente come superfici tridimensionali (identificate come Z_1 e Z_2). Si ipotizza che il contatto iniziale avvenga in un punto O non singolare e che esista un piano tangente comune ad entrambe le superfici, nel quale si svilupperà e dilaterà l'impronta al crescere del carico.
- **Materiale:** Il materiale dei corpi è considerato elastico (si escludono effetti di plasticizzazione nella fase iniziale di accostamento), omogeneo (proprietà chimico-fisiche stabili e costanti in ogni macro-punto del volume, quindi sostanzialmente non poroso) e isotropo (il modulo di Young E e il coefficiente di Poisson ν sono indipendenti dalla direzione di sollecitazione). È inoltre assunta la totale assenza di attrito, ipotizzando che la pressione si scambi unicamente in direzione normale al piano tangente, senza scorrimenti.
- **Dimensionalità dell'Area:** Si verifica, a posteriori, che la superficie di contatto formatasi sia sufficientemente piccola rispetto ai raggi di curvatura dei corpi affinché lo stato tensionale locale non interferisca con quello globale dell'intera struttura, ma non così infinitesima da generare singolarità tensionali, cioè in modo che non si possa definire una misura di tensione locale nel punto di contatto.

Superfici Z_1 e Z_2 a contatto

A livello locale, la geometria delle due superfici può essere modellata tramite due apparenti ellissoidi, identificando per ciascuno due curvature sui rispettivi piani principali. Si definisce un sistema di riferimento locale in cui il punto di primo contatto O è l'origine; l'asse z rappresenta la direzione normale alle superfici (lungo la quale si sviluppa la pressione), mentre il piano xy è il piano di tangenza su cui andrà a formarsi l'impronta di contatto.

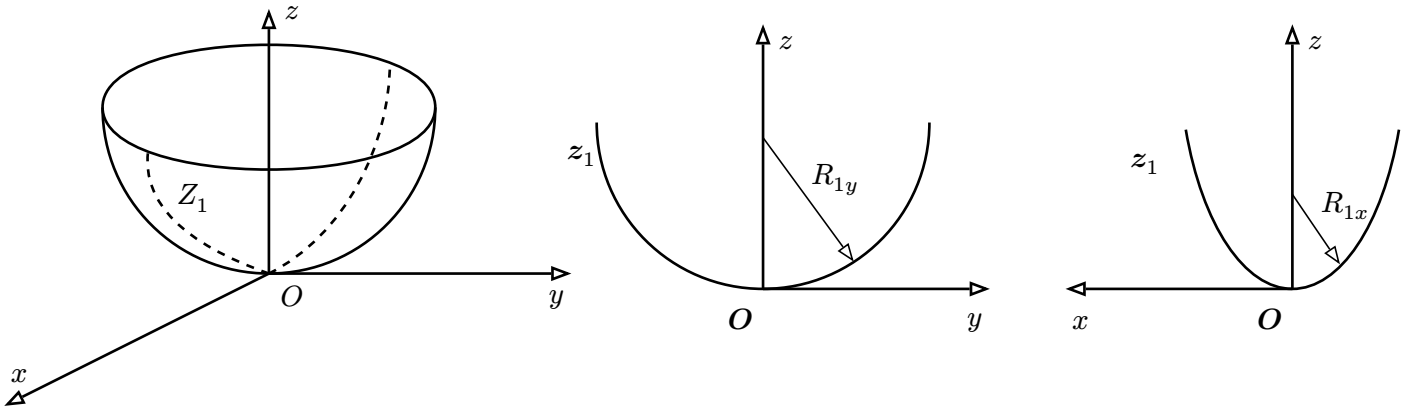


4.1.2. Geometria del Contatto e Curvature

Per descrivere la forma dell'area di contatto e l'intensità della pressione, è necessario definire la curvatura locale delle superfici. Ogni superficie solida, nell'intorno del punto di contatto, presenta curvature principali nei due piani ortogonali. La curvatura principale, che in letteratura corrisponde al reciproco del diametro (ovvero la metà del reciproco del raggio di curvatura), si definisce separatamente per il Corpo 1 e per il Corpo 2.

Da qui l'introduzione del termine $\frac{1}{2}$ nelle formule. Inoltre, nei pedici delle curvature la coordinata z è volutamente omessa in quanto è la direzione normale comune a tutti i piani di sezione.

Superficie Z_1

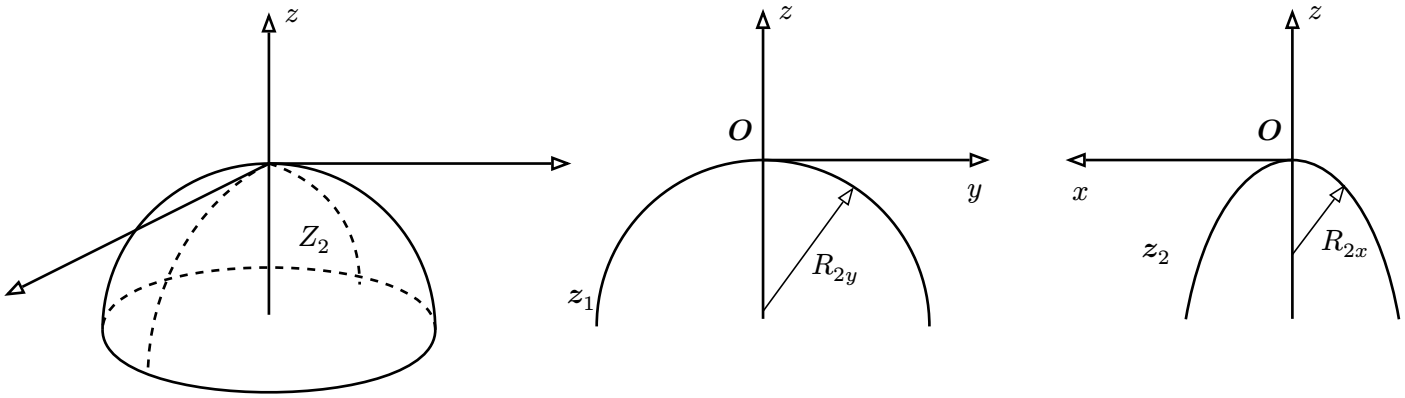


Per la superficie 1, indichiamo con α_x e α_y rispettivamente la curvatura massima e minima, definite perciò curvature principali per un intorno infinitesimo del punto O:

$$\alpha_x = \frac{1}{2}\frac{1}{R_{1x}} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{curvatura massima}$$

$$\alpha_y = \frac{1}{2}\frac{1}{R_{1y}} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{curvatura minima}$$

Superficie Z_2



Analogamente, per la superficie 2 definiamo le curvature β_x e β_y:

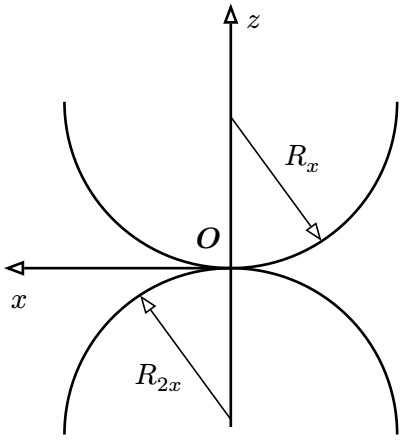
$$\beta_x = \frac{1}{2}\frac{1}{R_{2x}} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{curvatura massima}$$

$$\beta_y = \frac{1}{2}\frac{1}{R_{2y}} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{curvatura minima}$$

4.1.3. Convenzione di segno

Nel valutare la geometria relativa dei due corpi, la teoria adotta una specifica convenzione di segno per calcolare gli spostamenti necessari all'accostamento.

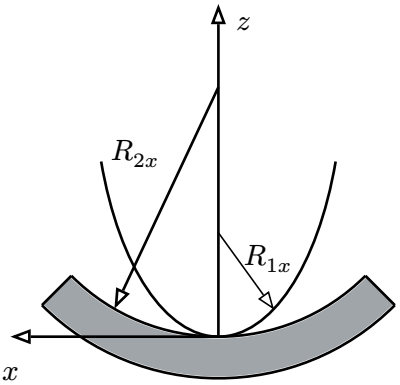
- **Corpo 1 convesso, corpo 2 convesso**: Entrambi i raggi di curvatura sono considerati positivi, poiché i centri di curvatura si trovano all'interno dei rispettivi corpi. Se il corpo è convesso (si sviluppa dal lato opposto rispetto al piano tangente), la sua curvatura è positiva. Geometricamente, ciò implica che le superfici convesse si trovino da lati opposti rispetto al piano di tangenza condiviso nel punto di contatto.



$$\alpha_x = +\frac{1}{2}\frac{1}{R_{1x}}$$

$$\beta_x = +\frac{1}{2}\frac{1}{R_{2x}}$$

- **Corpo 1 convesso, corpo 2 concavo**: Il raggio di curvatura del corpo concavo viene considerato negativo. Al contrario, se uno dei due corpi presenta una superficie avvolgente e concava che si avvicina alla superficie del primo corpo agevolando il contatto con una minore deformazione, la sua curvatura viene inserita nelle equazioni con segno negativo. In questa configurazione, la superficie concava si sviluppa avvolgendo il piano di tangenza comune, «abbracciando» così la superficie convessa del primo corpo. Il segno negativo per il corpo concavo riflette il fatto che le superfici sono già ravvicinate: l'accostamento richiede quindi una forza minore rispetto al caso di due corpi convessi.

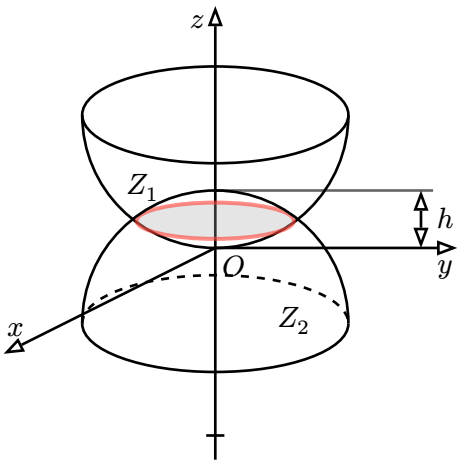


$$\alpha_x = +\frac{1}{2}\frac{1}{R_{1x}}$$

$$\beta_x = -\frac{1}{2}\frac{1}{R_{2x}}$$

Ellisse di contatto

Nella realtà, quando i corpi sono premuti uno contro l'altro non c'è compenetrazione, ma si genera una superficie di contatto che la teoria di Hertz dimostra essere ancora un'ellisse chiamata ellisse di contatto.



4.2. Parametri dell'ellisse di contatto

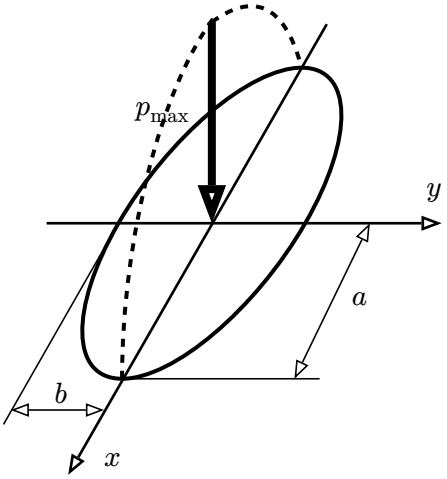
Uno degli obbiettivi della teoria di Hertz è quella di individuare la dimensione effettiva dell'ellisse di contatto, per farlo introduce un parametro ausiliario di riferimento che tiene conto delle curvature nei due piani principali che chiama $\cos(\tau)$, questo coefficiente è un valore numerico che non può mai essere minore di 0 o maggiore di 1 e non

ha niente a che fare con le tensioni tangenziali, il parametro condensa le informazioni delle curvature ed è definito come:

$$\cos(\tau) = \frac{|\gamma_x - \gamma_y|}{(\gamma_x + \gamma_y)} = \frac{|(\alpha_x - \alpha_y) + (\beta_x - \beta_y)|}{\alpha_x + \alpha_y + \beta_x + \beta_y}$$

Applicando un carico normale, il contatto evolve: parte inizialmente come un singolo punto (a carico nullo) e si estende progressivamente deformando in modo elastico le superfici. Sebbene la forma generale dell'impronta sia ellittica, in casi particolari legati alla geometria dei corpi, essa può degenerare in un cerchio o in un rettangolo.
Le dimensioni dei semiassi a e b dell'ellisse di contatto sono funzione di $\cos(\tau)$ e si calcolano come:

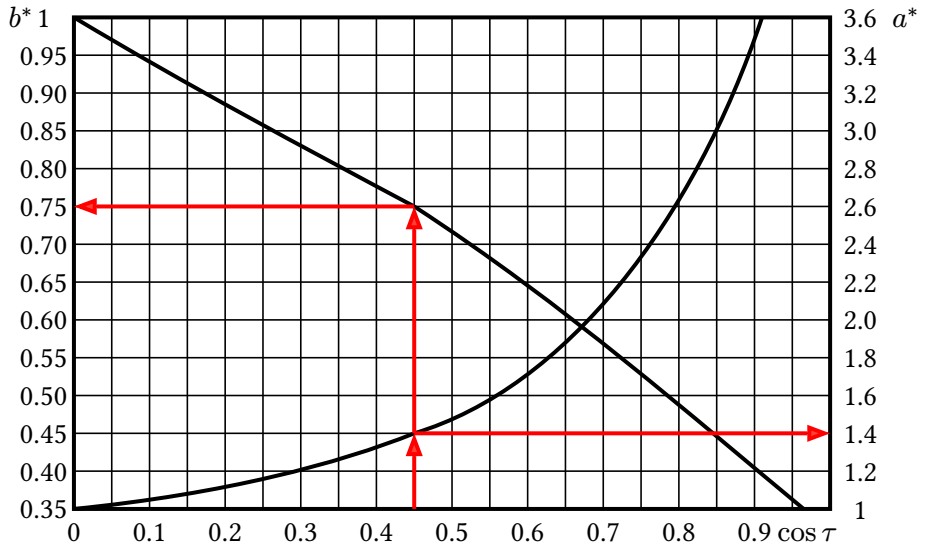
$$\begin{cases} a = a^* \cdot f \\ b = b^* \cdot f \end{cases}$$



Il parametro dimensionale f agisce come termine di scala dell'intera impronta: esso tiene conto del carico normale applicato F, della geometria complessiva (espressa dalle curvature α e β) e della cedevolezza elastica dei materiali (modulo di Young E e coefficiente di Poisson ν). La sua espressione è:

$$f = \sqrt[3]{\frac{3F}{4(\alpha_x + \alpha_y + \beta_x + \beta_y)} \left(\frac{1 - \nu_\alpha^2}{E_\alpha} + \frac{1 - \nu_\beta^2}{E_\beta} \right)}$$

Coefficienti a^* e b^* in funzione di $\cos\tau$



4.2.0.1. Distribuzione delle pressioni

La distribuzione della pressione all'interno dell'area ellittica non è uniforme, ma ricalca la geometria di un semi-ellissoide: la pressione è massima al centro dell'impronta (punto di primo accostamento) e si annulla ai bordi. La pressione in un generico punto (x, y) si calcola come:

$$p(x,y) = p_{\max}\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$$

La pressione media si ricava rapportando il carico all'area, ovvero $p_{\text{media}} = \frac{F}{\pi ab}$. Poiché il volume di un emi-ellissoide è pari ai due terzi del cilindro circoscritto, l'integrazione del profilo di pressione mostra che il valore massimo al centro è pari a 1.5 volte la pressione media:

$$p_{\max} = \frac{3}{2}\frac{F}{\pi ab} = 1.5 p_{\text{media}}$$

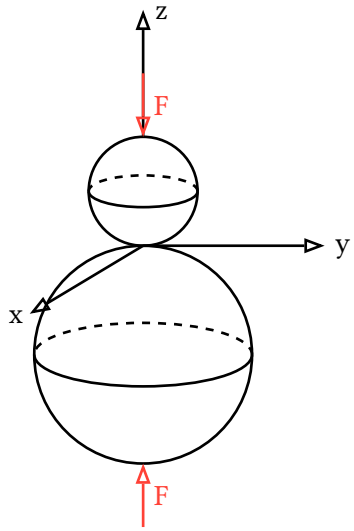
Gran parte delle applicazioni pratiche ricade in due casi particolari notevoli: il contatto **sfera-sfera** e il contatto **cilindro-cilindro**.

4.3. Contatto sfera-sfera

A causa della perfetta simmetria sferica, le curvature nei due piani principali per ciascun corpo coincidono: $\alpha_x = \alpha_y = \frac{1}{d}$ e $\beta_x = \beta_y = \frac{1}{D}$

Essendo le curvature identiche per asse, il numeratore del parametro di Hertz si annulla, imponendo $\cos(\tau) = 0$. Questo fa sì che i coefficienti a^* e b^* assumano entrambi valore unitario:

$$a^* = b^* = 1 \quad \longrightarrow \quad a = b = f$$

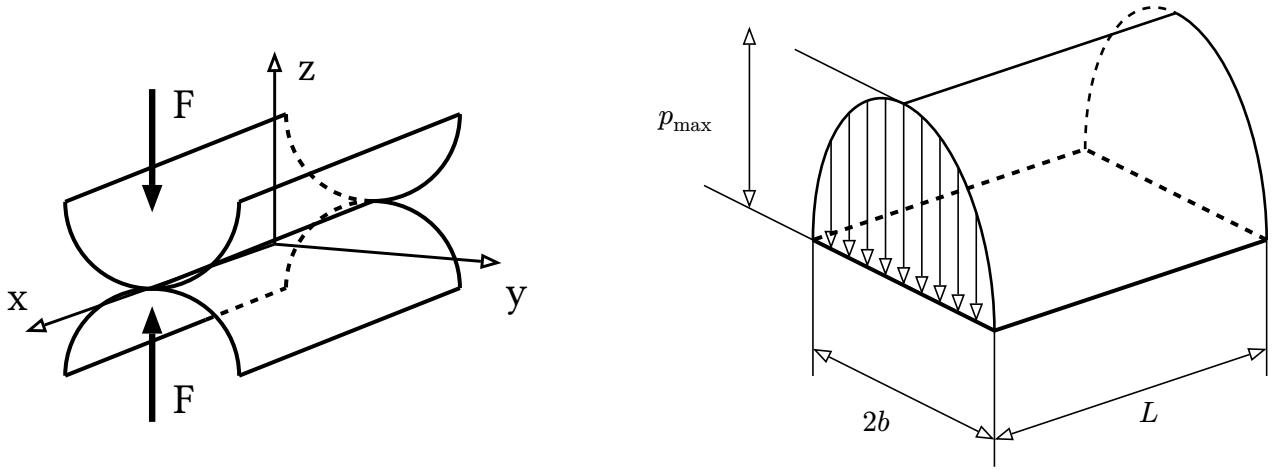


L'ellisse degenera in un cerchio perfetto di raggio $a = f$. L'area di contatto diventa pari a πa^2, semplificando la pressione massima in:

$$p_{\max} = \frac{3F}{2\pi a^2} \quad p_{\max} = \frac{F}{\pi}a^2$$

4.4. Contatto cilindro-cilindro

Nel contatto tra due cilindri appoggiati con assi paralleli, l'impronta si sviluppa per la loro intera lunghezza L.



Poiché la curvatura assiale dei cilindri è nulla (raggio infinito), questa condizione impone $\cos(\tau) = 1$. Di conseguenza, a^* diverge all'infinito e b^* tende a zero. Fisicamente, l'ellisse degenera in un rettangolo di larghezza $2b$ e lunghezza assiale pari a L.

$$\alpha_x = \beta_x = 0$$
$$\cos(\tau) = 0 \rightarrow (a^* \rightarrow \infty \quad b^* \rightarrow 0)$$

Il valore della semi-larghezza b è descritto da una formulazione specifica:

$$b = \sqrt[2]{\frac{4F}{\pi \cdot L \cdot 2(\alpha_y + \beta_y)} \left(\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2} \right)}$$

In questa configurazione, la distribuzione di pressione assume un profilo parabolico esteso lungo la semi-larghezza b. La pressione media si calcola come $p_{\text{media}} = \frac{F}{2Lb}$, e il picco massimo è:

$$p_{\max} = \frac{2F}{\pi L b}$$

4.5. Analogia con le ruote dentate

Le premesse teoriche di Hertz trovano applicazione progettuale fondamentale nella stima della resistenza al «pitting» dei denti degli ingranaggi. La geometria dei fianchi a evolvente di cerchio si assimila con grandissima coerenza al contatto tra due cilindri elastici.

Utilizzando direttamente la formula per la geometria cilindro-cilindro ($p_{\max} = \frac{2F}{\pi L b}$) e sostituendo il semiasse b, associando i termini alle rispettive grandezze ingranaggistiche (il carico alla forza tangenziale, le deviazioni ai fattori dinamici, e la cedevolezza ai fattori materiali), si ricava la formula normalizzata d'usura:

$$\sigma_{\max,\text{USURA}} = Z_E \sqrt{\frac{F K_0 K_v K_s K_H Z_R}{L \cdot d_1}}$$

In questa elaborazione si apprezza come l'effetto elastico composito del materiale venga condensato nel fattore strutturale Z_E, le grandezze base geometriche distribuiscano la spinta, le deviazioni si racchiudano nelle costanti di correzione K_i.

4.5.1. Tensioni sub-superficiali e cedimento

Un aspetto fondamentale dell'azione di contatto, responsabile del danneggiamento per «butteratura» (o pitting), è l'andamento sub-superficiale delle tensioni. Sebbene le tensioni normali siano massime in superficie, la dilatazione trasversale del materiale compresso è ostacolata dalle zone circostanti, creando un forte vincolo tridimensionale.

Per questo motivo, il valore massimo della tensione ideale di von Mises (σ_{id}) non si registra sulla superficie di contatto, ma ad una profondità z misurata dal piano di carico:

- **Cilindro**: la massima σ_{id} si verifica a $z \approx 0.78b$ e vale circa il 60% della $p_{\max}$.
- **Sfera**: la massima σ_{id} si verifica a $z \approx 0.48a$ e vale circa il 62% della $p_{\max}$.

I materiali sembrano sopportare pressioni massime di contatto apparentemente superiori al loro limite di snervamento R_{eH}. Il cedimento per snervamento avviene sotto la superficie dove la σ_{id} è massima, quando:
$\sigma_{\text{id}} = R_{eH}$. Imponendo la condizione di snervamento nel punto critico sub-superficiale $\sigma_{\{id\}} = R_{eH}$, si calcola che il cedimento inizia a $p_{\max} = \frac{R_{eH}}{0.60} = 1.67R_{eH}$ per il cilindro e $p_{\max} = \frac{R_{eH}}{0.62} = 1.61R_{eH}$ per la sfera.

4.5.2. Pressione di riferimento e confronto applicativo

A fini progettuali si utilizza una *pressione nominale di riferimento* $p_{\text{rif}} = \frac{F}{A}$, calcolata supponendo l'indentazione totale del corpo, dividendo il carico per la macro-area proiettata (per la sfera $\pi\frac{D^2}{4}$, per il cilindro LD). Confrontando le due geometrie a parità di carico:

- **Cuscinetti a rulli (contatto cilindrico)**: Distribuiscono il carico su un'area rettangolare allungata, mantenendo il rapporto $\frac{p_{\max}}{p_{\text{rif}}}$ basso. Questo garantisce di sopportare carichi elevati senza snervamento locale.
- **Cuscinetti a sfere**: Concentrano il carico su un'area molto ristretta, generando picchi di pressione massimi elevati. Tuttavia, l'area di contatto limitata minimizza le forze di attrito, rendendoli insostituibili per rotolamenti ad altissima velocità.

4.5.2.1. Fatica da rotolamento (Rolling Contact Fatigue)

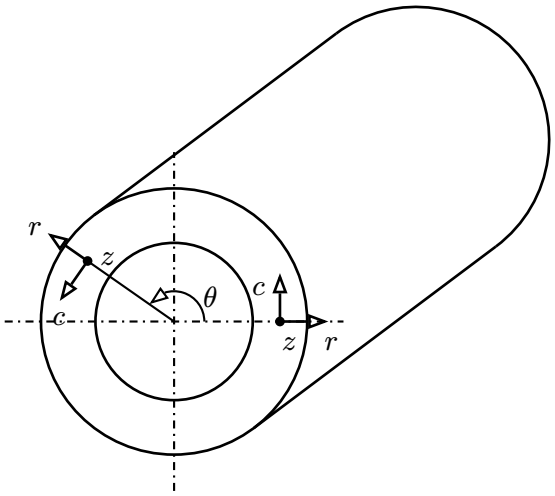
In condizioni di rotolamento reciproco, l'elemento di volume sub-superficiale non sperimenta solo una compressione. Spostandosi lateralmente lungo la retta d'azione del carico, il materiale subisce azioni tangenziali τ_{yz} provocate dalla spinta del corpo sovrastante. A causa della rotazione, queste tensioni tangenziali alternano continuamente la loro direzione (pulsazione), innescando complessi fenomeni di fatica locale.

Limiti del modello: La teoria di Hertz trascura totalmente l'impatto del moto relativo tangenziale o dello strisciamento. La cinematica reale aggiunge azioni di attrito che alterano profondamente lo stato tensionale locale descritto.

5. Solidi Assialsimmetrici e Recipienti in Pressione

5.1. Solidi assialsimmetrici

Un solido assialsimmetrico è generato idealmente dalla rivoluzione di una sezione piana nell'intorno di un asse di riferimento, che costituisce quindi un asse di rotazione e di simmetria per la figura. L'analisi tensionale dei solidi assialsimmetrici serve a risolvere le problematiche strutturali di oggetti generati dalla rivoluzione di una sezione geometrica piana attorno a un asse di simmetria (es. reattori nucleari, recipienti in pressione, bombole per gas e silos). In questi corpi la sezione trasversale non è trascurabile rispetto alla lunghezza dell'elemento. Pertanto, il modello semplificato della trave di De Saint-Venant risulta inapplicabile per calcolare tensioni, deformazioni e spostamenti.



Affinché la trattazione sia rigorosa, imponiamo un triplice vincolo sulle condizioni iniziali del modello:

1. **Assialsimmetria geometrica:** Il solido deve avere una geometria caratterizzata da una simmetria assiale, ad esempio un cilindro è un rettangolo rivoluzionato attorno all'asse centrale.
2. **Carico assialsimmetrico:** Le azioni applicate devono essere uniformi lungo l'intera circonferenza. Non ci devono essere distribuzioni non uniformi di pressione. Nel caso ci fossero però è ancora possibile studiare il solido come assialsimmetrico ma unendo gli effetti di differenti distribuzioni di pressione, questo metodo non viene affrontato però in questo corso.
3. **Materiale assialsimmetrico:** Le proprietà elastiche del materiale devono rimanere costanti muovendosi lungo una circonferenza. Nonostante sia preferibile usare materiali isotropi è ammissibile utilizzare materiali ortotropi, purché le direzioni dell'ortotropia coincidano con le coordinate radiali e circonferenziali.

Soddisfatto questo triplice requisito, ne consegue che nessuna grandezza meccanica (tensioni σ, deformazioni ε, spostamenti u) dipenda dall'angolo al centro θ. Pertanto, lo stato di tensione dipende esclusivamente dalla sola coordinata radiale r:

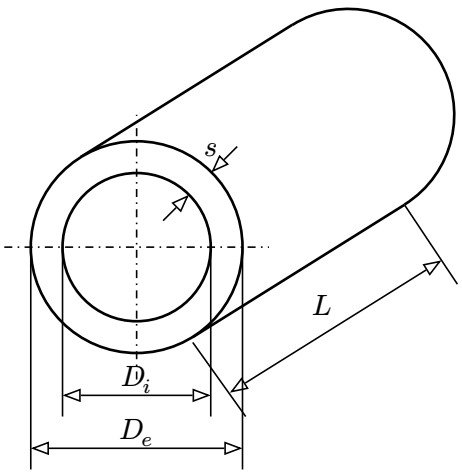
$$\sigma(r, \theta, z) = \sigma(r)$$

5.2. Classificazione geometrica

In base alle proporzioni dominanti tra sviluppo assiale e spessore radiale, i solidi si distinguono in:

- **Tubi**: La lunghezza di estrusione assiale è preponderante ($L \gg D$). I tubi sono classificati in base al valore di $\frac{s}{r_i}$:
  - Spesso se $\frac{s}{r_i} > 0.1 \Rightarrow \sigma(r)$ costante Teoria di Mariotte
  - Sottile se $\frac{s}{r_i} \leq 0.1 \Rightarrow \sigma(r)$ variabile Teoria di Lamé

  Le pareti oppongono inerzia ai tentativi di allungamento assiale, imponendo cinematicamente uno stato di deformazione piana generalizzata ($\varepsilon_z = \text{cost}$) o piano ($\varepsilon_z = 0$). Lo stato tensionale è triassiale, con σ_r, σ_c e σ_z attive. Nei tubi σ_z dipende dalle condizioni di vincolo degli estremi del tubo. Mentre σ_r e σ_c dipendono dalle condizioni di carico in termini di p_i e p_e, questi ultimi sono quindi indipendenti dalle condizioni di vincolo degli estremi.
- **Dischi**: Lo sviluppo radiale ha preminenza, mentre lo spessore assiale è drasticamente ridotto ($L \ll D$). Generalmente il disco non è cavo, infatti può essere pieno o forato con un diametro interno molto ristretto. Essendo le facce laterali libere da carichi, la tensione assiale è nulla,



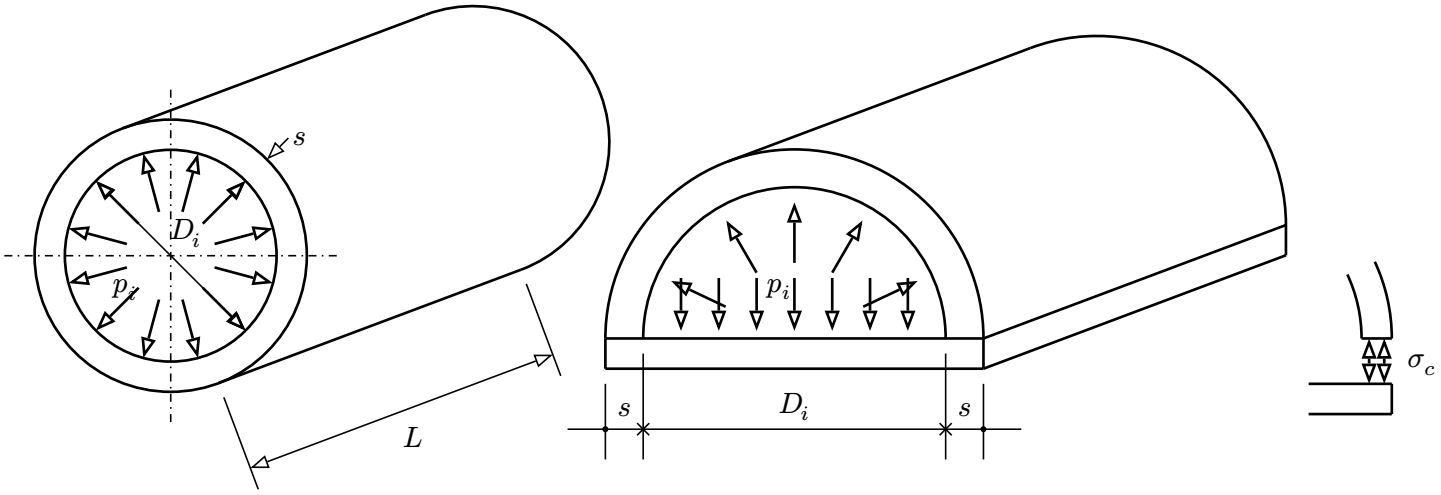
instaurando un puro stato di tensione piano (biassiale). Si assume $\sigma_z = 0$.
- **Anelli**: Elementi aventi dimensioni ridotte sia in spessore assiale sia radialmente (anelli sottili).

Come equazioni risolventi vengono usate le equazioni di equilibrio di congruenza ed elasticità del materiale.

5.3. Recipienti cilindrici in pressione

I recipienti cilindrici in pressione sono solidi assialsimmetrici complessi, il cui comportamento meccanico dipende fortemente dalle condizioni di vincolo. Dal punto di vista strutturale, si distinguono per le seguenti caratteristiche:
- Geometria e componenti: Sono composti da una superficie laterale continua (il mantello) e da chiusure d'estremità (fondi).
- Condizioni vincolari d'estremità: Un solido cilindrico può avere estremità libere (che consentono la libera deformazione), estremità rigidamente incastrate, oppure, come nel caso dei recipienti in pressione, estremità vincolate tramite la saldatura dei fondi.
- Analisi teorica: Lo studio del comportamento meccanico dei fondi viene condotto applicando la teoria dei gusci (shell) e delle piastre.
- Effetti locali: Il collegamento rigido (saldatura) tra il mantello e i fondi rappresenta una discontinuità geometrica e strutturale che genera i cosiddetti effetti di bordo, i quali richiedono un'attenta valutazione in fase di progettazione.«

5.4. Tubo sottile con pressione interna (Mariotte)



Nel caso di un tubo con pressione interna p_i, andiamo a determinare le tensioni.

Tensione radiale (σ_r): In corrispondenza del bordo interno, l'equilibrio richiede che la tensione eguagli la pressione del gas. Essa risulta compressiva e quindi viene assunta concettualmente di segno negativo. Anche se al bordo esterno la pressione potrebbe essere nulla (es. nel vuoto spaziale), si utilizza convenzionalmente il valore dominante imposto dall'interno:

$$\sigma_r = -p_i$$

Tensione circonferenziale (σ_c): Si valuta l'equilibrio studiando una sezione diametrale longitudinale. La pressione interna tende a distaccare in due i semigusci del recipiente. La spinta di distacco totale corrisponde alla pressione moltiplicata per l'area rettangolare diametrale proiettata, ovvero $p_i \cdot D_i \cdot L$. Questa forza è bilanciata esclusivamente dalla reazione offerta dalle due «bretelle» laterali (lo spessore del mantello s tagliato su due fronti lunghi L), dove agisce in estensione la tensione σ_c:

$$\sigma_c \cdot s \cdot L \cdot 2 = p_i \cdot D_i \cdot L$$

Semplificando la lunghezza assiale, si ottiene:

$$\sigma_c = p_i \frac{D_i}{2s} = cost$$

Poiché $D_i \gg s$, l'entità della tensione circonferenziale risulta notevolmente superiore alla semplice pressione ed è per la sua natura descritta anche come «tensione membranale».

La determinazione dello stato tensionale si avvale delle equazioni **costitutive**, le quali legano le deformazioni ε agli sforzi σ. Oltre al comportamento elastico lineare governato dal modulo E, esse includono l'effetto di richiamo trasversale (coefficiente di Poisson ν) e gli effetti di dilatazione termica (coefficiente α). Costituiscono la generalizzazione spaziale della Legge di Hooke:

$$\varepsilon_c = \frac{1}{E}[\sigma_c - \nu(\sigma_r + \sigma_z)] + \alpha\Delta T$$

$$\varepsilon_r = \frac{1}{E}[\sigma_r - \nu(\sigma_c + \sigma_z)] + \alpha\Delta T$$

$$\varepsilon_z = \underbrace{\frac{1}{E}[\sigma_z - \nu(\sigma_r + \sigma_c)]}_{\substack{\text{dilatazione} \\ \text{meccanica}}} + \underbrace{\alpha\Delta T}_{\substack{\text{dilatazione} \\ \text{termica}}}$$

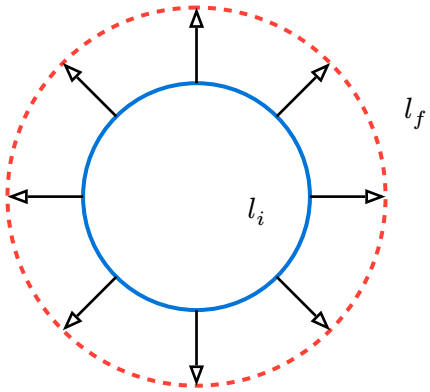
Equazione di congruenza:
Per la completa simmetria, l'unico spostamento rilevante si verifica in direzione radiale, definito con u. Se si considera una circonferenza di raggio r nello stato indeformato, la sua lunghezza iniziale è $l_i = 2\pi r$. Dopo l'espansione causata, ad esempio, dalla pressione, il nuovo raggio sarà $r + u$, con lunghezza circonferenziale finale $l_f = 2\pi(r + u)$.

La deformazione circonferenziale è per definizione il rapporto percentuale dell'allungamento:

$$\epsilon_c = \frac{l_f - l_i}{l_i} = \frac{2\pi(r+u) - 2\pi r}{2\pi r} = \frac{u}{r}$$

Da questa si ricava la relazione inversa che permette il calcolo dello spostamento radiale, di estremo interesse in progettazione:

$$u = \epsilon_c \cdot r = \epsilon_c \frac{D}{2}$$

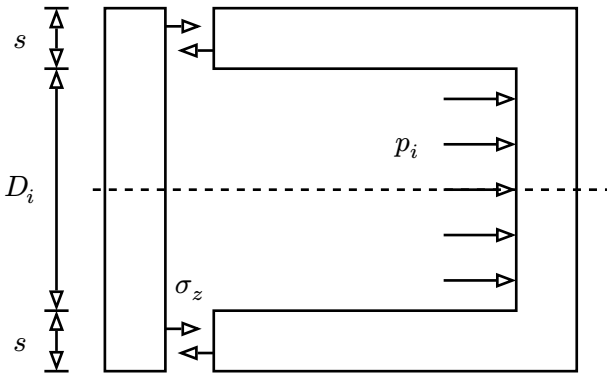


5.4.1. Tubo sottile liberamente dilatabile, munito di fondi

1. Tubo sottile con fondi (libero di dilatarsi): Nei tubi sottili con estremità chiuse (es. recipienti in pressione), la pressione interna p_i genera una forza assiale sulle superfici di base pari a $p_i \frac{\pi D_i^2}{4}$. Questa forza deve essere equilibrata dalla tensione assiale σ_z agente sull'area della sezione trasversale del mantello, pari a $\pi D_i s$. Dall'equilibrio alla traslazione assiale si ottiene:

$$\sigma_z \cdot \pi D_i s = p_i \frac{\pi D_i^2}{4} \Rightarrow \sigma_z = \frac{p_i D_i}{4s} = \frac{\sigma_c}{2} = \text{costante}$$

Poiché in un tubo sottile il diametro medio D_s è approssimabile al diametro interno D_i, la tensione assiale risulta pari alla metà della tensione circonferenziale σ_c.



Sostituendo le tensioni principali $\sigma_r, \sigma_c, \sigma_z$ nelle equazioni costitutive di Hooke (e considerando $\sigma_r \approx -p_i$ al bordo interno), si determinano la deformazione circonferenziale ε_c e il conseguente spostamento radiale u_i al bordo interno:

$$\varepsilon_c = \frac{p_i}{E}\left[\frac{D_i}{2s}\left(1 - \frac{\nu}{2}\right) + \nu\right] + \alpha\Delta T$$

$$u_i = \varepsilon_c \cdot \frac{D_i}{2} = \frac{D_i}{2}\left\{\frac{p_i}{E}\left[\frac{D_i}{2s}\left(1 - \frac{\nu}{2}\right) + \nu\right] + \alpha\Delta T\right\}$$

2. Tubo aperto o sconnesso (assialmente scarico) Se il tubo è interrotto o le giunzioni non trasmettono sforzi assiali (es. per la presenza di soffietti elastici di dilatazione), la parete non oppone vincoli in direzione longitudinale. Si pone pertanto $\sigma_z = 0$. Le deformazioni conseguenti sono:

$$\varepsilon_c = \frac{p_i}{E}\left[\frac{D_i}{2s} + \nu\right] + \alpha\Delta T$$

$$u_i = \varepsilon_c \frac{D_i}{2} = \frac{D_i}{2}\left\{\frac{p_i}{E}\left[\frac{D_i}{2s} + \nu\right] + \alpha\Delta T\right\}$$

3. Tubo incastrato agli estremi Se le estremità sono rigidamente bloccate a pareti che impediscono l'allungamento longitudinale, si impone il vincolo cinematico nullo $\varepsilon_z = 0$. Dalla terza equazione di Hooke si deduce

che si sviluppa una tensione assiale indotta dall'effetto Poisson (causato dalle tensioni nel piano) e dalle eventuali variazioni termiche ostacolate:

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}[\sigma_z - \nu(\sigma_r + \sigma_c)] + \alpha\Delta T = 0$$

$$\sigma_z = \nu(\sigma_r + \sigma_c) - E\alpha\Delta T = \nu p_i\left(\frac{D_i}{2s} - 1\right) - E\alpha\Delta T$$

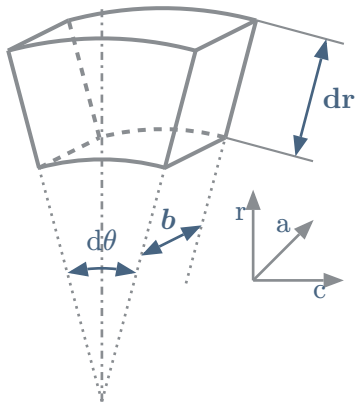
Sostituendo le tensioni σ_r, σ_c e σ_z nelle equazioni costitutive:

$$\varepsilon_c = \frac{p_i}{E}(1+\nu)\left[\frac{D_i}{2s}(1-\nu) + \nu\right] + \alpha\Delta T(1+\nu)$$

e quindi

$$u_i = \frac{D_i}{2}\varepsilon_c = \frac{D_i}{2}\{\frac{p_i}{E}(1+\nu)\left[\frac{D_i}{2s}(1-\nu) + \nu\right] + \alpha\Delta T(1+\nu)\}$$

5.5. Tubo spesso: Teoria di Lamé



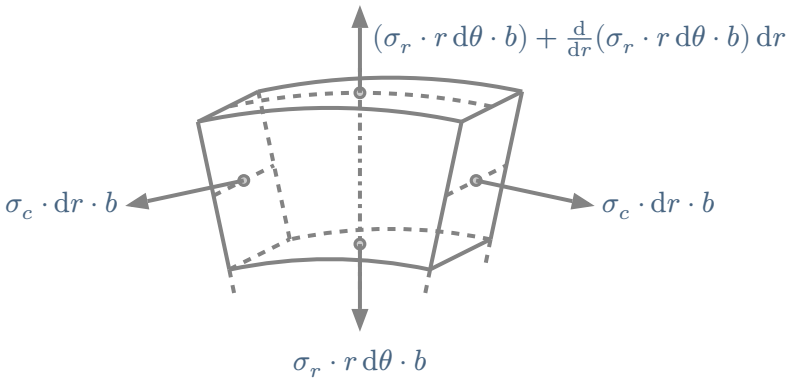
Quando decade l'ipotesi di spessore sottile, la distribuzione tensionale non è più uniforme ma varia radialmente all'interno dello spessore. Per valutare lo stato di sforzo, si analizza un concio elementare di continuo spaziale delimitato da due raggi contigui r e $r + \mathrm{d}r$. Il modello assume condizioni di assialsimmetria: forze e momenti associati alla coordinata angolare θ sono nulli. Tutte le grandezze cinematiche e tensionali dipendono unicamente dalla coordinata radiale r. Sul piano della sezione, le uniche tensioni principali attive sono la tensione radiale σ_r e la tensione circonferenziale σ_c. L'equilibrio alla traslazione radiale si ottiene isolando un concio elementare di profondità assiale b.

Delle 6 equazioni di equilibrio nello spazio tridimensionale del solido 5 sono soddisfatte per via della simmetria:

- l'equilibrio alla traslazione assiale, secondo a
- l'equilibrio alla rotazione attorno al raggio r
- l'equilibrio alla rotazione attorno all'asse c perchè sono nulle le forze ortogonali al piano r-c
- l'equilibrio alla rotazione attorno all'asse a
- l'equilibrio alla traslazione secondo c perché le forze, nel piano r-c, sono simmetriche rispetto alla bisettrice dunque rimane utile solo: la traslazione secondo il raggio r

5.5.1. Equazioni di equilibrio

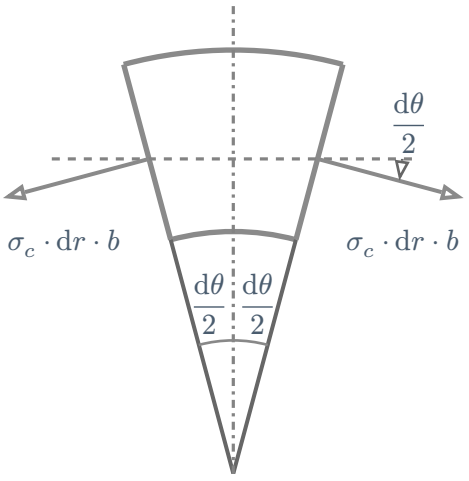
Costruendo il nostro concio elementare molto simile al cubetto elementare studiato in FMS notiamo che la forza applicata sulla faccia superiore diretta verso l'alto è uguale alla forza applicata sulla faccia inferiore diretta verso il basso con l'aggiunta di una variazione dipendente dal raggio. Inoltre per le forze parallele all'asse c notiamo che queste sono identiche a causa delle condizioni poste a priori le quali affermano che le tensioni su una circonferenza di raggio fissato sono uguali.



La risultante radiale delle forze dovute alla tensione circonferenziale è $\sigma_c \cdot \mathrm{d}r \cdot b \cdot \sin\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{2}\right)$ essendo $\sin\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{2}\right) \approx \frac{\mathrm{d}\theta}{2} \rightarrow \sigma_c \cdot dr \cdot b \cdot \frac{\mathrm{d}\theta}{2}$.
Nel concio elementare un eventuale carico di volume si scrive come $\Phi_v \cdot r\,\mathrm{d}\theta \cdot b \cdot dr$.
Pertanto nell'equazione di equilibrio figurano:
$\sigma_r \rightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(\sigma_r \cdot r \cdot \mathrm{d}\theta \cdot b)\,\mathrm{d}r \rightarrow \Phi_V \cdot r \cdot \mathrm{d}\theta \cdot b \cdot \mathrm{d}r$

$\sigma_c \rightarrow -\sigma_C \cdot \mathrm{d}r \cdot b \cdot \mathrm{d}\theta$

Considerando b non dipendente da r e nessun carico volumetrico applicato otteniamo:
$\cancel{b \cdot \mathrm{d}\theta \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(\sigma_r \cdot r)\mathrm{d}r} - \cancel{\sigma_C \cdot b \cdot \mathrm{d}\theta \cdot \mathrm{d}r} = 0$



Questa equazione può essere scritta in due forme equivalenti, utili per legare la tensione circonferenziale alla variazione dello sforzo radiale nello spessore:

$$\sigma_c = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(\sigma_r \cdot r) \quad (1^a \text{ forma})$$

$$\sigma_c = r\frac{\mathrm{d}\sigma_r}{\mathrm{d}r} + \sigma_r \quad (2^a \text{ forma})$$

5.5.2. Equazioni di congruenza

Per risolvere il problema iperstatico, è necessario legare le deformazioni allo spostamento radiale u:

$$\begin{cases} \varepsilon_r = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r} \\ \varepsilon_c = \frac{u}{r} \end{cases} \Rightarrow \varepsilon_r = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(\varepsilon_c \cdot r)$$

Derivando rispetto a r l'espressione dello spostamento u ricavata dalla deformazione circonferenziale, e uguagliandola alla deformazione radiale, si ottiene l'equazione di compatibilità cinematica (o congruenza):

$$\varepsilon_r = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(\varepsilon_c \cdot r) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(\varepsilon_c \cdot r) - \varepsilon_r = 0 & (1^a \text{ forma}) \\ \frac{\mathrm{d}\varepsilon_c}{\mathrm{d}r} r - (\varepsilon_r - \varepsilon_c) = 0 & (2^a \text{ forma}) \end{cases}$$

5.6. Equazioni costitutive del materiale

Come esempio si consideri qui il caso del disco con "tensione piana" $\Rightarrow \sigma_a = 0$,

Prima forma	**Seconda forma**
$\varepsilon_r = \frac{1}{E}(\sigma_r - \nu\sigma_c)$	$\sigma_r = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_r + \nu\varepsilon_c)$
$\varepsilon_c = \frac{1}{E}(\sigma_c - \nu\sigma_r)$	$\sigma_c = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_c + \nu\varepsilon_r)$

N.B. $\sigma_a = 0 \rightarrow \varepsilon_a = -\frac{\nu}{E}(\sigma_r + \sigma_c)$)

Per sottrazione diretta si ottengono, rispettivamente:

$$\boxed{(\varepsilon_c - \varepsilon_r) = \frac{1}{E}(1+\nu)(\sigma_c - \sigma_r)} \qquad \boxed{(\sigma_r - \sigma_c) = \frac{E}{1-\nu^2}(1-\nu)(\varepsilon_r - \varepsilon_c)}$$

5.6.1. Soluzione generale equazioni di Lamé

Mettendo a sistema l'equazione di equilibrio e l'equazione di congruenza tramite le equazioni costitutive del materiale (legge di Hooke generalizzata), si ottiene un sistema di equazioni differenziali la cui integrazione fornisce la soluzione di Lamé per le tensioni nel piano:

$$\sigma_r = A - \frac{B}{r^2}$$
$$\sigma_c = A + \frac{B}{r^2}$$

Da queste espressioni si nota che, in ogni punto dello spessore, la somma delle tensioni principali nel piano è costante: $\sigma_r + \sigma_c = 2A$. Le costanti di integrazione A e B si calcolano imponendo le condizioni al contorno, ovvero uguagliando la tensione radiale alle superfici interna ed esterna alle rispettive pressioni (considerate negative in quanto sforzi di compressione):

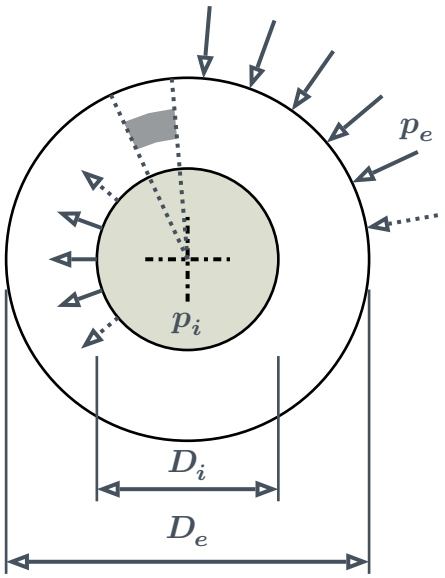
$$\sigma_{ri} = -p_i$$
$$\sigma_{re} = -p_e$$

Risolvendo il sistema ai bordi di raggio $r_i = \frac{D_i}{2}$ e $r_e = \frac{D_e}{2}$, si ottengono le espressioni generali delle costanti in funzione delle geometrie e dei carichi:

$$A = \frac{p_i D_i^2 - p_e D_e^2}{D_e^2 - D_i^2}$$
$$B = \frac{(p_i - p_e) D_i^2 D_e^2}{4(D_e^2 - D_i^2)}$$

5.7. Tubo spesso con pressione interna ed esterna

Nel caso generale, il solido è soggetto contemporaneamente a una pressione interna p_i e a una pressione esterna p_e. Questo scenario è tipico di tubazioni (gasdotti) sottoposte alla pressione del fluido interno e a quella atmosferica esterna, oppure di alberi e mozzi soggetti a forzamento. Nei dischi da turbina, l'interazione con le palette (collegate tramite pin) può essere schematizzata come una pressione, sebbene di segno opposto qualora generi una trazione verso l'esterno.



Le condizioni al contorno si scrivono come:

$$\begin{cases} \sigma_{ri} = -p_i = A - \frac{B}{r_i^2} \\ \sigma_{re} = -p_e = A - \frac{B}{r_e^2} \end{cases}$$

Risolvendo il sistema, le costanti A e B in forma letterale risultano dipendenti dai quadrati dei diametri D_i e D_e:

$$A = p_i \frac{D_i^2}{D_e^2 - D_i^2} - p_e \frac{D_e^2}{D_e^2 - D_i^2}$$

$$B = \frac{p_i}{4} \frac{D_i^2 D_e^2}{D_e^2 - D_i^2} - \frac{p_e}{4} \frac{D_i^2 D_e^2}{D_e^2 - D_i^2}$$

Sostituendo A e B nelle equazioni generali di Lamé, si ricava l'andamento delle tensioni per un generico raggio $r = D/2$:

$$\sigma_r = -p_i \frac{\left(\frac{D_i}{D}\right)^2 - \left(\frac{D_i}{D_e}\right)^2}{1 - \left(\frac{D_i}{D_e}\right)^2} - p_e \frac{1 - \left(\frac{D_i}{D}\right)^2}{1 - \left(\frac{D_i}{D_e}\right)^2}$$

$$\sigma_c = p_i \frac{\left(\frac{D_i}{D}\right)^2 + \left(\frac{D_i}{D_e}\right)^2}{1 - \left(\frac{D_i}{D_e}\right)^2} - p_e \frac{1 + \left(\frac{D_i}{D}\right)^2}{1 - \left(\frac{D_i}{D_e}\right)^2}$$

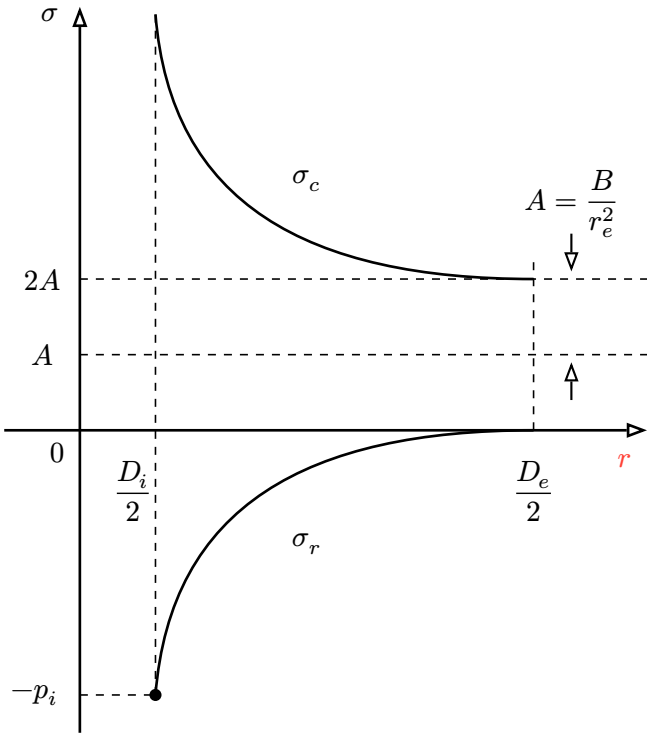
La variabile indipendente è nascosta nel termine D posto al denominatore.

5.7.1. Solo pressione interna

Le condizioni al contorno sono

$$\begin{cases}\sigma_r(r_i) = -p_i \\ \sigma_r(r_e) = 0\end{cases} \Rightarrow A = p_i \frac{D_i^2}{D_e^2 - D_i^2} \quad \sigma_r + \sigma_c = 2A = \text{cost}$$

Tracciando il grafico in funzione del raggio r, la tensione radiale σ_r parte dal valore negativo $-p_i$ sul bordo interno e sale con un andamento non lineare curvilineo fino ad annullarsi in corrispondenza del bordo esterno. Poiché σ_c e σ_r sono simmetriche rispetto al valore medio costante A (poiché $\sigma_c = A + B/r^2$ e $\sigma_r = A - B/r^2$), graficamente basta individuare l'asintoto orizzontale di valore A e «ribaltare» la curva di σ_r rispetto ad esso. Si ottiene così la curva superiore di σ_c, che raggiunge il suo valore massimo al bordo interno. In questo scenario, la differenza massima tra le tensioni principali (utile per il criterio di Tresca) si verifica indiscutibilmente al bordo interno, che risulta il punto maggiormente sollecitato. Il punto più sollecitato si trova al bordo interno, a contatto con il fluido. Essendo la funzione della sollecitazione decrescente col quadrato del raggio, la differenza tra le tensioni principali è sempre massima al bordo interno r_i.

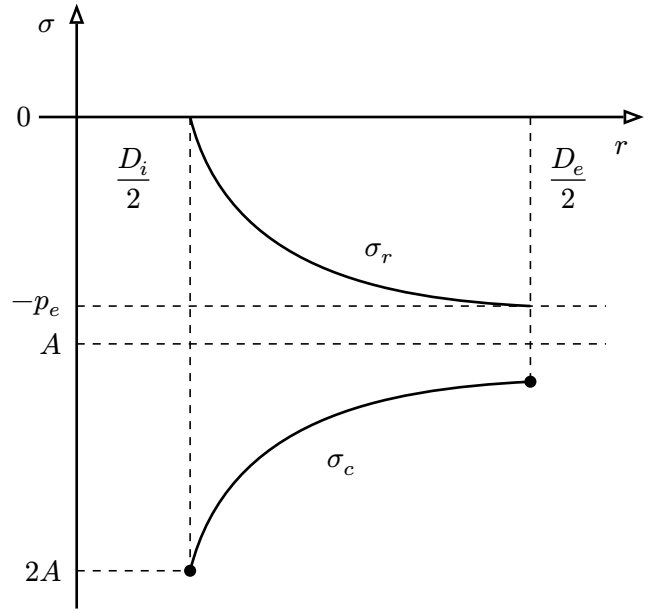


5.7.2. Solo pressione esterna

Un'applicazione notevole per il caso di carico esterno è rappresentata dal mozzo del disco di turbina, ove le forze centrifughe della palettatura applicano una trazione esterna. Nel caso di schiacciamento idrostatico esterno (o interferenza), si ha compressione al bordo esterno e scarico nullo all'interno. Le condizioni al contorno diventano:

$$\begin{cases}\sigma_{re} = -p_e \\ \sigma_{ri} = 0\end{cases} \Rightarrow A = -p_e \frac{D_e^2}{D_e^2 - D_i^2} \quad \sigma_r + \sigma_c = 2A = \text{cost}$$

In questo caso, la curva σ_r parte da zero al bordo interno e decresce fino a $-p_e$ al bordo esterno, formando una sorta di «ugello» con curvatura rivolta verso il basso. Disegnando l'asintoto di simmetria A (che ora si trova nel semipiano negativo) e ribaltando la curva, si individua σ_c. Nonostante il carico sia applicato esternamente, il punto più sollecitato (dove si ha il valore massimo in modulo della tensione e la massima differenza tra le principali) rimane il bordo interno. Questo risultato, controintuitivo, è dovuto al fatto che il bordo interno ha un diametro minore e una curvatura più accentuata su cui si concentra la tensione.

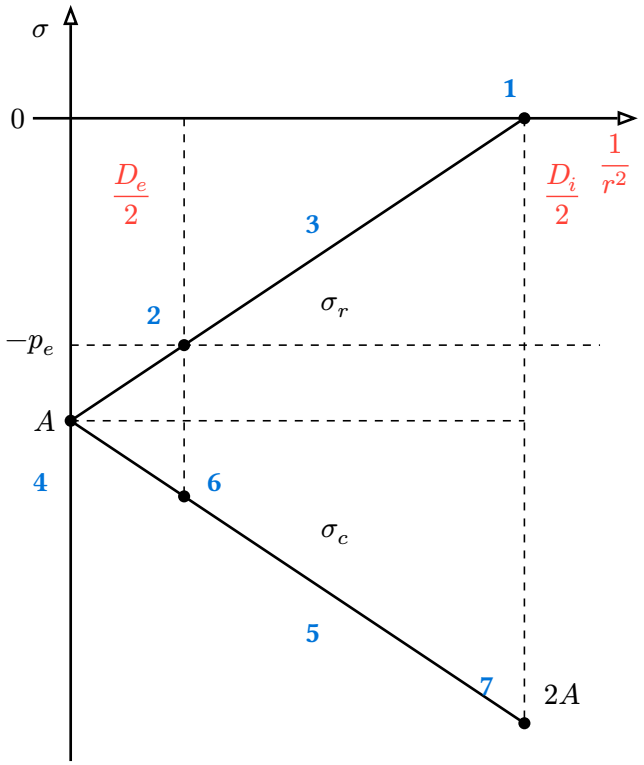


5.8. Regola del Biliardo (Metodo Grafico di Strozzi)

Tracciare a mano le iperboli in funzione di r espone al rischio di interpretare male la concavità e la convessità, portando a conclusioni errate sul punto di massima sollecitazione. Per ovviare a questo problema, il Professor Strozzi ha introdotto un metodo basato su un cambio di coordinate: ponendo l'asse delle ascisse proporzionale a $1/r^2$, le equazioni di σ_r e σ_c diventano rette. Nel caso della pressione esterna, la procedura si articola come segue:

1. Sull'asse orizzontale si riportano i valori da $1/r_e^2$ a $1/r_i^2$. Si nota che, essendo inversamente proporzionale, $1/r_e^2$ (il raggio più grande) si trova più vicino all'origine rispetto a $1/r_i^2$.
2. Si traccia il punto della condizione al bordo interno (ascissa $1/r_i^2$, ordinata 0).
3. Si traccia il punto della condizione al bordo esterno (ascissa $1/r_e^2$, ordinata $-p_e$).
4. Si uniscono i due punti con un segmento rettilineo, che rappresenta l'esatto andamento della tensione σ_r.
5. Si prolunga questa retta fino a intersecare l'asse delle ordinate (ascissa $1/r^2 = 0$). L'ordinata di questa intersezione fornisce direttamente il valore numerico della costante A.
6. Immaginando l'asse delle ordinate come la sponda di un biliardo, il segmento subisce un urto e «rimbalza» in maniera perfettamente speculare. Tracciando questa retta simmetrica dal punto A all'indietro, si ottiene la retta che descrive σ_c. Le intersezioni di quest'ultima con le verticali dei due raggi forniscono i valori esatti di σ_c ai bordi.

Questo metodo permette di calcolare graficamente tutte le tensioni con estrema precisione e senza alcun dubbio sulle pendenze.



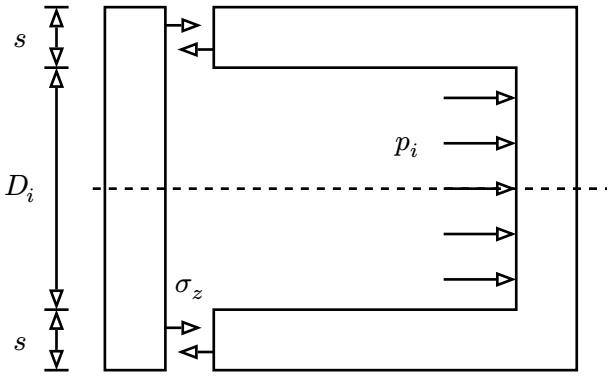
5.9. Condizioni di vincolo assiale per il tubo spesso

La tensione assiale σ_z dipende dai vincoli d'installazione:

- **Tubo spesso con coperchi o fondi di tenuta (libero di dilatarsi assialmente)**

Il gas interno esercita una pressione sui fondi, tendendo ad allungare il recipiente. Questa spinta deve essere bilanciata dalla tensione longitudinale σ_z, che si distribuisce sull'area della corona circolare. L'equilibrio impone l'uguaglianza tra spinta e reazione della parete resistente:

$$\sigma_z \frac{\pi(D_e^2 - D_i^2)}{4} = p_i \cdot \frac{\pi D_i^2}{4} \Rightarrow \sigma_z = \frac{p_i D_i^2}{D_e^2 - D_i^2} = A = \text{cost}$$



- **Tubo spesso aperto (assialmente scarico)** Il condotto non oppone vincoli d'espansione. Pertanto $\sigma_z = 0$. La deformazione longitudinale ε_z generata è costante e non nulla, indicando che le sezioni trasversali rimangono piane:

$$\varepsilon_z = -\frac{1}{E}[\nu(\sigma_r + \sigma_c)] + \alpha\Delta T = -\frac{\nu}{E}(2A) + \alpha\Delta T = \text{costante}$$

- **Tubo spesso con estremi incastrati** L'allungamento assiale è impedito dai vincoli rigidi, determinando $\varepsilon_z = 0$. La dilatazione trattenuta genera una tensione di trazione σ_z.

  Assumendo l'assenza di variazioni termiche ($\Delta T = 0$), la legge di Hooke fornisce:

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}[\sigma_z - \nu(\sigma_r + \sigma_c)] + \alpha\Delta T = \frac{1}{E}[\sigma_z - \nu(2A)] + \alpha\Delta T = 0$$

  La tensione assiale risulta:

$$\sigma_z = 2\nu A + \alpha\Delta T$$

  Sapendo che il coefficiente di Poisson ν è generalmente compreso tra 0.3 e 0.4, 2ν vale circa $0.6 \div 0.8$. Dunque, graficamente, il valore della tensione assiale si colloca sempre tra l'asse zero (tubo aperto) e la retta A (tubo con fondi). Questo significa che, nella determinazione della differenza massima tra le tensioni principali (Criterio di Tresca), la σ_z raramente risulta essere quella predominante, rimanendo quasi sempre confinata «a sandwich» tra σ_r e σ_c, le quali definiscono la differenza massima.

5.10. Spostamento radiale

Dall'equazione di congruenza $u = \varepsilon_c \cdot r$, integrando le relazioni costitutive di Hooke e inserendo le soluzioni di Lamé per σ_r e σ_c, ricaviamo lo spostamento radiale:

$$u = \frac{r}{E}[\sigma_c - \nu(\sigma_r + \sigma_z)] + r\alpha\Delta T$$

$$u = \frac{r}{E}\left[\left(A + \frac{B}{r^2}\right) - \nu\left(A - \frac{B}{r^2}\right) - \nu\sigma_z\right] + r\alpha\Delta T$$

$$u = \frac{r}{E}\left[A(1-\nu) + \frac{B}{r^2}(1+\nu) - \nu\sigma_z\right] + r\alpha\Delta T$$

Nel caso di un serbatoio libero alle estremità ($\sigma_z = 0$), l'espressione si semplifica in:

$$u = \frac{r}{E}\left[A(1-\nu) + \frac{B}{r^2}(1+\nu)\right] + r\alpha\Delta T$$

Le costanti A e B si determinano imponendo le condizioni al contorno.

5.11. Caso dell'albero pieno

Un caso particolare di applicazione delle equazioni di Lamé si verifica nello studio del collegamento forzato albero-mozzo, dove l'albero interno può essere considerato come un tubo di spessore infinito con foro centrale nullo ($r_i = 0$). Dal punto di vista matematico, se $r_i \to 0$, l'equazione B/r^2 genererebbe una singolarità portando il termine all'infinito. L'unico modo fisico per evitare la singolarità è imporre che la costante B sia nulla:

$$B = 0 \Longrightarrow \sigma_r = \sigma_c = A = -p_e = \text{costante}$$

Pertanto, in un albero pieno soggetto a una pressione esterna p_e (dovuta al forzamento col mozzo), lo stato di tensione è uniforme su tutto il raggio, sia in direzione radiale che circonferenziale.

In queste condizioni, lo spostamento radiale u al bordo dell'albero assume una forma analitica compatta:

$$u = -p_e\frac{D}{2E}(1-\nu) + \frac{D}{2}\alpha\Delta T$$

5.12. Tubo spesso: formula di progetto

Per la verifica di resistenza del materiale si raggruppano le costanti in un parametro adimensionale $\beta = \frac{D_i}{D_e}$.

Caso di Pressione Interna: Il punto critico si trova in corrispondenza del raggio interno r_i, dove le tre tensioni principali risultano:

$$\sigma_r = -p_i$$

$$\sigma_c = 2A + p_i$$

$$\sigma_z = 0 \quad \text{(tubo aperto)} \quad \text{oppure} \quad \sigma_z = A \quad \text{(tubo con fondi)}$$

Applicando il criterio di Von Mises per lo stato di tensione biassiale ($\sigma_z = 0$), l'equazione si semplifica nella forma :

$$\sigma_{\text{id}} = \sqrt{\sigma_c^2 + \sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_c}$$

Esprimendola in funzione esclusiva del parametro β, la tensione ideale al bordo interno assume l'espressione:

$$\sigma_{\text{id}} = p_i \sqrt{\left(\frac{1+\beta^2}{1-\beta^2}\right)^2 + 1 + \left(\frac{1+\beta^2}{1-\beta^2}\right)} \Rightarrow \sigma_{\text{id}} = p_i \frac{\sqrt{3+\beta^4}}{1-\beta^2}$$

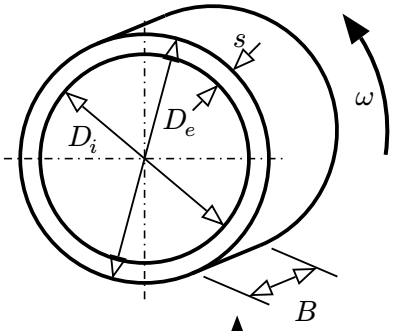
Ponendo come condizione di sicurezza che tale spinta ideale eguagli la tensione ammissibile ($\sigma_{\text{id}} = \sigma_{\text{amm}}$), si ricava la pressione massima tollerabile:

$$p_{\text{amm}} = \sigma_{\text{amm}} \frac{1-\beta^2}{\sqrt{3+\beta^4}}$$

5.13. Anello sottile rotante

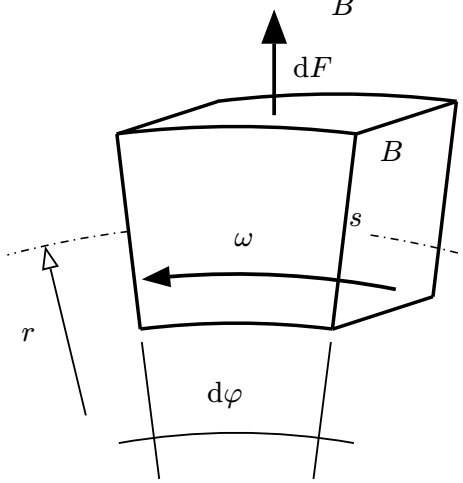
5.14. Anello Sottile Rotante

L'ultimo caso studiato riguarda un anello sottile radiale rotante, assimilabile a un tubo in parete sottile ma con spessore ridotto ($L \ll D$, $s/r_i \leq 0.1$). È il caso tipico dell'anello interno di un cuscinetto calettato su un albero, ruotante a velocità angolare ω costante. L'azione non è una pressione statica, ma una forza centrifuga originata dalla massa del corpo in rotazione.



Sull'elemento infinitesimo di volume $dV = sB \cdot r d\phi$ (con spessore radiale s e profondità assiale B), agisce una forza centrifuga radiale:

$$dF = dm\omega^2 r = \rho dV \omega^2 r = \rho s B \omega^2 r^2 d\phi$$



Questa forza non è una semplice azione idraulica: deve essere bilanciata tramite l'integrazione di tutte le componenti radiali lungo lo sviluppo dell'anello:

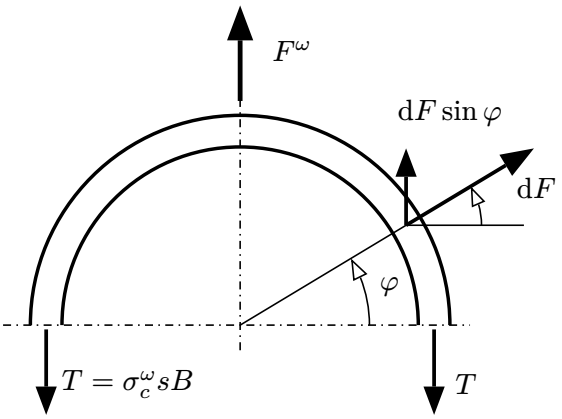
$$F^\omega = \int_0^\pi dF \sin\phi = 2\rho\omega^2 r^2 sB$$

L'equilibrio radiale dell'anello è garantito dalla reazione opposta fornita dalla tensione circonferenziale centrifuga σ_c^ω su due facce di area $s \cdot B$:

$$2T = F^\omega \Longrightarrow 2\sigma_c^\omega sB = 2\rho\omega^2 r^2 sB \Longrightarrow \sigma_c^\omega = \rho\omega^2 r^2$$

Dato che lo spessore dell'anello è esiguo, è lecito approssimare $r \cong D_e/2$, ottenendo un valore costante:

$$\sigma_c^\omega \cong \rho\omega^2 \frac{D_e^2}{4} = \sigma_0 = \text{costante}$$



Le tensioni radiale e assiale per effetto centrifugo sono invece nulle ($\sigma_r^\omega = \sigma_z^\omega = 0$).

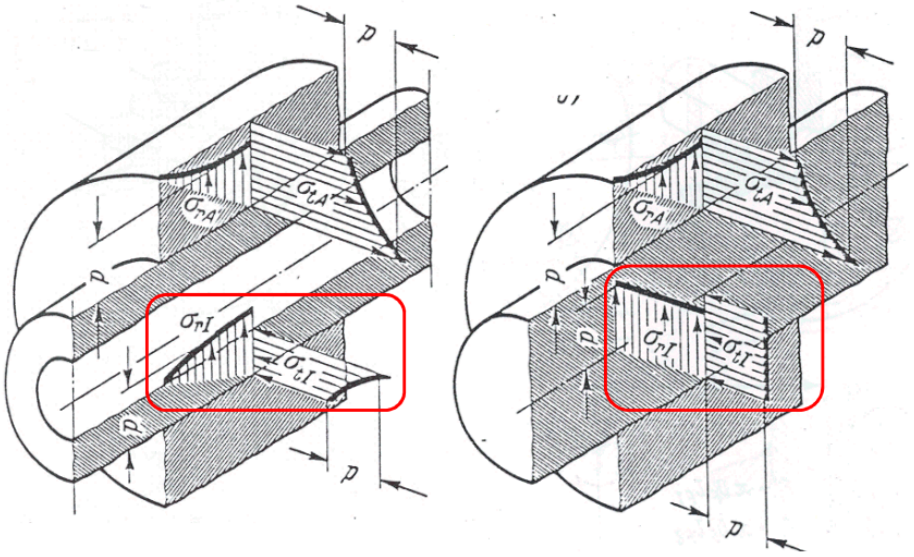
Problema del calettamento (Scalettamento): Per garantire che l'anello interno del cuscinetto rimanga solidale all'albero durante il funzionamento, è fondamentale misurare lo spostamento radiale causato dalla forza centrifuga sul bordo interno, poiché un eccessivo allargamento comporterebbe la perdita di interferenza e il conseguente distacco dell'anello (fenomeno di «scalettamento»). La deformazione circonferenziale è data unicamente dalla legge di Hooke ($\varepsilon_c = \sigma_c^\omega / E$). Lo spostamento radiale al bordo interno (di raggio $D_i/2$) vale pertanto:

$$u_i^\omega = \frac{D_i}{2}\varepsilon_c = \frac{D_i}{2}\frac{\sigma_c^\omega}{E} = \frac{D_i \rho \omega^2 D_e^2}{8E}$$

Si nota l'uso ibrido del diametro interno D_i (posizione in cui si calcola fisicamente l'aderenza) e del diametro esterno D_e (impiegato in senso conservativo per il calcolo della forza centrifuga, essendo il punto a massima energia cinetica).

6. Calettamenti e Collegamenti Mozzo-Albero

6.1. Calettamento Mozzo-Albero



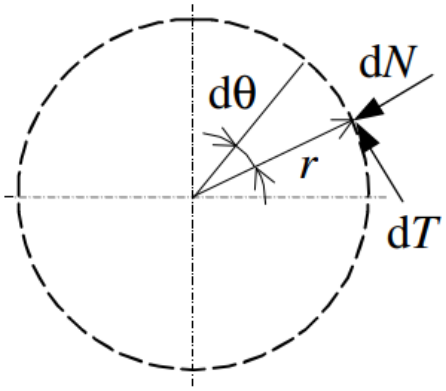
Albero cerchiato dal mozzo (compresso) e mozzo dilatato dall'albero (teso)

Un'applicazione fondamentale della teoria dei solidi assialsimmetrici è il collegamento **albero-mozzo**, comunemente noto come **calettamento**. L'obiettivo primario di questa soluzione costruttiva è il fissaggio solidale di accessori su un albero rotante, come ad esempio anelli interni di cuscinetti, ruote dentate, volani o dischi di turbina. Il metodo si basa sul **forzamento** per pressione tra la superficie interna del mozzo e la superficie esterna dell'albero, realizzando un contatto che impedisca lo **scorrimento relativo** e permetta ai due corpi di comportarsi come un'entità unica durante la rotazione. Per realizzare il calettamento, i due elementi vengono forzati l'uno dentro l'altro partendo da una condizione geometrica precisa: il diametro interno del mozzo D_{mi} è strettamente inferiore al diametro esterno dell'albero D_{ae}. A seguito del forzamento, i due corpi raggiungono un equilibrio elastico e i due diametri divengono uguali e coincidenti con un diametro intermedio, definito **diametro di calettamento nominale** D_c. In questa condizione di equilibrio, i due elementi si scambiano una pressione di forzamento p, che corrisponde a una pressione interna per il mozzo e a una pressione esterna per l'albero. Di conseguenza, l'albero risulta assoggettato a uno stato di compressione (cerchiamento), mentre il mozzo risulta sottoposto a uno stato di trazione (dilatazione). Dal punto di vista funzionale e della sicurezza, la pressione di forzamento deve garantire la totale trasmissione del momento torcente senza alcuno **slittamento** tra le superfici, ma al contempo non deve causare tensioni pericolose che potrebbero portare a **snervamento o rottura per fatica** dei due elementi. Il calettamento viene effettuato industrialmente con presse idrauliche. È conveniente sfruttare la **temperatura** per semplificare l'operazione di calettamento raffreddando l'albero con l'azoto liquido e riscaldando il cuscinetto sfruttando la dilatazione termica.

6.1.1. Trasmissione di un Momento Torcente

La relazione tra il momento torcente trasmissibile e la pressione di forzamento si ricava analizzando le forze all'interfaccia. Sulla superficie di contatto agisce una forza normale di forzamento radiale. Considerando un elemento infinitesimo di superficie avente lunghezza pari a un arco $r \cdot d\theta$ e profondità assiale b (lunghezza dell'accoppiamento forzato), la forza normale è:

$$dN = p \cdot b \cdot r \cdot d\theta$$



Questa forza normale genera un'azione di attrito di direzione tangenziale se f è il coefficiente di attrito tra i materiali la forza è definita come:

$$dT = f \cdot dN = f \cdot p \cdot b \cdot r \cdot d\theta$$

Il momento torcente totale si ottiene integrando questa forza elementare d'attrito per il rispettivo braccio (il raggio di calettamento $r = D_c/2$) sull'intera circonferenza:

$$M_t = \int_0^{2\pi} dT \cdot r = 2\pi \cdot r^2 \cdot b \cdot f \cdot p$$

Esplicitando la pressione p in funzione del diametro di calettamento, si ottiene la pressione minima necessaria per garantire la trasmissione del momento richiesto:

$$p = \frac{2 \cdot M_t}{\pi \cdot D_c^2 \cdot b \cdot f}$$

6.1.2. Tensioni e Spostamenti Radiali

Il calcolo delle tensioni si basa sul modello dei solidi assialsimmetrici. L'albero si comporta come un cilindro soggetto a pressione esterna $p_i = 0$ e $p_e = p$, mentre il mozzo è modellabile come un cilindro soggetto a pressione interna $p_i = p$e $p_e = 0$. Per l'albero, le tensioni radiale (σ_r) e circonferenziale (σ_c) valutate a un raggio generico $D/2$ sono:

$$\sigma_r = -p\frac{1 - \left(\frac{D_{ai}}{D}\right)^2}{1 - \left(\frac{D_{ai}}{D_{ae}}\right)^2} \quad \sigma_c = -p\frac{1 + \left(\frac{D_{ai}}{D}\right)^2}{1 - \left(\frac{D_{ai}}{D_{ae}}\right)^2}$$

Lo spostamento radiale per un **albero cavo** valutato al bordo **esterno** risulta:

$$u_a = -p\frac{D}{2E}\frac{(1-\nu) + \left(\frac{D_{ai}}{D}\right)^2(1+\nu)}{1 - \left(\frac{D_{ai}}{D_{ae}}\right)^2}$$

Per il **mozzo**, analogamente, le tensioni valutate al raggio generico $D/2$ sono:

$$\sigma_r = -p\frac{\left(\frac{D_{mi}}{D}\right)^2 - \left(\frac{D_{mi}}{D_{me}}\right)^2}{1 - \left(\frac{D_{mi}}{D_{me}}\right)^2} \quad \sigma_c = p\frac{\left(\frac{D_{mi}}{D}\right)^2 + \left(\frac{D_{mi}}{D_{me}}\right)^2}{1 - \left(\frac{D_{mi}}{D_{me}}\right)^2}$$

E lo **spostamento radiale** valutato al **bordo interno** risulta:

$$u_m = p\frac{D}{2E}\frac{(1+\nu)\left(\frac{D_{mi}}{D}\right)^2 + (1-\nu)\left(\frac{D_{mi}}{D_{me}}\right)^2}{1 - \left(\frac{D_{mi}}{D_{me}}\right)^2}$$

Per semplificare la trattazione formale, l'intera parte dell'equazione che dipende dalle proprietà elastiche (E, ν) e dalla geometria viene racchiusa all'interno di un parametro definito «deformabilità». Si definisce quindi la deformabilità del mozzo δ_m:

$$\delta_m = \frac{1}{E}\frac{(1+\nu) + \left(\frac{D_{mi}}{D_{me}}\right)^2(1-\nu)}{1 - \left(\frac{D_{mi}}{D_{me}}\right)^2}$$

E la deformabilità dell'albero δ_a (nel caso di albero cavo):

$$\delta_a = \frac{1}{E}\frac{(1-\nu)+\left(\frac{D_{ai}}{D_{ae}}\right)^2(1+\nu)}{1-\left(\frac{D_{ai}}{D_{ae}}\right)^2}$$

Con l'introduzione di questi parametri, gli spostamenti radiali ai bordi in contatto possono essere scritti in forma estremamente compatta:

$$u_{mi} = p\frac{D_{mi}}{2}\delta_m$$

$$u_{ae} = -p\frac{D_{ae}}{2}\delta_a$$

Si può anche usare il parametro $\beta = \frac{Di}{De}$

6.1.3. Interferenza diametrale e pressione di forzamento

Gli spostamenti radiali del bordo esterno dell'albero (compresso verso l'interno, negativo) e del bordo interno del mozzo (teso verso l'esterno, positivo) definiscono geometricamente l'interferenza diametrale. Quest'ultima rappresenta di fatto la «sovrapposizione» teorica dei due materiali prima del forzamento, ed è misurata come:

$$i = 2(|u_{ae}| + |u_{mi}|) = i = p \cdot (D_{ae} \cdot \delta_a + D_{mi} \cdot \delta_m)$$

Si ricava la pressione generata per una data interferenza:

$$p = \frac{i}{(D_{ae} \cdot \delta_a + D_{mi} \cdot \delta_m)}$$

Poiché alla condizione di equilibrio $D_{ae} \simeq D_{mi} \simeq D_c$, si ricava la pressione generata per una data interferenza:

$$p = \frac{i}{D_c(\delta_a + \delta_m)}$$

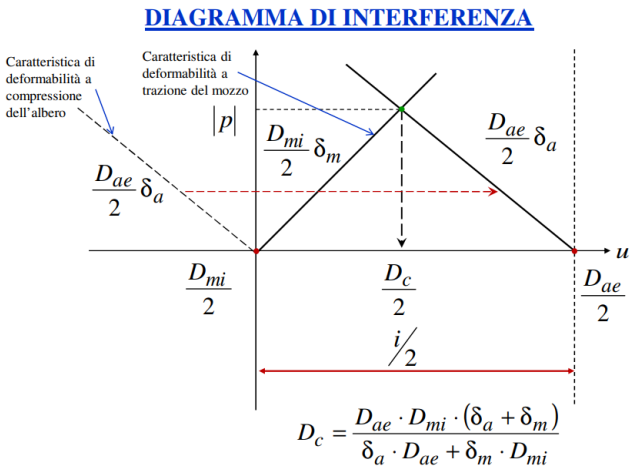
Se l'interferenza è fornita in micrometri, per allinearla dimensionalmente ai millimetri dei diametri, si introduce il fattore di correzione:

$$p = \frac{i}{D_c(\delta_a + \delta_m) \cdot 10^3}$$

6.1.4. Diagramma di Interferenza

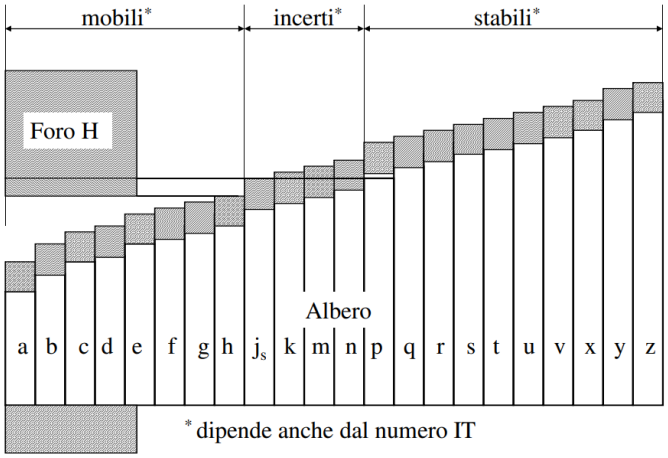
L'equilibrio geometrico e pressorio del sistema si studia visivamente mediante il diagramma di interferenza. Riportando lo spostamento radiale u in ascissa e la pressione p in ordinata, è possibile tracciare le rette che definiscono il comportamento elastico del mozzo e dell'albero. La retta del mozzo (caratteristica a trazione) parte dall'origine. La retta dell'albero (caratteristica a compressione) giace nel semipiano negativo. Assegnare un'interferenza geometrica equivale a traslare rigidamente la caratteristica dell'albero verso destra di una quantità proporzionale a $i/2$. Il punto di intersezione tra la caratteristica traslata dell'albero e quella fissa del mozzo definisce l'esatto punto di equilibrio elastico del sistema. La proiezione di questo punto sull'asse delle ordinate fornisce la pressione effettiva di forzamento p. La coordinata associata all'intersezione permette inoltre di determinare il diametro di calettamento esatto:

$$D_c = \frac{D_{ae} \cdot D_{mi} \cdot (\delta_a + \delta_m)}{\delta_a \cdot D_{ae} + \delta_m \cdot D_{mi}}$$



6.1.5. Sistema di Tolleranze e Condizioni Estreme

A livello pratico, la geometria delle parti viene definita tramite il sistema di tolleranze ISO. Una descrizione completa si ottiene associando alla dimensione nominale una lettera (che indica lo scostamento) e un numero (che indica la qualità IT, ovvero l'ampiezza del campo di tolleranza). Solitamente si adotta un sistema foro-base, dove le lettere maiuscole si riferiscono ai fori (es. H) e quelle minuscole agli alberi. Spesso si utilizza un grado di qualità per l'albero pari a quello del foro meno uno (es. 16 H8/f7). Poiché la lavorazione produce quote che possono variare all'interno del campo di tolleranza, in fase di progetto è indispensabile valutare le due condizioni estreme dell'accoppiamento:



1. **Interferenza massima (i_{max}):** Si ottiene sottraendo il diametro minimo del

foro (mozzo) dal diametro massimo dell'albero. Questa condizione garantisce la massima trasmissione del momento torcente ma genera le pressioni più elevate, le quali andranno utilizzate per la verifica tensionale strutturale contro i rischi di plasticizzazione o rottura.

2. **Interferenza minima (i_{min}):** Si ottiene calcolando la differenza tra il diametro minimo dell'albero e il diametro massimo del foro. Tale valore determina la pressione di contatto più bassa possibile e deve essere utilizzato per condurre la verifica funzionale, assicurandosi che, pur nel caso peggiore di lavorazione, l'attrito generato sia sufficiente a trasmettere il momento torcente di progetto senza slittamenti. Le due condizioni devono necessariamente coesistere e risultare compatibili con le specifiche tecniche.

6.2. Variazioni dell'Interferenza in Esercizio

L'interferenza definita geometricamente (nominale o di processo) non coincide con quella che i due elementi percepiranno in effettiva condizione di esercizio. Intervengono infatti fenomeni parassiti e condizioni operative che ne causano una variazione. L'interferenza effettiva è espressa come:

$$i_{effettiva} = i - \Delta i^R - \Delta i^T - \Delta i^\omega$$

Tale espressione indica che l'interferenza utile viene decurtata dei seguenti fattori:

- **Effetto della rugosità superficiale (Δi^R):**

Il processo stesso di calettamento causa uno schiacciamento locale delle creste del profilo di rugosità delle superfici a contatto. Questo appiattimento, valutabile tipicamente in una perdita del 40% dell'altezza delle creste, si traduce in una perdita permanente di interferenza valutata sui diametri:

$$\Delta i^R = 2 \cdot 0.4 \cdot (R_a^{albero} + R_a^{mozzo})$$

Il calcolo viene svolto in micrometri ed è fondamentale che la rugosità superficiale prescritta sia coerente con la classe di tolleranza IT scelta.

- **Effetto delle variazioni di temperatura (Δi^T):**

Se la temperatura di esercizio è diversa da quella in cui è avvenuto il montaggio (convenzionalmente 20°C), subentra la dilatazione termica differenziale. Nel caso in cui i due materiali differiscano per coefficiente di dilatazione termica lineare (α_m per il mozzo, α_a per l'albero), un salto termico ΔT modificherà i diametri operativi secondo la relazione:

$$i_{effettiva} = (D_{ae} + D_{ae}\alpha_a \Delta T) - (D_{mi} + D_{mi}\alpha_m \Delta T)$$

Raccogliendo rispetto al diametro di calettamento nominale $D_c \simeq D_{ae} \simeq D_{mi}$, si estrapola la perdita termica:

$$\Delta i^T = D_c(\alpha_m - \alpha_a)\Delta T \cdot 10^3 \quad [\mu m]$$

Se i materiali sono identici, il termine Δi^T si annulla poiché sia l'albero che il mozzo si dilatano di pari passo. Se sono differenti, il segno del salto termico e la combinazione dei coefficienti possono far risultare il termine positivo o negativo.

- **Effetto della centrifugazione (Δi^ω):**

In esercizio, un albero rotante sottopone a forza centrifuga le proprie masse e quelle del mozzo. Poiché la massa dell'albero è concentrata vicino all'asse di rotazione, essa possiede un'inerzia radiale limitata. Al contrario, accessori come corone dentate o volani apportano masse collocate a un raggio molto maggiore, subendo una dilatazione radiale ben superiore a quella dell'albero. Questo fenomeno determina uno scostamento differenziale radiale:

$$\Delta i^\omega = 2 \cdot (u_{mi}^\omega - u_{ae}^\omega)$$

A favore di sicurezza, trascurando la debole dilatazione dell'albero ($u_{ae} = 0$) e trattando il mozzo come un anello sottile, lo scostamento è dato da:

$$u_{mi}^\omega = \frac{D_i \rho \omega^2 D_e^2}{8E} \Rightarrow \Delta i^\omega = \frac{D_i \rho \omega^2 D_e^2}{4E}$$

Questo effetto giustifica un potenziale «scalettamento», ovvero l'annullamento della pressione di contatto a velocità di rotazione critiche.

6.3. Modalità di Montaggio e Effetto d'Intaglio

Il posizionamento del mozzo sull'albero avviene affrontando l'interferenza geometrica per via termica o meccanica. Nel **montaggio a caldo / a freddo**, si interviene riscaldando il mozzo e/o raffreddando l'albero per dilatare il foro o restringere il perno, producendo un gioco momentaneo.

Per l'acciaio il limite superiore di riscaldamento è di circa 350°C, influenzato pesantemente anche dalle specifiche dei fluidi lubrificanti se presenti (es. cuscinetti). Per il raffreddamento si usano ghiaccio secco (-72°C) o aria/azoto liquido (-190°C). Il salto termico totale ΔT richiesto agli operatori in officina per ottenere sia l'assorbimento dell'interferenza massima tollerata (i_{max}) sia un franco di gioco aggiuntivo (s, compreso solitamente tra 30 e 100 μm) per permettere l'ingresso senza impuntamenti è:

$$\Delta T = \frac{i_{max} + s}{\alpha \cdot D_c \cdot 10^3}$$

Il **montaggio alla pressa** forza meccanicamente l'albero nel mozzo. Tale operazione, facilitata applicando uno smusso d'invito di 5° lungo almeno 2-5 mm sull'albero e utilizzando lubrificante (che verrà in parte raschiato non inficiando gravemente l'interferenza finale), richiede una forza assiale di calettamento pari a:

$$F = p \cdot A_{laterale} \cdot f_e$$

dove f_e è il coefficiente di attrito per scorrimento assiale (diverso da quello torsionale per rotazione f).

A livello strutturale, la brusca variazione di diametro ai bordi della regione del forzamento, tipica delle sedi dei cuscinetti, induce un rilevante **effetto di intaglio**. Le pressioni di contatto perturbano le linee di flusso degli sforzi assiali/flessionali dell'albero. Per mitigare tale intensificazione e salvaguardare la resistenza a fatica, si prevede una «mazzetta» (o risalto), ovvero un incremento locale del diametro nella sola zona cerchiata dal mozzo. L'esperienza suggerisce la proporzione:

$$D_{nominale} \simeq 1.3 \varnothing_{albero}$$

Lo schiacciamento radiale di questo collare da parte del mozzo lo riporterà circa al diametro nominale del corpo dell'albero, rendendo il flusso delle tensioni più uniforme.

6.3.1. Procedura di Calcolo

La progettazione per materiali metallici prevede tipicamente l'esplorazione di due percorsi operativi:

1. **Fissando geometria e materiali (Approccio dimensionale):**

- Si impostano il diametro D_c, la lunghezza di accoppiamento b e si selezionano i materiali (da cui δ_a, δ_m, f).
- Si calcola la pressione p necessaria a trasmettere il momento $M_t \Rightarrow p = \frac{2 \cdot M_t}{\pi \cdot D_c^2 \cdot b \cdot f}$.
- Si verifica lo stato di tensione (σ_r, σ_c) in funzione della pressione trovata. Se i limiti elastici vengono superati, si torna allo step 1 modificando le geometrie o i materiali.

2. **Fissando la resistenza del materiale (Approccio strutturale):**

- Si fissa la pressione massima ammissibile dai materiali del mozzo $p_{amm} = \sigma_{amm} \frac{1-\beta_m^2}{\sqrt{3+\beta_m^4}}$.
- In funzione del momento M_t voluto, si ricava la lunghezza di accoppiamento b necessaria $\Rightarrow b = \frac{2 \cdot M_t}{\pi \cdot D_c^2 \cdot p_{\text{amm}} \cdot f}$
- Se tale b è incompatibile con gli ingombri assiali disponibili sulla macchina, occorre iterare l'ottimizzazione.

Una volta accertata la coerenza di pressioni, materiali e geometrie per trasmettere il moto, il progettista deve definire l'accoppiamento in officina. Si calcola l'interferenza effettiva i_{nec} strettamente necessaria per avere la pressione p di progetto:

$$i_{nec} = p \cdot D_c(\delta_a + \delta_m) \cdot 10^3 \quad [\mu m]$$

A questo valore minimo vitale, occorre addizionare algebricamente tutte le perdite per determinare l'interferenza minima di montaggio i_0 che gli operatori dovranno garantire a banco:

$$i_0 = i_{nec} + \Delta i^R + \Delta i^T + \Delta i^\omega$$

La scelta sul manuale ISO ricadrà su un accoppiamento che possegga una $i_{min} \geq i_0$. Parallelamente, la i_{max} fornita dall'accoppiamento scelto determinerà la p_{max}, che verrà impiegata per effettuare le riverifiche ultime di resistenza per scongiurare rotture o snervamento sotto le pressioni di punta della tolleranza peggiore.

7. Accoppiamenti

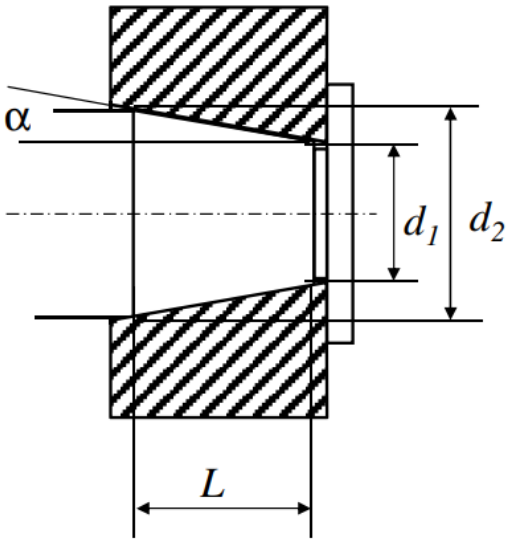
7.0.1. Introduzione ai collegamenti mozzo-albero

La naturale estensione dell'analisi dei collegamenti albero-mozzo prevede lo studio di geometrie di forzamento diverse da quella puramente cilindrica, oppure l'impiego di corpi aggiuntivi interposti tra le parti. I collegamenti possono essere suddivisi in tre macro-categorie principali:

- **Collegamenti ad attrito:** la trasmissione del momento torcente è affidata all'attrito generato da una pressione di contatto. Vi rientrano l'accoppiamento conico, il serraggio tramite bulloni e l'utilizzo di chiavette.
- **Collegamenti di forma** la trasmissione avviene per ostacolo cinematico (interferenza geometrica) nel movimento relativo tra albero e mozzo. Vi rientrano le linguette, i profili scanalati e le spine.
- **Calettatori industriali:** dispositivi specifici che permettono un calettamento automatico e standardizzato.

7.1. Collegamenti per accoppiamento conico

In questa configurazione, la geometria troncoconica del codolo dell'albero (la parte terminale) permette di calibrare la pressione di forzamento in base alla forza di trazione assiale esercitata durante l'inserimento nel mozzo.È necessario adottare una conicità sufficientemente elevata da permettere l'accoppiamento, ma non eccessiva, per evitare che costituisca un ostacolo al bloccaggio. Il corpo si impegna lungo una superficie troncoconica caratterizzata da un diametro minore d_1 e un diametro maggiore d_2. Si definisce un diametro medio D_m e un angolo caratteristico di conicità α:

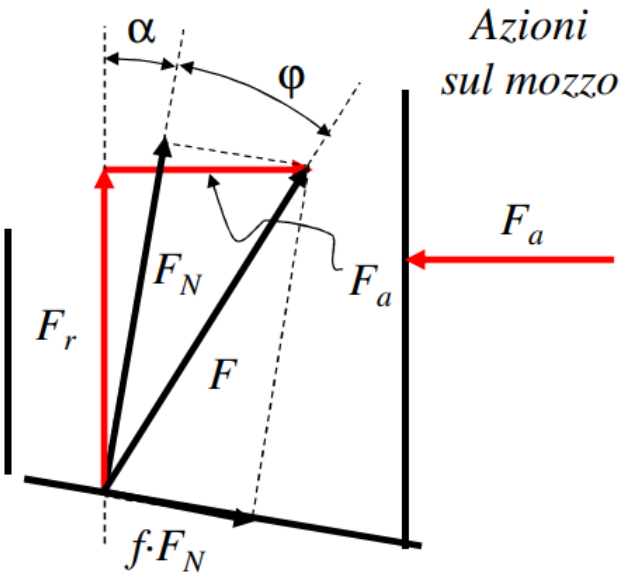


$$D_m = \frac{d_1 + d_2}{2}$$

$$\tan \alpha = \frac{d_1 - d_2}{2L}$$

dove L è la lunghezza dell'accoppiamento nella direzione assiale.

La determinazione della pressione di contatto p in funzione della forza assiale F_a impressa al sistema si fonda sull'equilibrio vettoriale. In direzione normale alla superficie agisce una forza di forzamento F_N, data dal prodotto tra la pressione e l'area della superficie laterale troncoconica:



$$F_N = p \cdot A_l = p\pi D_m L$$

L'azione di pressione genera una forza di attrito in direzione tangenziale (lungo la generatrice del cono). La forza totale risultante F è legata alla forza normale tramite l'angolo di attrito φ, dove il coefficiente di attrito f è pari a $\tan \varphi$:

$$F = \frac{F_N}{\cos \varphi}$$

Questa forza totale F può essere scomposta in un sistema di riferimento globale solidale all'asse dell'albero, ottenendo una componente radiale F_r e una componente assiale F_a. Le due componenti derivano dalla proiezione tramite l'angolo totale $(\alpha + \varphi)$, che somma l'inclinazione geometrica e l'effetto dell'attrito:

$$F_a = F \sin(\alpha + \varphi)$$

$$F_r = F \cos(\alpha + \varphi)$$

Sostituendo F_N all'interno delle equazioni, si ottiene la relazione esatta che lega la pressione alla forza assiale:

$$p = \frac{F_a \cos \varphi}{\pi D_m L \sin(\alpha + \varphi)}$$

Per angoli piccoli, è possibile approssimare la formula assumendo che la differenza tra seno e tangente sia trascurabile, ottenendo un'espressione di uso pratico nella manualistica:

$$p \simeq \frac{F_a}{\pi D_m L \tan(\alpha + \varphi)}$$

Il momento torcente M_t trasmissibile è proporzionale alla superficie laterale, alla pressione, al coefficiente di attrito e al braccio, che mediamente corrisponde al raggio medio $\frac{D_m}{2}$. Si dimostra che il momento trasmesso è equivalente a quello di un accoppiamento cilindrico di diametro D_m:

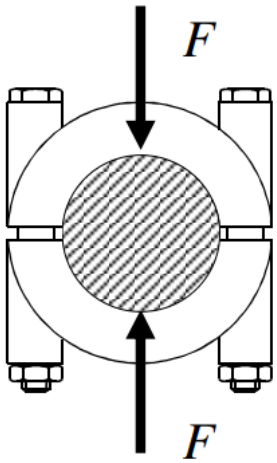
$$M_t = (\pi \cdot D_m \cdot L) \cdot \mu \cdot p \cdot \frac{D_m}{2}$$

Affinché il collegamento sia sicuro, la pressione esercitata non deve superare la pressione ammissibile p_{amm} dei materiali a contatto (es. 50÷90 MPa per acciaio su acciaio, 30÷50 MPa per ghisa grigia su acciaio). Pertanto, il momento massimo trasmissibile è:

$$M_t \leq (\pi \cdot D_m \cdot L) \cdot \mu \cdot p_{\text{amm}} \cdot \frac{D_m}{2}$$

7.2. Collegamenti per serraggio con bulloni

Mozzo realizzato in due metà (Semigusci)
Un'alternativa al forzamento diretto consiste nell'utilizzare elementi filettati (viti o bulloni) per generare la pressione di contatto necessaria. Questa soluzione è ampiamente utilizzata per la sua facilità di smontaggio, fondamentale per le operazioni di manutenzione. Un esempio classico è il collegamento della testa di biella nei motori a combustione interna. Il mozzo è diviso in due semigusci che vengono serrati attorno all'albero tramite bulloni.



Supponendo una distribuzione uniforme della pressione, il momento torcente trasmissibile corrisponde all'integrale delle forze di attrito tangenziali lungo la circonferenza dell'interfaccia:

$$M_t = \int_0^{2\pi} dT \cdot r = 2\pi \cdot r^2 \cdot L \cdot f \cdot p \Rightarrow p = \frac{\pi \cdot D_c^2 \cdot L \cdot f \cdot p}{2}$$

La pressione di contatto è generata dalla forza totale di serraggio $F_{\text{tot viti}}$ esercitata dall'insieme dei bulloni. La relazione tra la forza dei bulloni e la pressione è:

$$F_{\text{tot viti}} = p \cdot D_c \cdot L \geq \frac{2 \cdot M_t}{\pi \cdot D_c \cdot f}$$

Per garantire la trasmissione senza superare i limiti del materiale, il momento deve rispettare la condizione:

$$M_t \leq 2\pi \cdot r^2 \cdot L \cdot f \cdot p_{\text{amm}}$$

La forza totale di serraggio necessaria per raggiungere la pressione ammissibile è quindi:

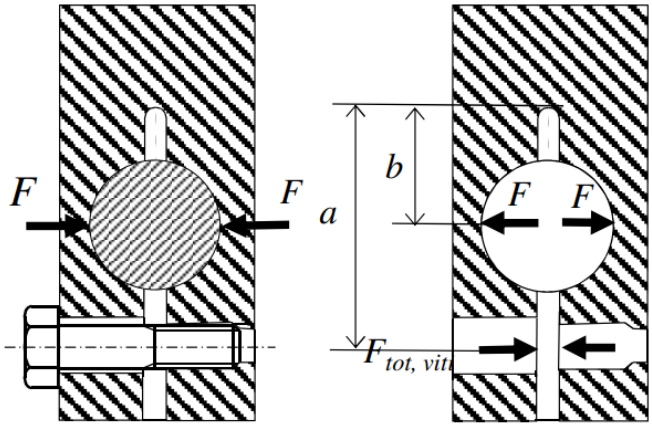
$$F = F_{\text{tot viti}} = p_{\text{amm}} \cdot D_c \cdot L$$

La forza specifica da applicare al singolo bullone si otterrà dividendo $F_{\text{tot viti}}$ per il numero di elementi di collegamento presenti.

Mozzo con fessura diametrale

Per elementi semplici e non soggetti a dinamiche inerziali gravose, si utilizza un mozzo dotato di una fessura diametrale, che lo rende simile a un morsetto elastico. Le due estremità flessibili vengono avvicinate tramite una o più viti. L'equilibrio del sistema si valuta calcolando i momenti rispetto all'apice della fessura. Il momento generato dalla forza totale delle viti $F_{\text{tot viti}}$ con braccio a deve equilibrare il momento generato dalla forza di reazione F (dovuta alla pressione sull'albero) con braccio b:

$$F_{\text{tot viti}} \cdot a = F \cdot b$$



La forza F genera una pressione tra mozzo e albero pari a:

$$p = \frac{F}{D_c \cdot L}$$

Sostituendo l'equilibrio dei momenti, occorre verificare che la pressione generata non superi quella ammissibile:

$$p = \frac{F_{\text{tot viti}} \cdot a}{D_c \cdot b \cdot L} \leq p_{\text{amm}}$$

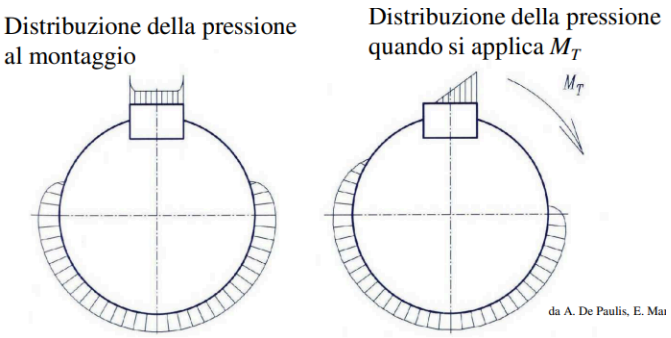
Calibrando la forza di serraggio delle viti, si garantisce una pressione sufficiente per la trasmissione del momento torcente, mantenendosi entro i limiti di resistenza.

7.2.1. Chiavette

Le chiavette prevedono l'interposizione di un terzo corpo tra l'albero e il mozzo per generare un forzamento in direzione radiale. Vengono ricavate delle sedi (cave) in entrambi i corpi. La chiavetta lavora esclusivamente sulle superfici superiore e inferiore (esercitando pressione radiale) e non interagisce con i fianchi del mozzo. Le chiavette presentano una leggera pendenza longitudinale (tipicamente 1:100) che permette di forzarle in sede. Esistono diverse geometrie standardizzate: a sezione rettangolare, con estremità arrotondate (per mitigare l'effetto di intaglio), con nasello (per facilitare l'inserimento a battuta e l'estrazione) o tangenziali (che agiscono in direzione circonferenziale per trasmettere momenti maggiori). I principali vantaggi di questo collegamento sono l'economicità, la facilità di montaggio in officina e la capacità di bloccare assialmente il mozzo. Tuttavia, presentano gravi difetti:

- Le cave indeboliscono significativamente l'albero, introducendo un severo effetto di intaglio che intensifica le tensioni locali.
- L'inserimento di una massa eccentrica rispetto all'asse di rotazione sposta il baricentro del sistema. Questo introduce forti squilibri dinamici che si traducono in forze centrifughe periodiche, reazioni anomale sui supporti, vibrazioni e orbite di rotazione che possono eccitare le velocità critiche del rotore, portando il sistema in risonanza.

Per questi motivi, l'uso delle chiavette è oggi limitato ad applicazioni particolari, con basse velocità di rotazione e momenti torcenti modesti (tali da generare tensioni tangenziali τ nell'albero di circa 20÷30 MPa). La determinazione analitica del momento trasmissibile è complessa. A causa del forzamento radiale introdotto da un corpo discreto, la pressione non è assialsimmetrica. Si verifica un effetto di bordo laterale con incrementi locali di pressione alle estremità della chiavetta, mentre la parte opposta dell'albero viene spinta contro il mozzo. Sotto l'azione del momento torcente, la chiavetta tende a ruotare nella sua sede, modificando ulteriormente la distribuzione del carico.



Poiché non si conosce a priori la distribuzione esatta delle forze di attrito, ci si affida a formule empiriche fornite dalla letteratura tecnica e confermate da analisi FEM. Il momento trasmissibile è dato da:

$$M_T \simeq 0.04 \cdot (2.28 \cdot d + h) \cdot b \cdot L \cdot p_{\text{amm}}$$

dove d è il diametro dell'albero, h e b sono le dimensioni unificate della chiavetta e L è la sua lunghezza.

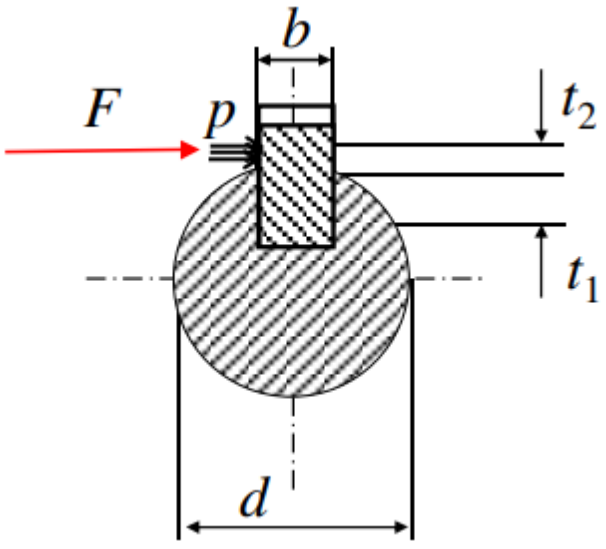
7.2.2. Linguette

A differenza delle chiavette, le linguette lavorano esclusivamente sui fianchi. Esse interpongono un ostacolo cinematico che impedisce la rotazione relativa tra albero e mozzo, rendendoli solidali nella trasmissione della coppia, ma lasciando libero lo spostamento assiale del mozzo (collegamenti scorrevoli). Le linguette sono unificate in base al diametro dell'albero, che stabilisce le dimensioni trasversali $b \times h$. La lunghezza L viene invece calibrata dal progettista in base alle esigenze di trasmissione. Anche le cave per linguette indeboliscono l'albero producendo un effetto di intaglio. In questo caso specifico, i coefficienti di intaglio a fatica K_f non vengono calcolati tramite la sensibilità all'intaglio, ma sono direttamente suggeriti dalla letteratura: $K_f = 1.6 \div 2$ per la flessione e $K_f = 1.3 \div 1.6$ per la torsione. Le linguette a disco (o a mezzaluna) permettono un leggero basculamento per adattarsi alla sede, ma richiedono una cava molto profonda nell'albero. Questo genera un effetto di intaglio estremamente severo, motivo per cui vengono utilizzate solo per trasmettere piccole potenze su alberi abbondantemente sovradimensionati.

Il dimensionamento della linguetta consiste nel calcolo della lunghezza utile L. La forza F trasmessa sulla superficie laterale (il fianco) è data dal momento torcente diviso per il raggio dell'albero:

$$F = \frac{2 \cdot M_T}{d}$$

La pressione si esercita sulle superfici di contatto laterali di altezza t_1 (nell'albero) e t_2 (nel mozzo). Generalmente, la sede nell'albero è più profonda per garantire un buon alloggiamento, rendendo $t_2 < t_1$. Poiché la forza F è la medesima, la pressione risulta massima e critica sulla superficie più piccola, ovvero sul fianco del mozzo di altezza t_2.



La pressione sui fianchi è pari a:

$$p = \frac{F}{t_2 \cdot L}$$

Il calcolo della lunghezza viene svolto imponendo che tale pressione non superi la pressione ammissibile p_{amm} dei materiali a contatto (es. 45÷65 MPa per acciaio-ghisa, 75÷115 MPa per acciaio-acciaio):

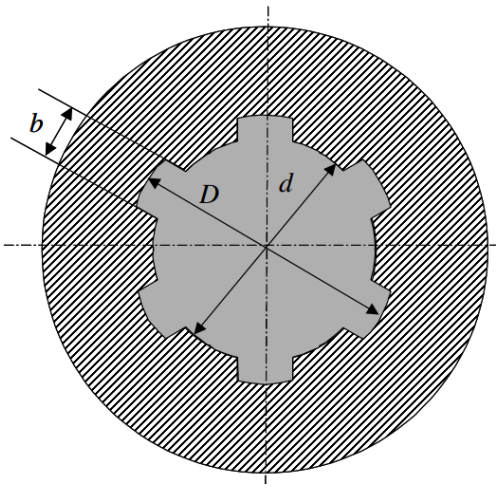
$$p = \frac{2 \cdot M_T}{t_2 \cdot L \cdot d} \leq p_{\text{amm}}$$

Da cui si ricava la lunghezza minima necessaria per evitare lo schiacciamento dei fianchi:

$$L \geq \frac{2 \cdot M_T}{d \cdot t_2 \cdot p_{\text{amm}}}$$

7.3. Profili Scanalati: Caratteristiche e Produzione

Un'alternativa all'impiego delle tradizionali chiavette o linguette consiste nel realizzare i risalti per il collegamento di forma direttamente sulla superficie laterale dell'albero. Questa soluzione, distribuendo gli elementi di accoppiamento sull'intera superficie laterale, mitiga l'effetto di squilibrio dinamico che caratterizza le linguette singole, migliorando sensibilmente il comportamento in rotazione del sistema. Dal punto di vista produttivo, la geometria dello scanalato viene realizzata tramite lavorazioni meccaniche che asportano materiale creando sedi e risalti che permettono l'accoppiamento tra albero e mozzo. Sebbene la forma possa ricordare quella delle ruote dentate, il principio di funzionamento è opposto: non vi è una rotazione relativa imposta dalla trasmissione del moto tra due profili coniugati, bensì i due corpi vengono resi mutuamente solidali per ruotare congiuntamente. I profili scanalati presentano caratteristiche geometriche ben definite: un diametro interno d, un diametro esterno massimo D corrispondente al risalto, e una larghezza del risalto b. I risalti presentano inoltre dettagli costruttivi essenziali come le gole di scarico alla base e degli smussi nella parte alta per facilitare l'inserimento tra le parti.



7.3.1. Classificazione e Tipi di Centraggio

Gli accoppiamenti scanalati si classificano in base al tipo di centraggio che si realizza tra albero e mozzo. Dal momento che queste geometrie costituiscono degli elementi di intaglio, generano un'intensificazione locale delle tensioni riconducibile a un fattore di forma a fatica K_f compreso tra 2.5 e 3.5 (particolarmente per superfici cementate e temprate). Il parametro geometrico λ che concorre alla classificazione è definito come:

$$\lambda = \frac{(D - d) \cdot z}{2 \cdot d}$$

I due principali tipi di centraggio sono:

1. **Centraggio interno:** È il sistema più preciso. Lo scanalato si inserisce nella sede prodotta nel mozzo e il posizionamento relativo è dettato dal contatto tra il diametro interno dell'albero e il diametro interno del mozzo.
2. **Centraggio sui fianchi:** In questo caso, le superfici cilindriche interne ed esterne non sono necessariamente a contatto. Il posizionamento e la trasmissione del carico dipendono unicamente dalla battuta tra i fianchi dei risalti.

La superficie di contatto utile S di un singolo risalto è proporzionale alla lunghezza assiale dell'accoppiamento L e all'altezza efficace del risalto stesso, al netto degli smussi c presenti sia sul profilo dell'albero che del mozzo:

$$S = L \cdot (h - 2 \cdot c) \quad \text{con} \quad h = \frac{D - d}{2}$$

Questa definizione permette di quantificare l'area resistente una volta definita la geometria normata dello scanalato.

7.3.2. Calcolo del Momento Trasmissibile

A causa di errori tecnologici e inevitabili deformazioni elastiche locali, le forze dovute al momento torcente non si ripartiscono in modo perfettamente uniforme su tutti gli z risalti. Per tenere conto di questo fenomeno, si introduce un coefficiente di utilizzazione $\Phi < 1$.

Assumendo una pressione uniforme p sulle facce degli z risalti, la forza tangenziale totale è data dalla pressione sull'area utile. Il momento trasmesso M_t si ottiene moltiplicando questa forza per il braccio, pari al raggio medio $\frac{d_m}{2}$:

$$M_t = z \cdot P_{\text{amm}} \cdot \Phi \cdot S \cdot \frac{d_m}{2} \quad \text{con} \quad d_m = \frac{D+d}{2}$$

Parallelamente, il momento torcente massimo ammissibile che il corpo dell'albero può sopportare (considerando la teoria della trave e la riduzione per fatica legata a K_f) è proporzionale al modulo di resistenza a torsione:

$$M_{T\ \text{albero}} = \frac{\pi \cdot d^3}{16} \cdot \tau_{\text{amm}}$$

Eguagliando le due espressioni, si ottiene la relazione di equilibrio tra la funzionalità geometrica e la resistenza del materiale:

$$z \cdot P_{\text{amm}} \cdot \Phi \cdot S \cdot \frac{d_m}{2} = \frac{\pi \cdot d^3}{16} \cdot \tau_{\text{amm}}$$

Da questa si ricava una relazione geometrica in funzione del rapporto $\frac{L}{d}$:

$$\frac{L}{d} = \frac{\text{funzione della geometria}}{k} \quad \text{con} \quad k = \frac{p_{\text{amm}}}{\tau_{\text{amm}}} = 0.2 \div 1.25$$

Il coefficiente k risulta basso per gli accoppiamenti scorrevoli sotto carico e alto per gli accoppiamenti fissi sotto carico o scorrevoli non sotto carico.

Nella pratica ingegneristica, l'accoppiamento viene spesso dimensionato sfruttando apposite tabelle fornite dalla normativa o dai costruttori. Queste tabelle forniscono un «momento trasmissibile per unità di lunghezza» (MT' espresso in Nmm/mm). Il confronto tra il momento di progetto M_T e il valore tabulato MT' restituisce la lunghezza minima richiesta per l'accoppiamento. La logica impone che lo scanalato debba sempre poter lavorare su tutta la superficie disponibile, onde evitare concentrazioni anomale di pressione se vi fossero scorrimenti assiali. Le lunghezze minime sono modulate dal rischio di scorrimento:

- **Accoppiamenti fissi:** Nessun rischio di scorrimento. Si adotta $L = \frac{M_T}{MT'}$ con il vincolo geometrico $L > d$.
- **Accoppiamenti scorrevoli non sotto carico:** Vi è un leggero rischio di scorrimento per azioni di disturbo. Si sovradimensiona la lunghezza introducendo un fattore al denominatore: $L = \frac{M_T}{0.85 \cdot MT'}$ con il vincolo $L > 1.5 \cdot d$.
- **Accoppiamenti scorrevoli sotto carico:** L'accoppiamento è esplicitamente sollecitato a scorrere sotto l'azione dei carichi. La lunghezza viene maggiorata notevolmente moltiplicando di fatto per quattro: $L = \frac{M_T}{0.25 \cdot MT'}$ con il vincolo stringente $L \geq 3 \cdot d$.

7.3.3. Profili Scanalati ad Evolvente e a Trapezio

Oltre ai classici profili a denti diritti, esistono geometrie alternative con profili sagomati che mitigano l'effetto di intaglio. In questi casi, il fattore K_f scende a valori compresi tra 1.5 e 2, comparabili a quelli delle sedi per chiavette.

1. **Innesti dentati CUNA (NC 008-01):** Presentano un profilo ad evolvente di cerchio, estremamente simile a quello delle ruote dentate. La formula per il dimensionamento della lunghezza caratteristica l è:

$$l = \frac{2 \cdot M_T}{0.75 \cdot h \cdot d \cdot z \cdot p_{\text{amm}}}$$

Dove z è il numero di denti, h è l'altezza radiale della zona di contatto e $p_{\text{amm}} = 75 \div 115$ MPa.

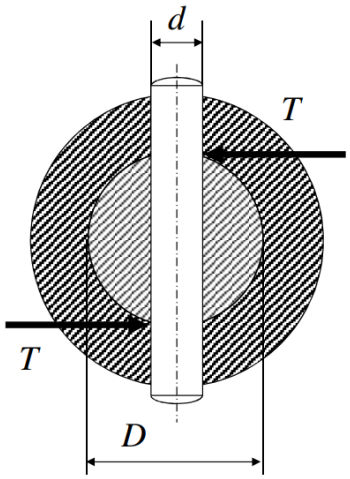
2. **Innesti con profilo a trapezio:** L'espressione di calcolo assume una forma leggermente diversa nel coefficiente al denominatore:

$$l = \frac{2 \cdot M_T}{0.5 \cdot h \cdot d \cdot z \cdot p_{\text{amm}}}$$

Con $p_{\text{amm}} = 75 \div 115$ MPa.

7.3.4. Collegamenti Tramite Spine

Le spine costituiscono una tipologia di collegamento estremamente semplice ed economica. Consistono in un corpo cilindrico inserito in un foro passante che attraversa diametralmente sia il mozzo che l'albero. Svolgono la funzione di ostacolo meccanico, rendendo solidali le due parti in rotazione. Oltre alla pura trasmissione del moto in sistemi a bassa dinamica (es. bracci meccanici o attrezzature manuali), le spine sono largamente impiegate come *elementi fusibili di protezione*. Il loro dimensionamento è calibrato affinché, in presenza di un momento torcente anomalo ed eccessivo, la spina si tranci di netto. Questa rottura programmata disconnette l'utenza dall'albero motore, salvaguardando i componenti più costosi dell'impianto. Il sistema deve tuttavia essere impiegato in contesti protetti, in quanto la rottura può provocare la proiezione radiale di frammenti metallici.



Il principio meccanico si basa sull'equilibrio a taglio. La forza scambiata tra le superfici di interfaccia crea un momento torcente pari al taglio T moltiplicato per il braccio (il diametro esterno dell'albero D):

$$M_T = T \cdot D$$

La spina essendo passante, è sollecitata su due sezioni resistenti, ma considerando la tensione tangenziale media $\tau = \frac{T}{A}$, si ha:

$$\tau = \frac{T}{A} = \frac{M_T}{D} \cdot \frac{4}{\pi \cdot d^2}$$

Da cui il momento massimo trasmissibile, o momento di tranciatura, risulta proporzionale al diametro d della spina, al diametro D dell'albero e alla tensione ammissibile a taglio del materiale della spina:

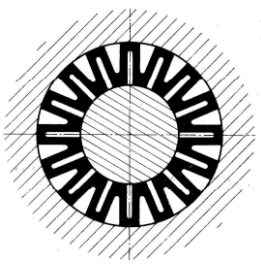
$$M_{T,max} = \tau_{\text{amm}} \cdot \frac{\pi \cdot d^2 \cdot D}{4}$$

7.3.5. Calettatori Commerciali e Industriali

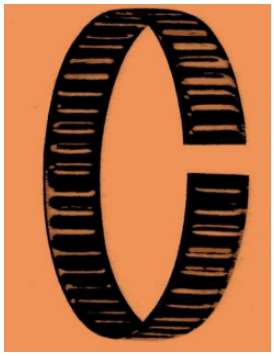
Qualora sia necessario accoppiare un albero e un mozzo cilindrici senza eseguire lavorazioni interne di cave o scanalature, si ricorre ai calettatori commerciali ad attrito. Questi dispositivi interposti si deformano o si posizionano in modo da generare una forte pressione radiale tra le parti, rendendole solidali.

1. Sistema a dischi a stella (Ringspann)

Costituito da elementi a forma di molla elastica troncoconica cedevole, sagomata con un profilo a greca sulla circonferenza. Applicando una forza assiale, il disco si inflette e tende ad appiattirsi; diminuendo il diametro interno e aumentando quello esterno, si produce un'azione di impuntamento (forzamento radiale) contro l'albero e il mozzo. L'effetto si moltiplica impacchettando in serie più dischi (fino a un massimo di 16).

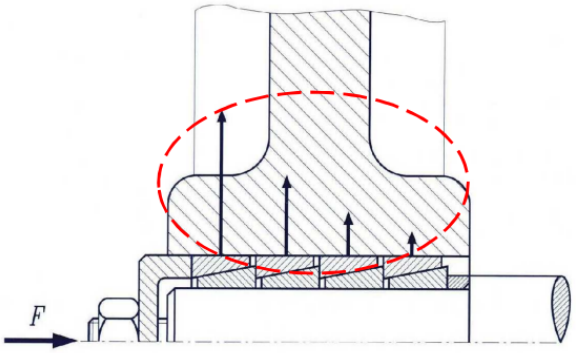


2. Anelli compensatori (Star)



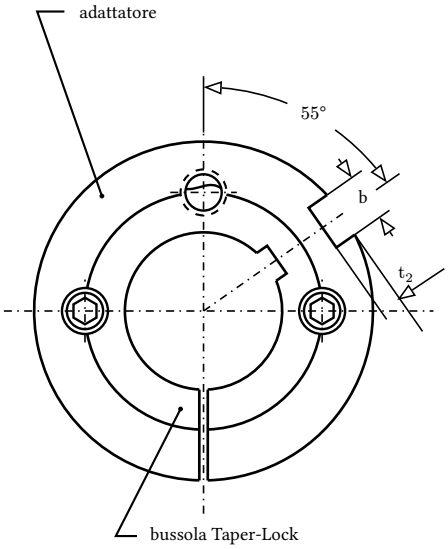
Anelli ondulati per stampaggio realizzati in nastro di acciaio temprato per molle, visivamente simili alla forma di un «blister» per medicinali svuotato. Inserendo questo anello in una cava di forzamento tra albero e mozzo, le bugne in rilievo subiscono uno schiacciamento radiale. La rigidezza strutturale dei rilievi genera la pressione di contatto per attrito necessaria alla trasmissione.

3. Accoppiamento con anelli conici



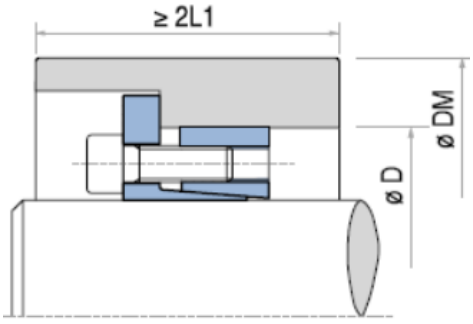
Si basa su una serie di anelli dalla superficie troncoconica divisi in due metà (superiore e inferiore). Un coperchio flangiato esterno, serrato tramite bulloni lungo l'asse, spinge questi elementi sul loro piano inclinato. L'avanzamento assiale si converte in spinta radiale e pressione di forzamento. Il vantaggio risiede nel perfetto controllo del precarico applicando una chiave dinamometrica alle viti. Lo svantaggio principale è che, lungo l'asse, gli anelli più distanti dalle viti di serraggio subiscono una forza assiale progressivamente inferiore, portando a una distribuzione della pressione radiale non uniforme sull'albero.

4. Sistema con bussola conica (Taper-lock)



Comprende un mozzo e una bussola con un unico piano inclinato conico (generalmente con semi-angolo ampio, es. 55°). Stringendo delle viti laterali (o grani) all'interno di sedi filettate per metà sul mozzo e per metà sulla bussola, si costringe la bussola ad avanzare assialmente chiudendo un intaglio (taglio) longitudinale. Questo movimento genera la stretta radiale.

5. Calettatori per attrito autocentranti (Tollok)



Questi sistemi compatti e sofisticati racchiudono le superfici coniche di serraggio all'interno del dispositivo stesso. Nessuna conicità deve essere lavorata sull'albero o sul mozzo (che rimangono perfettamente cilindrici). Il Tollok si compone di due o più anelli conici contrapposti uniti da una serie di viti assiali di serraggio. Avvicinando i corpi sul loro piano inclinato interno tramite l'avvitatura, il dispositivo si espande diametralmente vincolando mozzo e albero. In caso di velocità elevate o mozzi lunghi, la testa del calettatore può essere incassata in battuta sul fondo di una sede a campana, in modo tale che, in caso di rottura di una vite, la flangia limiti la proiezione radiale dei detriti tutelando gli operatori.

La procedura di installazione richiede l'inserimento in configurazione «scarica». Il serraggio delle viti deve avvenire rigorosamente lavorando per diametri opposti (fase di accostamento a croce), al fine di portare i corpi in battuta uniformemente senza farli basculare o incastrare obliquamente; solo successivamente si effettua il serraggio in sequenza circonferenziale continua per la calibrazione finale della pressione.

Per il dimensionamento del mozzo al di sopra del Tollok, assimilato a un cilindro cavo di grosso spessore, si verifica che il diametro minimo esterno del mozzo DM rispetti la proporzione:

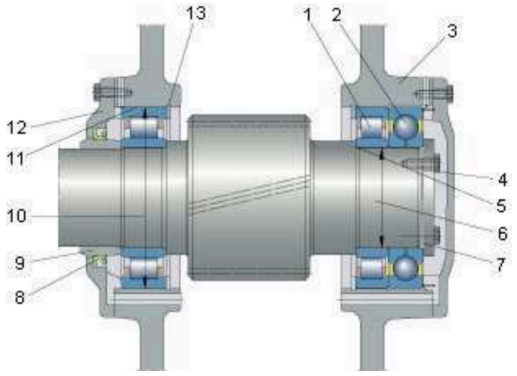
$$DM \geq D \cdot K$$

Dove D è il diametro di contatto esterno del calettatore e K è un coefficiente fornito dalle tabelle del catalogo del costruttore. Il fattore K dipende dalla tensione di snervamento $R_{p0.2}$ del materiale del mozzo e dalla geometria/pressione sviluppata.

8. Cuscinetti a corpi volventi

8.1. Introduzione e Funzione dei Cuscinetti

Un elemento fondamentale nella trasmissione di potenza e nel supporto degli alberi di trasmissione è il cuscinetto a corpi volventi. A differenza di altri organi di macchine che vengono progettati ad hoc per specifiche applicazioni, i cuscinetti sono prodotti commerciali standardizzati. Vengono realizzati dai costruttori in diverse taglie e architetture, e il progettista li seleziona direttamente da catalogo in base ai parametri di progetto, ai calcoli di durata e alle prestazioni richieste.

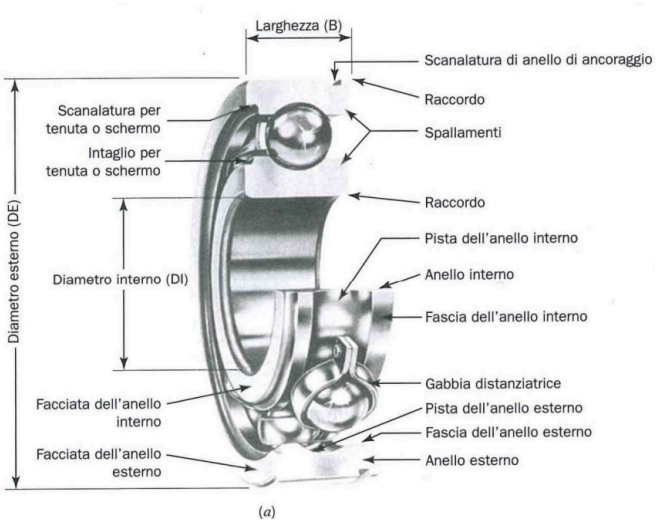


Lo scopo principale del cuscinetto è quello di permettere la rotazione relativa di un componente (generalmente un albero, ovvero il rotore) rispetto ad un altro (l'alloggiamento o statore), evitando l'attrito di strisciamento. Nelle bronzine, ad esempio, l'interposizione di un materiale soggetto a frizione genera una notevole dissipazione di energia e un'usura rapida. Nei cuscinetti volventi, invece, il moto relativo avviene tramite il libero rotolamento di appositi corpi volventi all'interno di piste dedicate. Questa condizione offre una resistenza alla rotazione nettamente inferiore, paragonabile concettualmente all'attrito di puro rotolamento che si instaura tra lo pneumatico di un autoveicolo e il manto stradale.

8.1.1. Componenti e Geometria

Un cuscinetto a corpi volventi è un sistema composto da elementi ben precisi:

- **Anello interno:** è solitamente solidale alla parte in rotazione (l'albero). La superficie rivolta verso l'esterno funge da pista di rotolamento.
- **Anello esterno:** è generalmente solidale alla parte fissa (l'alloggiamento o statore). La sua superficie interna costituisce la pista esterna.
- **Corpi volventi:** possono essere sfere, rulli o rullini. Costituiscono una o più corone e hanno il compito di trasmettere le sollecitazioni meccaniche (forze e momenti) rotolando sulle piste.



- **Gabbia rotante:** è una struttura che ha la funzione fondamentale di mantenere i corpi volventi equidistanziati lungo la direzione circonferenziale. Evita che i corpi volventi entrino in contatto reciproco sfregando tra loro e garantisce che il carico si distribuisca uniformemente, impedendo l'addensamento degli elementi in una singola porzione della circonferenza. La gabbia è solidale al set di corpi volventi e ruota con essi.
- **Schermi e Guarnizioni:** elementi laterali che servono a trattenere il lubrificante (olio o, più frequentemente, grasso) nella regione di contatto e a proteggere i meccanismi interni dalla contaminazione di sporco e detriti provenienti dall'ambiente di lavoro.

Le superfici di contatto tra piste e corpi volventi possiedono curvature specifiche. La curvatura della pista avvolge il corpo volvente (soprattutto nel caso delle sfere) ma presenta un raggio leggermente superiore rispetto a quello del corpo volvente stesso. Le superfici non aderiscono completamente in tutti i punti, sebbene la differenza tra i raggi di curvatura sia contenuta.

8.1.2. Fasi di Assemblaggio

Il processo di assemblaggio di un classico cuscinetto radiale a sfere sfrutta la deformabilità elastica dei materiali. Inizialmente, l'anello interno viene posizionato concentricamente all'interno dell'anello esterno. I corpi volventi vengono inseriti uno ad uno nello spazio compreso tra le due piste e raggruppati da un solo lato della circonferenza.

Per inserire le ultime sfere e chiudere il sistema, si applica una forza che deforma e ovalizza moderatamente l'anello esterno, senza oltrepassare il limite elastico del materiale. Questa deformazione crea il gioco necessario per permettere all'anello interno di sfilare leggermente e accogliere i corpi restanti. Successivamente, le sfere vengono distribuite in modo uniforme lungo l'intera circonferenza. Infine, le due semiparti della gabbia vengono accostate dai lati opposti e vincolate tra loro (ad esempio tramite rivettatura), imprigionando le sfere e fissandone la distanza relativa.

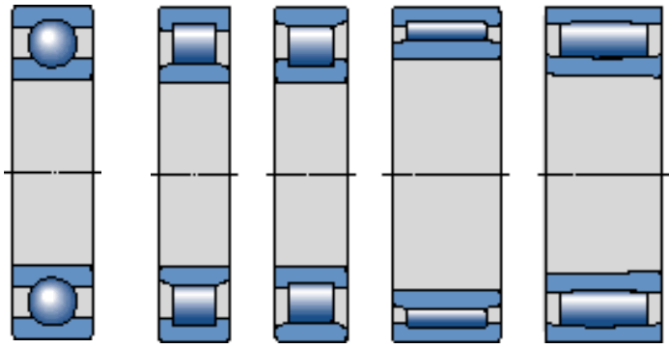
8.2. Criteri di Scelta e Tipologie di Carico

La scelta del tipo di cuscinetto è dettata da fattori spaziali, dalle velocità massime di rotazione e, soprattutto, dalla direzione del carico applicato. I carichi si dividono in:

- **Radiale:** forza diretta perpendicolarmente all'asse di rotazione.
- **Assiale:** forza diretta parallelamente all'asse di rotazione.
- **Combinato:** azione simultanea di forze radiali e assiali.
- **Momenti flettenti:** sollecitazioni che tendono a far ruotare e disassare l'anello interno rispetto a quello esterno (ribaltamento).

8.2.1. Cuscinetti per Carichi Radiali

Il cuscinetto radiale a sfere è simmetrico rispetto al piano diametrale e nasce per sopportare spinte radiali. Tuttavia, grazie alla curvatura avvolgente delle piste, è in grado di gestire carichi assiali moderati. Se, ad esempio, l'albero subisce una dilatazione termica, si genera una spinta laterale. La sfera viene premuta contro un lato della pista interna e trasferisce la pressione sul lato opposto della pista esterna, creando una reazione inclinata senza smontare il sistema, purché il carico resti moderato.



Per carichi radiali molto elevati, si utilizzano i **cuscinetti a rulli cilindrici**. In questo caso il contatto è di tipo lineare (lungo una generatrice del cilindro), permettendo di distribuire pressioni molto superiori rispetto al contatto puntuale della sfera. Il comportamento assiale di questi cuscinetti dipende dai bordini degli anelli:

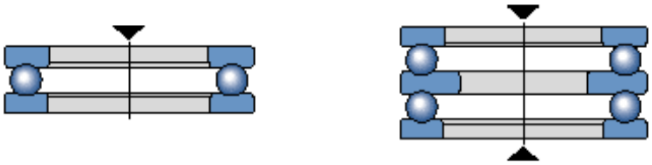
- Se l'anello esterno possiede i bordini e l'anello interno ne è privo, il cuscinetto permette lo scorrimento assiale relativo. Questo è utilissimo per assecondare le dilatazioni termiche dell'albero senza generare tensioni assiali parassite.
- Se entrambi gli anelli presentano bordini, il rullo è vincolato e il cuscinetto non consente spostamenti assiali liberi.

I **cuscinetti a rullini** impiegano corpi volventi cilindrici di piccolo diametro ma notevole lunghezza. Si utilizzano quando lo spazio radiale a disposizione è estremamente ridotto (alberi di grande diametro in alloggiamenti stretti) o quando si opera a velocità tali da rendere problematica la forza centrifuga delle masse volventi; il rullino, essendo di massa ridotta, mitiga questo fenomeno.

I **cuscinetti a rulli orientabili a botte** presentano rulli con un profilo leggermente bombato e una pista dell'anello esterno sferica. Questa geometria garantisce un'elevata capacità di carico radiale (grazie all'estesa linea di contatto) e permette un autoadattamento in presenza di momenti flettenti o errori di allineamento dell'albero, consentendo all'anello interno di basculare senza sovraccaricare i bordi dei rulli.

8.2.2. Cuscinetti per Carichi Assiali

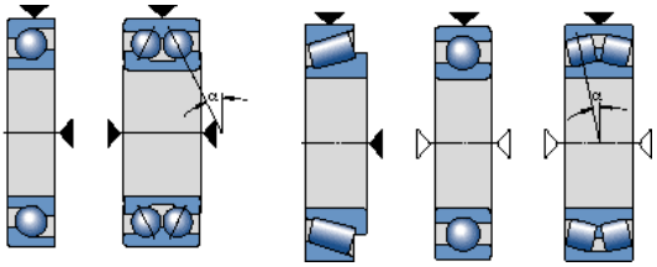
Quando l'azione è unicamente assiale, l'architettura deve essere disposta perpendicolarmente all'asse del rotore. I due anelli sono montati in sequenza lungo la linea d'asse, con i corpi volventi interposti. Se si posiziona un anello solidale al rotore e l'altro solidale allo statore, il sistema è in grado di sviluppare una reazione vincolare in un'unica direzione.



Per gestire carichi assiali bidirezionali si ricorre a un sistema multiplo a tre anelli: un anello centrale collegato forzatamente all'albero e due anelli laterali (superiore e inferiore) vincolati allo statore. In base al verso di applicazione del carico, l'anello centrale andrà a comprimere la corona di sfere superiore o quella inferiore.

8.2.3. Cuscinetti per Carichi Combinati (Obliqui)

Per sopportare carichi cospicui che presentano simultaneamente componenti assiali e radiali, si usano i cuscinetti obliqui. Le piste sono sagomate in modo asimmetrico: su un lato presentano uno spallamento pronunciato, mentre sull'altro risultano più libere. La retta d'azione della forza di contatto tra sfere e piste risulta perciò inclinata rispetto al piano radiale.



Data la loro geometria, questi cuscinetti reagiscono al carico assiale in un solo verso; un carico opposto comporterebbe lo sfilamento dell'anello privo di bordino di ritegno. Per ottenere una reazione bidirezionale e bloccare eventuali momenti di ribaltamento, si ricorre a soluzioni a doppia corona di sfere (integrate nello stesso anello) oppure al montaggio in coppia di due cuscinetti obliqui singoli (configurazioni a «O» o ad «X»).

8.2.4. Montaggio e Precarico

I cuscinetti obliqui lavorano al meglio quando sottoposti a un precarico assiale. Questo precarico forza gli anelli a chiudersi sui corpi volventi, annullando i giochi interni, distribuendo uniformemente le tensioni sulle superfici di contatto e garantendo la massima precisione meccanica della retta di azione inclinata. Durante l'accoppiamento dei cuscinetti, il calibramento del precarico viene effettuato serrando oppurtunatamente delle ghiere filettate, le quali spingono in direzione assiale. Esiste una regola aurea nel montaggio (e smontaggio) dei cuscinetti: la forza di piantaggio (tramite martello e distanziali o presse) deve essere applicata esclusivamente sull'anello che va accoppiato con interferenza. Ad esempio, se si monta il cuscinetto nell'alloggiamento, si batte sull'anello esterno; se si pianta sull'albero, si batte sull'anello interno. Scaricare la forza di montaggio passando attraverso i corpi volventi genera la punzonatura delle piste, innescando precocemente fenomeni di fatica e rottura.

8.3. Cuscinetti a Corpi Volventi - Danneggiamento

Per effettuare il calcolo di durata dei cuscinetti a corpi volventi è fondamentale analizzare le forme di cedimento e danneggiamento a cui vanno incontro durante l'esercizio. Comprendere queste fenomenologie permette di calcolare la durata in funzione dei carichi dinamici e di verificare il coefficiente di sicurezza statico.

8.3.1. Cedimento per fatica

Il cedimento principale e più tipico nei cuscinetti è il cedimento per fatica (Rolling Contact Fatigue). I corpi volventi e le piste, durante il funzionamento, sono soggetti a tensioni di contatto fortemente variabili nel tempo, poiché i punti di contatto cambiano costantemente al variare della posizione degli elementi.

Queste tensioni di contatto sono particolarmente attive nella zona subsuperficiale. L'affaticamento si manifesta con i seguenti passaggi:

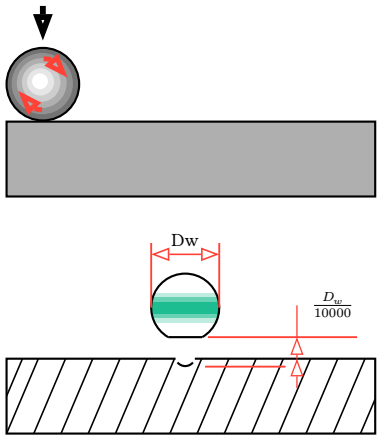
- Si formano micro-cricche nel «sottopelle» delle piste (subsuperficie).
- Tali cricche propagano gradualmente verso l'esterno fino ad affiorare, causando il distacco e l'asportazione di piccole zolle di materiale dalla superficie. Questo fenomeno prende il nome di sfaldamento o *flaking*.

- Una volta che la regolarità della superficie è compromessa, il passaggio del corpo volvente sulla zona danneggiata provoca urti e sussulti. Ciò induce un'apprezzabile e anomala rumorosità del cuscinetto, sintomo di un incremento notevole delle vibrazioni.
- Il lubrificante, trovandosi in pressione durante il rotolamento, si insinua all'interno di queste cricche, agendo da cuneo idraulico e facilitando la rimozione di ulteriore materiale, originando il fenomeno dei crateri (*pitting*).
- I detriti metallici asportati possono inserirsi nella zona di contatto tra corpi volventi e piste, portando a danni severi fino a provocare il grippaggio dei materiali.

La durata del cuscinetto, in definite condizioni di funzionamento, è definita e valutata proprio in termini di numero di giri al quale compaiono le prime cricche che affiorano in superficie. Quando la durata a fatica viene raggiunta o superata e si presentano questi sintomi, l'unico rimedio è sostituire l'intero cuscinetto, eventualmente installandone uno con una capacità di carico maggiore.

8.3.2. Cedimento per sovraccarico statico

Un'altra forma di danneggiamento deriva da carichi eccessivi che agiscono quando il cuscinetto è fermo o in condizioni di bassissima velocità. Un sovraccarico statico elevato può essere dovuto a urti in esercizio, inceppamenti della linea di trasmissione, impuntamenti, carichi eccessivi allo spunto o semplicemente al peso eccessivo dell'albero in fase di montaggio. L'effetto principale di questo sovraccarico è un'indentazione o improntatura: i corpi volventi vengono premuti contro il materiale della pista causando deformazioni permanenti (plastiche), localizzate o distribuite.

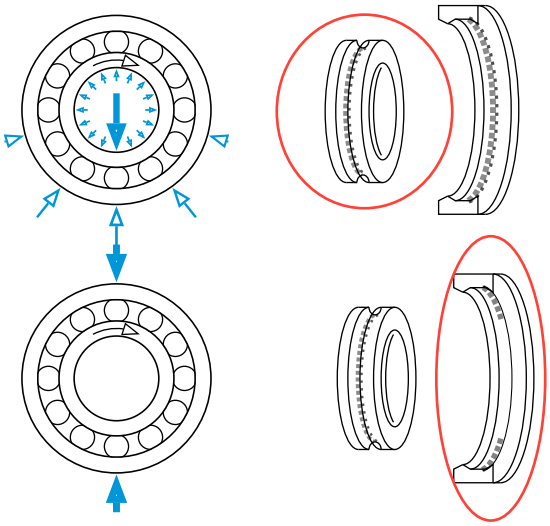


Tali deformazioni alterano la regolarità della geometria di rotolamento, provocando vibrazioni, rumorosità, maggiore attrito e una sensibile diminuzione della durata utile del componente.

Un minimo livello di deformazione è fisicamente inevitabile quando elementi elastici sono premuti tra loro, pertanto esiste una soglia di tolleranza. La deformazione plastica ammissibile è fissata a circa $\frac{1}{10000}$ della dimensione del corpo volvente. A titolo di esempio, per una sfera con diametro $D_w = 10 \quad [mm]$, la deformazione plastica massima tollerata equivale a $1 \quad [\mu m]$.

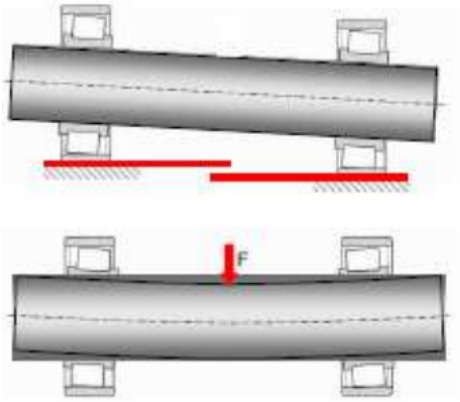
L'analisi visiva delle piste permette di diagnosticare l'origine del sovraccarico:

- Se il sovraccarico è fortemente radiale e insistente in una specifica direzione, l'improntatura sull'anello statorico sarà più ampia e severa nella regione direttamente soggetta alla forza, disperdendosi gradualmente ai lati.
- Se si applicano carichi eccessivi e opposti lungo un diametro, il cuscinetto patisce un'ovalizzazione. I segni di cedimento e le impronte si concentreranno specularmente sui due lati opposti dello stesso diametro.



8.3.3. Cedimento per disallineamento e Cuscinetti Orientabili

È molto frequente, specialmente su rotori lunghi (come nelle turbine idroelettriche), che i piani di appoggio dei supporti non siano perfettamente allineati e orizzontali. In altri casi, la snellezza dell'albero può comportare una linea elastica molto flessa. Questo genera errori di posizionamento, come il disassamento dei supporti o la flessione dell'albero stesso. Sotto l'azione di questi carichi, la rotazione (a flessione) relativa fra l'anello interno e l'anello esterno può superare il limite previsto dalla geometria del cuscinetto. La condizione di contatto si altera drasticamente: l'usura diventa asimmetrica e diagonale rispetto alle piste, si innescano rumorosità, sollecitazioni eccessive e si può arrivare allo «sgabbiamento», situazione in cui il cuscinetto perde spontaneamente la configurazione di assemblaggio.



Per prevenire questo collasso, si impone una rigorosa verifica della rotazione flessionale degli alberi e, come rimedio costruttivo, l'utilizzo di cuscinetti orientabili, capaci di auto-adattarsi.

Le soluzioni geometriche per permettere l'orientamento compensano il momento di ribaltamento senza generare reazioni vincolari concentrate anomale. Esempi tipici includono:

- **Cuscinetti a rulli a botte:** Hanno la superficie laterale bombata e operano in anelli con piste a superficie sferica. L'anello interno può ruotare rispetto a quello esterno, adattandosi alla deformata dell'albero pur garantendo un rotolamento corretto.
- **Cuscinetti orientabili a doppia corona (sfere o rulli):** Simili ai precedenti, offrono un adattamento sferico complessivo.
- **Cuscinetti assiali con piastra di orientabilità:** Utilizzano piste tradizionali e rullini che sfruttano direttamente la superficie dell'albero, ma appoggiano su anelli di contenimento o piastre di supporto sagomate sfericamente. Questo permette all'intero gruppo di ruotare e allinearsi alle condizioni di carico.

8.3.4. Usura sede/anello: Fretting Corrosion

L'usura delle superfici di contatto tra il cuscinetto e le sue sedi di montaggio (interfaccia albero-anello o sede-anello) rappresenta un difetto catastrofico. Questo fenomeno nasce quando il forzamento (interferenza) delle parti non è in grado di garantire un vincolamento stabile. Anche in presenza di interferenza nominale, l'azione di carichi elevati, forze centrifughe o variazioni di temperatura tra materiali dissimili può generare microscorrimenti relativi tra le superfici accoppiate. Questo continuo strisciamento microscopico, se combinato con la rugosità superficiale, provoca una vera e propria abrasione del materiale (*fretting*). Se l'ambiente presenta agenti aggressivi, l'abrasione si aggrava dando origine a ruggine di contatto e degradazione chimico-meccanica estrema, portando al fenomeno completo noto come *fretting corrosion*. Il danneggiamento si presenta sotto forma di superfici gravemente degradate, ampie usure scure e cricche diffuse sull'anello.

Per prevenire la *fretting corrosion* è essenziale stabilire quale tra gli anelli debba avere l'interferenza più stretta (forzamento maggiore), analizzando la cinematica dei carichi:

1. **Carico Rotante:** Si verifica quando il carico è fisso nello spazio ma l'anello ruota, oppure quando l'anello è fisso ma la direzione del carico ruota nel tempo. In questo scenario, tutti i punti dell'anello si trovano, a turno, sottoposti all'intensità massima del carico nel corso di una rotazione completa. Questa condizione sollecita fortemente lo scorrimento relativo dell'anello sulla sua sede. L'anello soggetto a carico rotante tende a ruotare sulla propria sede e necessita inderogabilmente di un'opportuna e garantita interferenza forte.
2. **Carico Fisso:** Si verifica quando l'anello e il carico ruotano alla stessa velocità angolare o sono entrambi del tutto stazionari. Questa condizione non innesca particolari moti relativi all'interfaccia e risulta meno critica.
3. **Direzione indeterminata:** Si presenta in configurazioni cinematiche incerte, ove il carico ha oscillazioni deboli ma prive di una rotazione completa; richiede cautela ingegneristica nella tolleranza dell'accoppiamento.

Esempi schematici di applicazione:

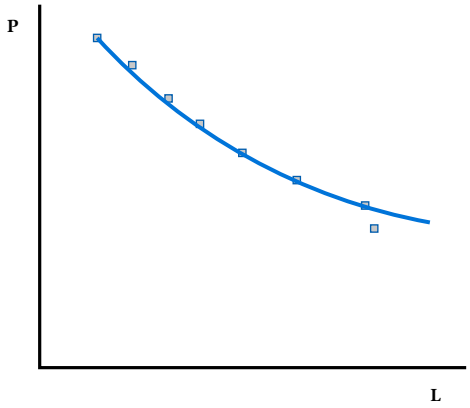
- *Assale fisso e ruota rotante:* (es. la ruota non motrice di un veicolo). Il peso del veicolo è un carico fisso verso il basso. L'anello interno è stazionario assieme all'assale, mentre l'anello esterno ruota solidale alla ruota. L'anello interno subisce il carico sempre nello stesso punto inferiore (carico fisso). L'anello esterno, ruotando sotto una forza stazionaria verticale, vede il carico spostarsi lungo tutta la sua circonferenza: è quindi l'anello esterno a essere soggetto a carico rotante e a necessitare dell'interferenza critica rispetto alla ruota.
- *Assale rotante e supporto fisso:* (es. un albero di trasmissione supportato al telaio). Il carico (es. peso) è fisso verticalmente. L'anello esterno è bloccato nella sede statorica e sente il carico sempre nello stesso punto (carico fisso). L'anello interno gira con l'albero attraversando ciclicamente la zona di massima reazione del peso: è l'anello interno a subire il carico rotante e a dover essere forzato rigidamente sull'albero per evitare la *fretting corrosion*.

Il concetto per limitare questo danno si estende a tutta la meccanica (es. sistemi di connettori in microelettronica): qualora sia presente un'azione vibratoria o dinamica all'interfaccia, è necessario rendere sufficientemente flessibile l'elemento di vincolo in sé, affinché il sistema deformato segua le traslazioni o rotazioni senza originare scorrimento (attrito radente locale) all'interfaccia di contatto vera e propria.

8.4. Cuscinetti a Corpi Volventi - Calcoli e prestazioni in esercizio

8.4.1. Calcolo della durata dei cuscinetti: Formula base (ISO)

L'analisi del comportamento del cuscinetto comporta l'utilizzo di curve di durata che correlano il carico applicato a un certo numero di cicli, espresso in milioni di cicli (indicato con L). Tali curve $S - N - P$ possono essere interpretate in analogia alla curva di Wöhler per lo studio a fatica. Assumendo che tali curve siano rette in una rappresentazione logaritmica (log-log) con inclinazione p, la curva presa in considerazione è solitamente la B_{10}, la quale garantisce un livello di affidabilità del 90%.



La relazione teorica è definita dalla Formula base (ISO), che impone la costanza del prodotto tra il numero di cicli e il carico elevato a potenza:

$$P^p \cdot N = \text{cost} = C^p \cdot 10^6$$

Da cui si ricava la durata in milioni di cicli L_{10}:

$$L_{10} = \frac{N}{10^6} = \left(\frac{C}{P}\right)^p$$

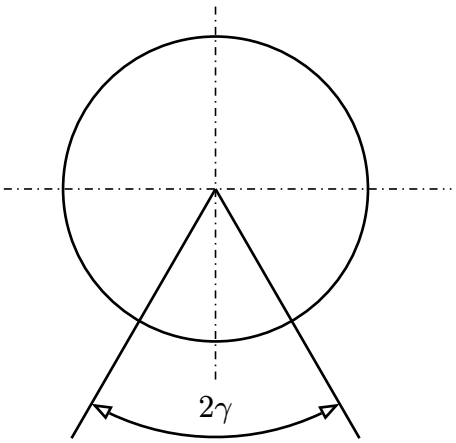
Dove:
- P è il carico dinamico equivalente.
- C è il coefficiente di carico dinamico, ovvero il carico tollerato per 10^6 cicli, fornito dai cataloghi.
- p è un esponente legato alla tipologia di corpo volvente: vale 3 per i cuscinetti a sfere e $\frac{10}{3}$ per i cuscinetti a rulli.

Se la velocità di rotazione n (espressa in giri/min o rpm) è costante, la durata può essere espressa in ore di funzionamento L_{10h}:

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60 \cdot n}\left(\frac{C}{P}\right)^p$$

In applicazioni in cui il cuscinetto non compie rotazioni complete ma oscilla di un angolo $\pm\gamma$ (in gradi), la durata viene determinata valutando le singole oscillazioni:

$$L_{10\ \text{osc}} = \frac{180}{2\gamma}\left(\frac{C}{P}\right)^p$$



8.4.2. Durata di base corretta

La formula teorica di base non tiene conto delle reali condizioni operative del cuscinetto. Vengono pertanto introdotti dei fattori correttivi per calcolare la durata corretta L_{nm}:

$$L_{nm} = a_1 a_{xyz}\left(\frac{C}{P}\right)^p$$

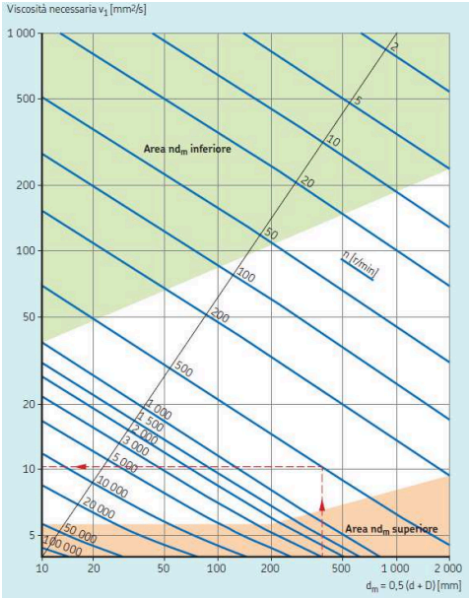
Il fattore a_1 è il coefficiente correttivo per i livelli di affidabilità richiesti superiori al 90%. All'aumentare dell'affidabilità richiesta (es. 95%, 99%), la resistenza stimata per una popolazione di campioni diminuisce, riducendo di conseguenza la durata calcolata.

Il fattore a_{xyz} (denominato a_{SKF} o con altre sigle ISO a seconda del costruttore) tiene conto degli aspetti pratici del contatto tra corpi volventi e piste. Esso è funzione del limite di fatica del materiale (P_u), del rapporto di viscosità k e del livello di contaminazione e pulizia dell'ambiente in cui opera il lubrificante (η_c):

$$a_{\text{SKF}} = f\left(\eta_c \frac{P_u}{P}; k\right)$$

8.4.3. Viscosità e lubrificazione

Il corretto comportamento del cuscinetto è fortemente vincolato alla lubrificazione. Si definisce in primo luogo una viscosità cinematica necessaria ν_1 (in $m\frac{m^2}{s}$), dipendente dalla dimensione caratteristica del cuscinetto e dalla sua velocità di rotazione. Nei cuscinetti veloci si limita la viscosità per non generare un eccessivo sviluppo di calore a causa della resistenza viscosa, mentre nei cuscinetti lenti e maggiormente caricati si cerca una viscosità più alta per sostenere i carichi ed evitare la rottura del meato di lubrificante.

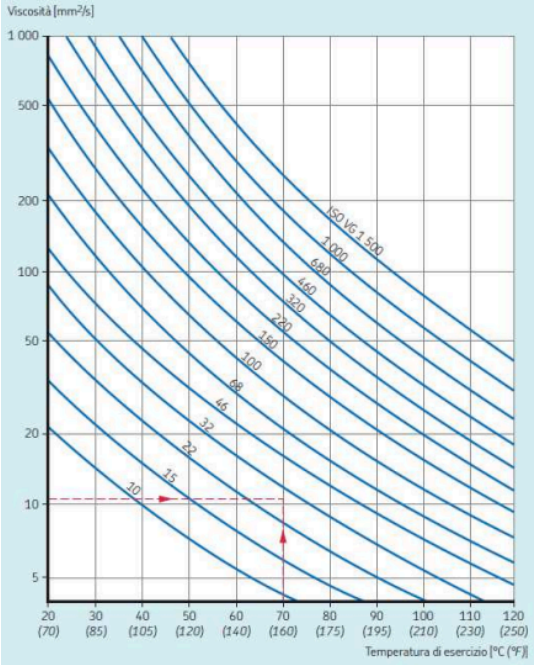


Si introduce poi la viscosità cinematica effettiva ν (in $m\frac{m^2}{s}$) dell'olio nelle reali condizioni di funzionamento, fortemente dipendente dalla temperatura di esercizio. Il rapporto tra la viscosità operativa e quella necessaria definisce il parametro k:

$$k = \frac{\nu}{\nu_1}$$

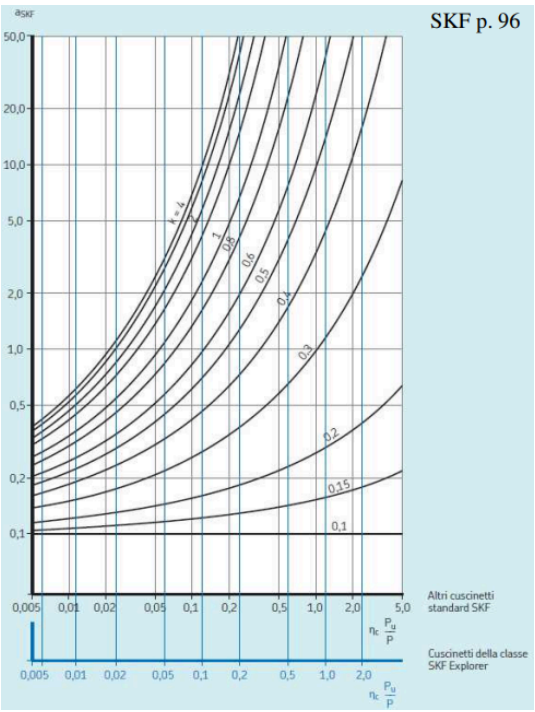
Di norma si seleziona un lubrificante tale per cui si abbia $1 < k < 4$. Il valore di k definisce fisicamente la natura del contatto nel meato:

- $\boldsymbol{k = 0.1}$**:** Condizione di meato esiguo in cui le asperità superficiali del corpo volvente e della pista entrano diffusamente in contatto solido. Si garantisce un'ottima stabilità e aderenza, ma la dissipazione energetica e l'usura superficiale risultano elevate.
- $\boldsymbol{k = 1}$**:** Condizione mista in cui le asperità entrano in contatto locale, ma la maggior parte della regione è riempita dal lubrificante che inizia ad esercitare un'azione di sostentamento in pressione.
- $\boldsymbol{k = 4}$**:** Condizione in cui le asperità sembrano non toccarsi e la pressione è trasferita esclusivamente dal meato fluido (il corpo volvente «flotta» sul letto del lubrificante). Questo riduce drasticamente l'usura e favorisce lo smaltimento del calore, ma introduce componenti non lineari di smorzamento fluido che possono rendere meno prevedibile la dinamica del sistema. In presenza di valori troppo elevati di k si ha separazione completa, eccessivo attrito interno al fluido e forte sviluppo di calore.

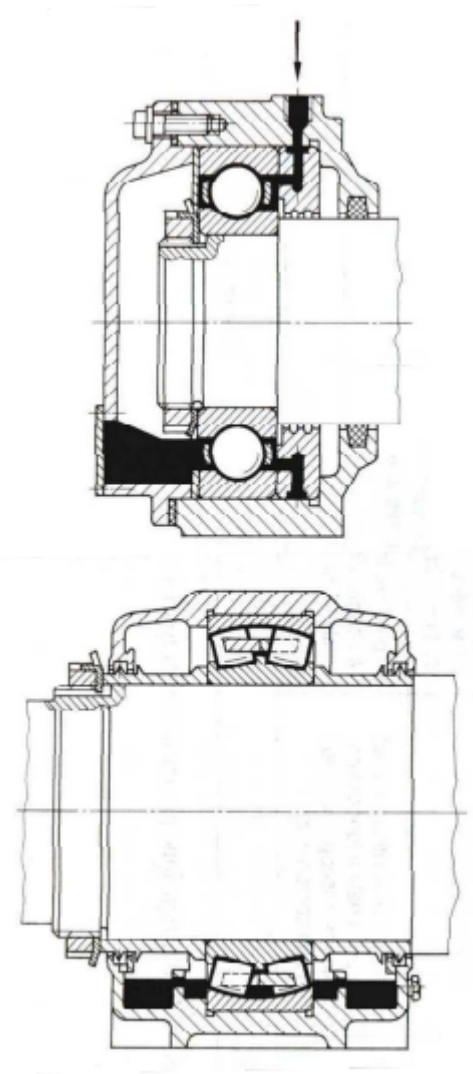


8.4.4. Contaminazione e determinazione di a_{SKF}

L'influenza dell'ambiente e della pulizia del lubrificante è riassunta dal fattore η_c. Per una condizione di massima pulizia (es. laboratorio), questo valore è unitario. Degradando le condizioni ambientali verso contaminazioni più pesanti, il fattore decresce; l'impatto è proporzionalmente più gravoso nei cuscinetti di dimensioni inferiori, dove lo spazio ristretto rende l'azione abrasiva del contaminante più severa. Il calcolo finale del coefficiente a_{SKF} avviene tramite un apposito diagramma in cui le ascisse sono costituite dal parametro $\eta_c \frac{P_u}{P}$, combinando l'effetto della pulizia e del carico rispetto al limite di fatica.



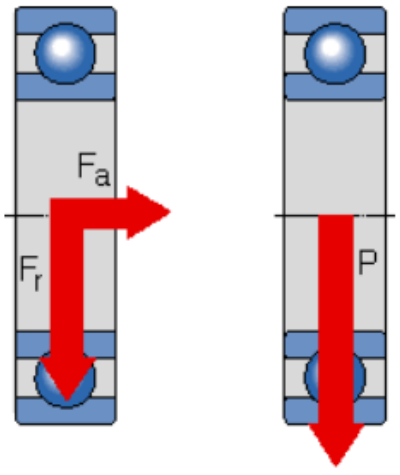
8.4.5. Tipologie di lubrificante



Per garantire affidabilità e continuità di esercizio, il cuscinetto necessita di una minima quantità di lubrificante; un quantitativo eccessivo altererebbe il meccanismo di contatto e ostacolerebbe la regolarità operativa. Il lubrificante, soggetto a usura, va periodicamente ripristinato (nel caso dei grassi) o filtrato (per gli oli), tranne nei casi di cuscinetti dotati di protezioni incorporate (schermati) pre-lubrificati a vita.

- **Lubrificazione a grasso:** Particolarmente indicata per mantenere il sistema confinato. Trattiene gli agenti contaminanti e protegge da umidità e acqua. Ha uno spettro di temperature operative limitato tra una minima (LTL, oltre la quale vi è difficoltà di avviamento) e una massima (HTL, oltre la quale perde consistenza). Un eccesso di velocità produce un aumento termico severo del grasso.
- **Lubrificazione a olio:** Indicata dove le alte velocità o l'ambiente precludono l'uso del grasso, oppure quando le parti adiacenti del carter (es. ingranaggi) richiedono già una lubrificazione ad olio. Si distingue in *bagno d'olio* (immersione parziale dei corpi volventi nella coppa) o *a ricircolo* (pompe e iniettori con filtrazione costante, ideali per asportare calore ad alte velocità per prevenire l'invecchiamento del fluido).

8.4.6. Carico dinamico equivalente (costante nel tempo)



Quando il cuscinetto è sottoposto a carichi combinati (forza radiale F_r e forza assiale F_a), si fa riferimento a un carico dinamico equivalente P, tale per cui la risultante sia considerabile costante nel tempo:

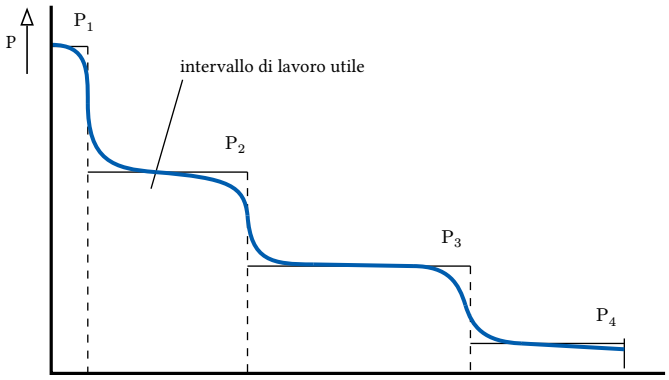
$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

I coefficienti X e Y sono tabulati a catalogo in funzione del parametro $f_0 \cdot \frac{F_a}{C_0}$ e del gioco del cuscinetto (dove C_0 è il coefficiente di carico statico e f_0 è a sua volta un fattore tabulato). Qualora il carico assiale sia trascurabile o al di sotto di un limite definito empiricamente ($\frac{F_a}{F_r} \leq e$, con $e = f\left(f_0 \cdot \frac{F_a}{C_0}\right)$), il termine assiale viene omesso e si pone direttamente $P = F_r$.

8.4.7. Condizioni di lavoro variabili (Regola di Miner)

Poiché in molti contesti reali il carico di esercizio varia durante la missione operativa del componente, la durata viene valutata tramite un calcolo di accumulo del danno equivalente alla regola di Palmgren-Miner. Data una scomposizione del funzionamento utile in intervalli caratterizzati ciascuno da un carico $P_1, P_2, \ldots$ e da una frazione temporale $U_1, U_2, \ldots$, la condizione di cedimento è posta come:

$$\sum \frac{U_i}{L_{10mi}} = 1$$



La durata in milioni di cicli totale risulta quindi pari al reciproco della sommatoria:

$$L_{10m} = \frac{1}{\sum \frac{U_i}{L_{10mi}}}$$

Dove L_{10mi} sono le durate SKF (corrette tramite i vari fattori) calcolate per ogni singola condizione di carico P_i.

8.4.8. Calcolo statico ed equivalente statico

Il dimensionamento in base al coefficiente di carico statico C_0 è obbligatorio quando il cuscinetto:

- Non ruota ($\omega = 0$).
- Compie movimenti lenti di allineamento o di oscillazione.
- Raggiunge velocità limitate richiedendo una durata modesta.
- Opera in condizioni di carico stazionario ma con severi urti/sovraccarichi transitori.

Si procede determinando un carico statico equivalente P_0:

$$P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$$

La verifica statica esige che il rapporto tra il coefficiente statico a catalogo e il carico effettivo risulti superiore a un fattore di sicurezza s_0:

$$\frac{C_0}{P_0} \geq s_0$$

ovvero $C_0 \geq s_0 \cdot P_0$.

Il parametro s_0 tiene conto dell'accettabilità di piccole deformazioni permanenti sulle piste e del grado di certezza sul calcolo delle sollecitazioni gravitazionali e inerziali. In scenari in cui la deformazione è tollerata e la certezza di carico è elevata, s_0 può assumere valori persino inferiori a 1 (es. 0.4).

Certezza del livello di carico	Movimento continuo			Movimento poco frequente
	Accettabilità deformazione permanente			Accettazione deformazione permanente
	Sì	Limitata	No	Sì
Elevata certezza Ad esempio, carichi gravitazionali e nessuna vibrazione	0,5	1	2	0,4
Bassa certezza Per esempio, carichi di picco.	≥ 1,5	≥ 1,5	≥ 2	≥ 1

8.4.9. Limitazioni operative: carico minimo, velocità massima e momento di attrito

Durante la rotazione del cuscinetto deve essere garantita la presenza di un **carico minimo** che vincoli il sistema; la mancanza di carico sufficiente permetterebbe alle forze di inerzia dei corpi volventi e della gabbia di innescare scorrimenti dannosi (strisciamento tra sfere e piste). Empiricamente questo limite è fissato a:

- $P_{\min} = 0.01 \cdot C$ (per i cuscinetti a sfere)
- $P_{\min} = 0.02 \cdot C$ (per i cuscinetti a rulli)

La richiesta è superiore nei rulli in quanto l'estensione dell'area di contatto richiede pressioni minime maggiori per superare la dissipazione.

La **velocità di rotazione massima** è invece imposta dalle temperature operative del lubrificante e dal calore prodotto dall'attrito. Superato questo limite, la temperatura compromette sia il materiale dell'anello che la struttura

chimica del fluido. I cataloghi permettono di dedurre tale asintoto cinematico in funzione delle proprietà di scambio termico della geometria installata.

In fase di dimensionamento dell'attuazione motrice, è indispensabile stimare la resistenza all'avviamento. Utilizzando come approssimazione il caso di carico modesto ($P < 0.1C$), si calcola il **momento di attrito**:

$$M_{\text{attrito}} = 0.5\mu F d$$

Dove μ varia tra 0.0015 e 0.0050 in base alla geometria del componente, F è il carico dinamico equivalente e d è il diametro del foro interno. Tale momento, sommato a quello dissipato da eventuali guarnizioni striscianti, si somma alla coppia inerziale che l'utenza e la motrice devono superare per avviare l'albero dallo stato di quiete.

8.5. Lezione 08: Cuscinetti a Corpi Volventi - Criteri di Montaggio

8.5.1. Teoria

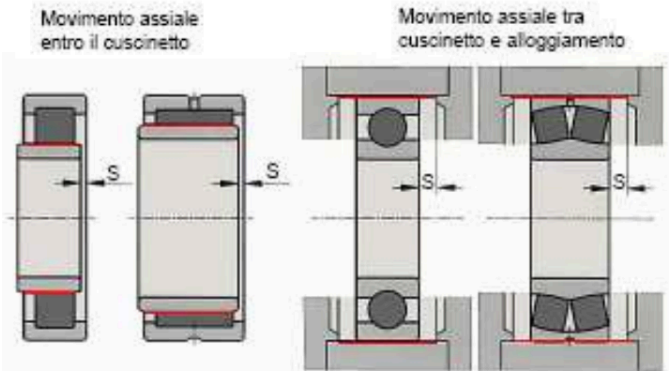
8.5.1.1. Regole Essenziali e Gradi di Libertà

Un aspetto fondamentale relativo alla teoria dei cuscinetti a corpi volventi riguarda i criteri di montaggio, ovvero le regole utilizzate per la selezione e il posizionamento di cuscinetti e corpi volventi all'interno di un sistema meccanico. Durante il funzionamento, l'albero può essere sollecitato in direzione assiale; pertanto, il vincolamento del cuscinetto (le condizioni con cui esso collega l'albero alla parte statorica) deve essere attentamente valutato.

Le scelte progettuali si dividono tipicamente in due direzioni: vincolare in maniera molto precisa e stretta l'albero per garantire elevata precisione e rigidezza, oppure lasciare dei gradi di libertà per evitare che sui cuscinetti gravino forze eccessive che degraderebbero la durata del componente, permettendo ad esempio l'adattamento alle dilatazioni termiche. I gradi di libertà vincolati o lasciati liberi soddisfano l'esigenza di creare una configurazione adattabile oppure una situazione di vincolamento solido.

Le regole essenziali per il montaggio di due cuscinetti radiali prevedono che:

- Un cuscinetto deve essere fissato assialmente per sopportare i carichi assiali e definire la posizione dell'albero.
- Un cuscinetto deve permettere gli spostamenti assiali dell'albero (dovuti a dilatazioni termiche o tolleranze).
- Per alberi corti è possibile prevedere un montaggio in opposizione, dove ciascun cuscinetto provvede alla guida assiale in una sola direzione.
- Gli anelli soggetti a carico rotante devono essere montati con interferenza.
- I cuscinetti soggetti a carichi con direzione indeterminata devono avere entrambi gli anelli montati con interferenza.

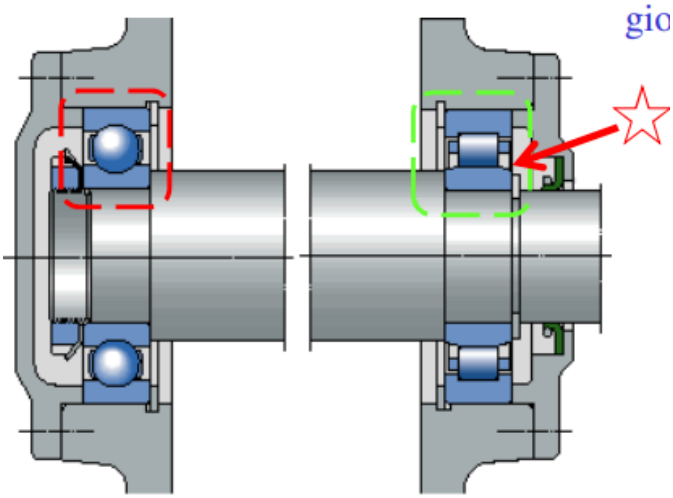


La scelta tra locazione fissa o mobile dipende dall'interfaccia e determina come avviene lo spostamento assiale. Nel caso di movimento interno al cuscinetto, si utilizza ad esempio un cuscinetto a rulli cilindrici in cui l'anello interno è privo di bordini laterali; la variazione geometrica del sistema permette lo scorrimento assiale dei rulli direttamente sulla pista dell'anello. Nel caso di movimento esterno, i corpi volventi (sfere o rulli) sono vincolati tra le piste di entrambi gli anelli, opponendosi a moti relativi interni; l'adattamento è quindi garantito lasciando l'anello esterno libero di scorrere assialmente all'interno della sede statorica (accoppiamento libero).

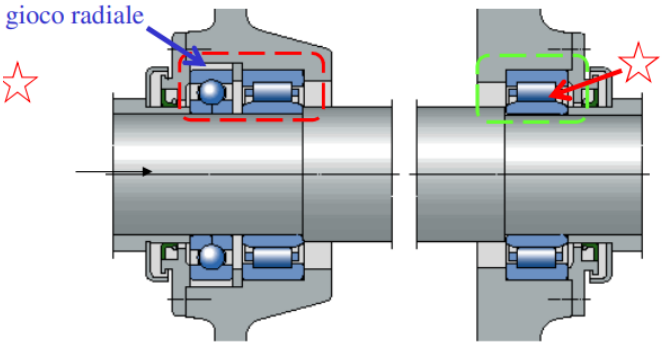
8.5.1.2. Configurazioni di Montaggio: Vincolo e Adattamento

L'articolazione dei supporti richiede lo studio di combinazioni specifiche per gestire spinte assiali, carichi radiali e momenti di ribaltamento. Analizzando le configurazioni nel dettaglio, si possono incontrare diverse architetture:

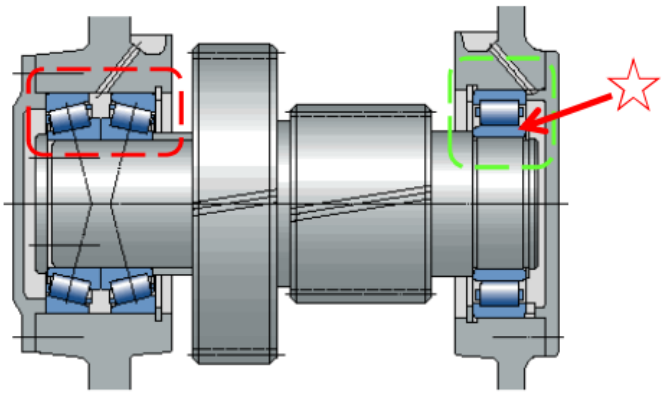
In una prima configurazione classica, l'albero è supportato da un cuscinetto radiale a sfere da un lato e da uno a rulli cilindrici dall'altro. Il cuscinetto a sfere è totalmente bloccato: l'anello esterno è fissato da un coperchio e da un anello elastico, mentre l'interno è bloccato da uno spallamento e da una ghiera filettata. Le sfere si impegnano nelle piste a sezione semicircolare impedendo moti relativi assiali, rendendo il sistema perfettamente vincolato. Il grado di libertà termico è fornito dal cuscinetto a rulli opposto, il cui anello interno è privo di bordini, permettendo lo scorrimento.



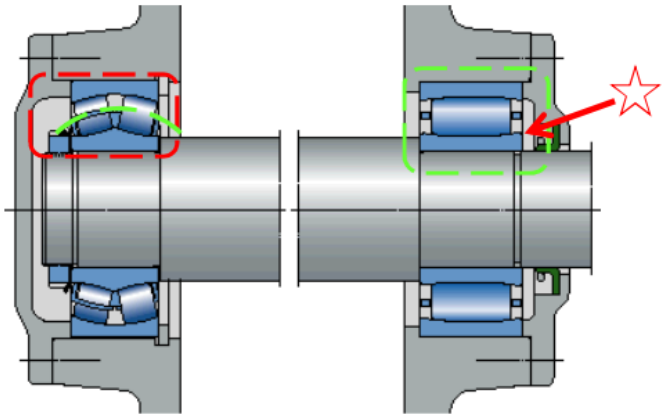
In una configurazione più complessa a tre cuscinetti, il contenimento della spinta assiale può essere affidato a un cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, affiancato a un cuscinetto a rulli. Il cuscinetto a quattro punti ha l'anello interno diviso in due parti e funge da cuscinetto obliquo compatto reversibile. Per evitare che collabori all'azione radiale (che deve essere sostenuta interamente dal rullo adiacente), viene lasciato un gioco in direzione radiale. Anche in questo caso, il grado di libertà per la dilatazione dell'intero albero è demandato al cuscinetto a rulli posto all'estremità opposta.

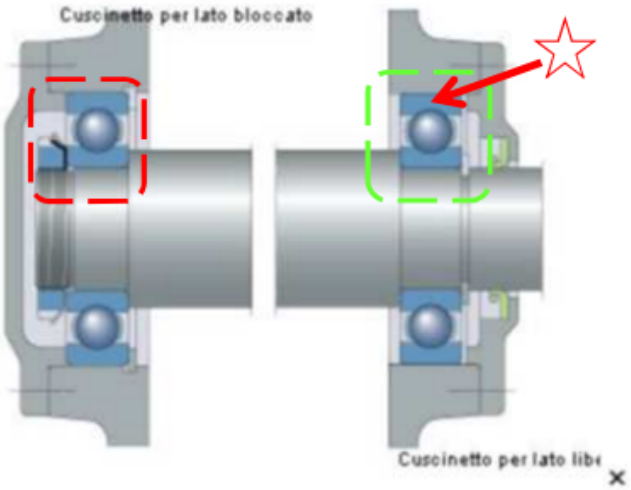


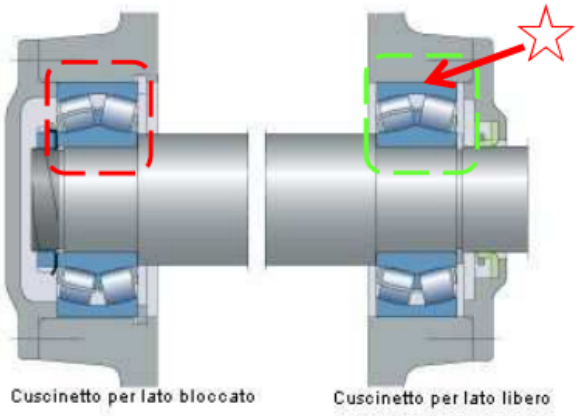
Un'altra opzione prevede l'utilizzo di una coppia di cuscinetti obliqui a sfere montati in configurazione a «X» (con le rette d'azione convergenti verso l'asse). Questa soluzione sostituisce la funzione del cuscinetto a quattro punti in forma compatta, garantendo reazioni radiali e assiali in entrambi i versi, mantenendo sempre il grado di libertà assiale sul cuscinetto a rulli opposto.



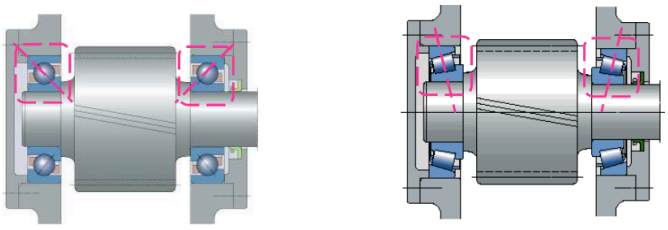
Infine, se è necessario permettere all'albero di inflettersi liberamente (ad esempio per non usurare ingranaggi sensibili ai disallineamenti), si utilizza un cuscinetto orientabile a rulli. I rulli a botte scorrono sull'arco di circonferenza della pista esterna sferica, permettendo la rotazione della sezione trasversale. Dal lato opposto, viene montato un cuscinetto toroidale (tipo CARB), la cui pista leggermente curva asseconda la rotazione e, non avendo bordini di contenimento, permette un moderato adattamento assiale.



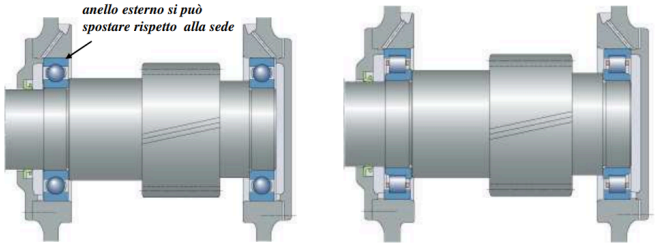




Nelle configurazioni in opposizione (utilizzate ad esempio per ingranaggi lunghi e massivi che richiedono precisione e orizzontalità), due cuscinetti obliqui a sfere o a rulli conici vengono montati alle estremità dell'albero. Le piste avvolgono i corpi volventi in modo asimmetrico, creando rette d'azione inclinate che si oppongono a spinte assiali opposte, garantendo reazioni al momento di ribaltamento. Il sistema viene precaricato per annullare i giochi.

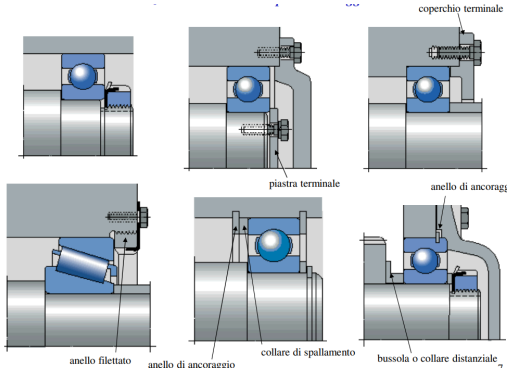


Nelle configurazioni flottanti, invece, si lascia un grado di libertà a entrambi i cuscinetti per permettere un adattamento bidirezionale senza sovraccaricare la struttura. Questo si ottiene lasciando un certo gioco assiale agli anelli esterni rispetto alla sede statorica, oppure, nel caso dei rulli, utilizzando anelli interni con un bordino solo da un lato. In questo modo si rende reversibile il grado di libertà assiale, suddividendolo tra i due cuscinetti della coppia.

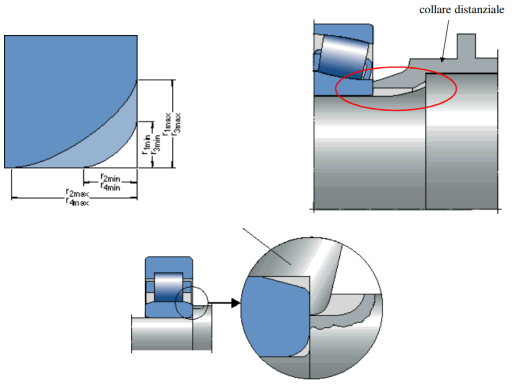


8.5.1.3. Bloccaggio Assiale e Radiale

Il bloccaggio assiale degli anelli sfrutta soluzioni costruttive simili al collegamento albero-mozzo. Tra le soluzioni costruttive si annoverano l'anello filettato (ghiera) che spinge sull'anello interno, piastre terminali fissate con viti in testa all'albero, coperchi terminali avvitati allo statore, anelli di ancoraggio (elastici) inseriti in apposite cave, collari di spallamento o bussole distanziali.



È cruciale che il bloccaggio assiale tenga conto dei raggi di raccordo. La superficie dell'anello non deve mai interferire con il raccordo dello spallamento dell'albero: ci deve essere sempre un vuoto (passaggio d'aria) per evitare incollamenti e garantire che l'anello vada in battuta perfetta sulla superficie verticale. Se il raccordo dell'albero è troppo ampio rispetto allo smusso del cuscinetto, si interpone un collare distanziale sagomato per fornire una superficie di riscontro piana compatibile.



Per il bloccaggio radiale, si ricorre a un'interferenza, particolarmente importante in presenza di carichi rotanti. L'anello esterno si comporta come un albero forato, mentre il corpo statorico funge da mozzo.

La scelta delle tolleranze agisce sulle dimensioni degli anelli secondo lo schema foro base o albero base. L'interferenza non serve per bloccare assialmente i cuscinetti, ma per evitare che l'anello si distacchi o si allenti in esercizio per effetto della centrifugazione o della temperatura. Le interferenze (o i giochi) che si ottengono con i vari accoppiamenti normalizzati sono riportate direttamente nei cataloghi dei costruttori. In particolare, nelle tabelle per ogni accoppiamento vengono forniti:

- gli **scostamenti** dimensionali (dell'anello e della relativa sede);
- il **campo di interferenza (o gioco) teorico**, calcolato combinando i casi limite estremi delle zone di tolleranza;
- il **campo di interferenza (o gioco) probabile (al 99%)**, valutato su base statistica tenendo conto della distribuzione reale delle dimensioni lavorate all'interno della fascia di tolleranza.

Inoltre, poiché gli anelli dei cuscinetti hanno piccolo spessore e tendono ad adattarsi alle deformazioni della sede su cui sono calettati, **le sedi dei cuscinetti** devono garantire anche adeguate **precisioni di forma** e **di posizione**: a disegno devono quindi essere indicate le relative tolleranze geometriche, unitamente alle **rugosità** superficiali consigliate.

Le condizioni di interferenza (o di accoppiamento libero) devono essere verificate in condizioni di esercizio. La perdita di calettamento tra cuscinetto e albero si calcola considerando l'anello come un anello sottile. L'interferenza effettiva è data da:

$$i_{\text{effettivo}} = i_{\min} - \Delta i^R - \Delta i^T - \Delta i^\omega$$

Dove $i_{\min}$ è ricavata dalle tabelle. La perdita per rugosità è:

$$\Delta i^R = 2 \cdot 0.4 \cdot \left(R_a^{\text{albero}} + R_a^{\text{anello}}\right) \quad [\mu m]$$

La perdita per dilatazione termica (se i materiali hanno coefficienti diversi, altrimenti per albero in acciaio $\Delta i^T = 0$):

$$\Delta i^T = D_c(\alpha_m - \alpha_a)\Delta T$$

La perdita per centrifugazione (considerando l'albero indeformabile):

$$\Delta i^{\omega} = \frac{d \cdot \rho \cdot \omega^2 \cdot d^2_{\text{e anello}}}{4 \cdot E}$$

La velocità limite di «scalettamento» (perdita totale di aderenza) si ottiene ponendo $i_{\text{effettivo}} = 0$:

$$\omega^2 = \frac{4 \cdot E \cdot (i_{\min} - \Delta i^R - \Delta i^T)}{d \cdot \rho \cdot d^2_{\text{e anello}}}$$

Per comprendere il significato fisico e le ipotesi alla base dei singoli termini della verifica in esercizio riportati nelle relazioni precedenti, si osserva quanto segue:

1. **Perdita per rugosità ($\boldsymbol{\Delta i^R}$)**: durante il calettamento, le creste delle asperità superficiali dell'albero e dell'anello vengono schiacciate plasticamente, riducendo l'interferenza geometrica iniziale. Nella formula della slide il fattore 2 tiene conto che la perdita è valutata sul diametro (quindi su due lati opposti), mentre il primo coefficiente 0.4 è un fattore adimensionale di spianamento delle creste. Per l'anello del cuscinetto si assume invece il valore specifico di rugosità superficiale indicato a catalogo:

   $$R_a^{\text{anello}} = 0.4 \quad \mu\text{m}$$

   mentre R_a^{albero} dipende dal grado di finitura della lavorazione della sede sull'albero.

2. **Perdita per effetto termico ($\boldsymbol{\Delta i^T}$)**: nella relazione $\Delta i^T = D_c(\alpha_m - \alpha_a)\Delta T$, D_c rappresenta il diametro di calettamento, α_m è il coefficiente di dilatazione termica lineare del mozzo (ossia l'anello del cuscinetto, in acciaio), α_a è quello dell'albero e ΔT è la variazione di temperatura in esercizio rispetto al montaggio. Se anche l'albero è in acciaio ($\alpha_m = \alpha_a$), non vi è dilatazione differenziale e risulta:

   $$\Delta i^T = 0$$

3. **Perdita per centrifugazione ($\boldsymbol{\Delta i^{\omega}}$) e velocità di scalettamento**: assimilando ciascun anello del cuscinetto a un **anello sottile** (di diametro interno d, diametro esterno dell'anello interno $d_{\text{e anello}}$, densità ρ e modulo elastico E) e considerando l'albero indeformabile rispetto all'anello, l'espansione radiale dovuta alla forza centrifuga alla velocità angolare ω riduce l'interferenza della quantità Δi^{ω}. Quando la velocità angolare raggiunge il valore limite per cui $i_{\text{effettivo}} = 0$, si verifica la perdita della condizione di calettamento (**scalettamento**), con conseguente slittamento relativo tra anello e sede.

8.5.1.4. Esecuzione del Montaggio

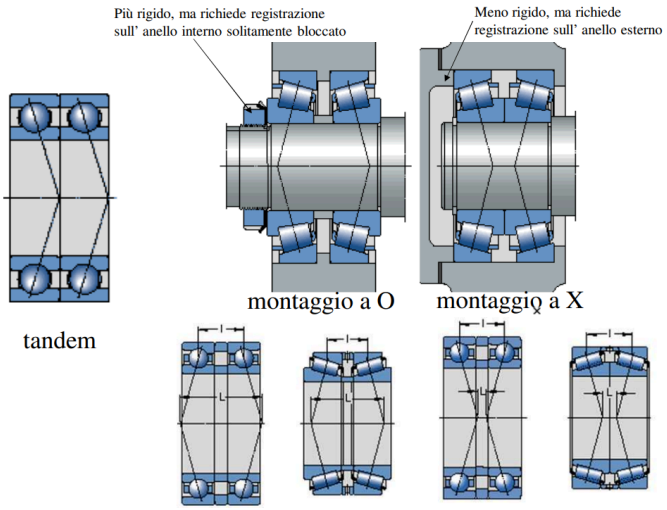
Il montaggio può avvenire a freddo (eseguito alla pressa, calcolando la forza necessaria per vincere l'attrito) o a caldo. Per il montaggio a caldo, si calcola il salto termico necessario:

$$\Delta T = \frac{i_{\max} + s}{\alpha \cdot d \cdot 10^3}$$

Dove $i_{\max}$ è l'interferenza massima in μm e s è il gioco aggiuntivo per il montaggio (ulteriori $30 \div 100 \mu m$). Esistono limiti stringenti per il riscaldamento, dettati dalle proprietà chimico-fisiche dei lubrificanti più che dai materiali strutturali: i cuscinetti non devono essere riscaldati oltre i 120°C e, se dotati di lubrificazione a vita, non oltre gli 80°C (indicativamente 70-80°C).

8.5.2. Disposizioni Particolari: Cuscinetti Obliqui e Precarico

I cuscinetti obliqui (a sfere o a rulli) sopportano carichi radiali e assiali. A causa della loro forma, un carico radiale genera una forza assiale interna che deve essere equilibrata da un'azione in senso opposto; per questo vengono montati in opposizione. I cuscinetti obliqui possono essere montati in tre disposizioni: in tandem (rette d'azione parallele, sopportano carichi assiali in un solo senso), a "O" (rette d'azione divergenti verso l'asse di rotazione), o a "X" (rette d'azione convergenti incrociandosi verso l'asse). La denominazione "O" o "X" si riferisce esclusivamente alla geometria delle rette d'azione (la risultante applicata dal corpo volvente sulle piste), mai agli assi geometrici dei corpi volventi.



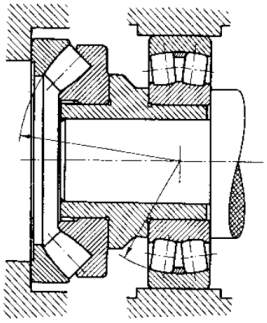
Le coppie di cuscinetti possono essere fornite con gioco o con precarico (inteso come gioco negativo). Per definire il gioco o il precarico assiale iniziale, si utilizzano spesso dei distanziali interposti tra gli anelli. Il precarico si ottiene portando a contatto gli anelli e sfruttando la conicità fino in fondo.

Gli effetti di un opportuno precarico sono:
- Aumento di rigidezza (il sistema risulta compatto e vincolato).
- Riduzione della rumorosità (eliminando i giochi si evitano moti relativi sotto carichi dinamici).
- Maggior precisione di guida dell'albero.
- Compensazione di usure e assestamenti (limita l'usura da fretting).
- Distribuzione del carico: in presenza di forza assiale esterna, il cuscinetto precaricato che tenderebbe a scaricarsi mantiene una quota di reazione, aiutando il cuscinetto opposto.

Tuttavia, un precarico eccessivo produce maggiore attrito, temperature elevate e riduzione della durata. Un gioco eccessivo, d'altro canto, riduce la capacità di carico e genera non linearità dinamiche.

A causa dell'inclinazione delle rette d'azione, i centri di pressione del cuscinetto risultano spostati rispetto al centro geometrico. Il carico radiale agisce in questi centri di pressione. La forza assiale indotta internamente si somma alla forza assiale esterna e deve essere considerata nel calcolo del carico equivalente per la stima della durata (utilizzando le formule fornite dai cataloghi, es. SKF).

Se si desidera realizzare una cerniera pura (libertà di orientamento totale), si può ricorrere alla combinazione di un cuscinetto assiale (reggispinta) a sede sferica e un cuscinetto radiale orientabile a rulli, facendo coincidere i relativi centri di oscillazione delle due superfici sferiche. Questo permette all'intero assieme di ruotare, garantendo al contempo il supporto dei carichi assiali e radiali.



La risposta al momento di ribaltamento dipende fortemente dalla configurazione. Le rette d'azione intersecano l'asse del rotore in punti che fungono da «fuochi» per l'applicazione delle forze di reazione. Nella configurazione a "O", le rette sono divergenti e la distanza tra i fuochi (braccio h_2) è notevole. A parità di momento esterno M_f, le forze di reazione F richieste ai corpi volventi per generare la coppia equilibrante sono minori. La configurazione a "O" resiste quindi molto meglio al momento flettente. Nella configurazione a "X", le rette sono convergenti, il braccio h_1 è ridotto ($h_2 > h_1$) e la capacità anti-ribaltamento è minore. Tuttavia, la soluzione risulta più compatta assialmente ed è preferibile se si vuole evitare di sovraccaricare il sistema opponendosi in modo troppo rigido alla flessione.

